

➤ **引言：灵巧手 人形机器人实现精细化操作的核心执行终端。**本篇为《人形机器人系列报告五》，详细分析灵巧手的技术演进脉络及核心技术路线（自由度设计、驱动系统、传动方式、感知技术）。基于“电机-传动-感知”三大核心环节的供应链图谱，量化分析千亿级市场空间与国产替代路径。我们认为，当前随人形机器人产业化加快落地，看好灵巧手产业链长期增量空间。

➤ **国际龙头引领+国产新锐追赶 特斯拉引领发展。**灵巧手起步于 20 世纪 70 年代，1974 年日本 Okada 灵巧手开启先河；20 世纪 80 年代美、日推动技术集成化；21 世纪中国高校实现突破。近五年行业加速发展，特斯拉于 2022 年推出 Optimus 系列灵巧手，设计更加集成，后持续迭代并逐渐成为人形机器人行业标杆；国内如宇树科技、灵巧智能等也相继推出自己的灵巧手产品。当前灵巧手正向高自由度、触觉传感、绳驱传动方向持续进化。

➤ **灵巧手技术多元 技术路线逐渐收敛。**灵巧手的未来将以欠驱动架构为核心自由度设计，结合高效电机驱动（直流无刷与空心杯电机为主导），并采用绳驱与连杆融合的传动方案，辅助力传感器、与触觉传感器提升感知能力。形成兼顾灵活性、响应速度与可靠性的技术体系——这一路径通过特斯拉 Optimus、Shadow Hand 等先进灵巧手验证其可行性，将推动人形机器人实现更自然的精细操作与广泛场景适配。

➤ **千亿级别市场空间 核心零部件企业布局加深。**2026Q1 预计特斯拉 Optimus 三代发布，我们预计 2026 年全年出货量有望持续提升，马斯克预计未来 4-5 年有望实现百万台级别量产，达到千亿元级别以上的市场规模，其中灵巧手是人形机器人上重要的末端执行器。当前国内上市公司在灵巧手核心零部件布局加深，主要集中在电机、腱绳、丝杠、传感器、覆盖件领域。

➤ **投资建议：1、参与者维度：**灵巧手起源于 20 世纪 70 年代，近 5 年来行业进展加快，行业参与者主要包括研究机构（行业早期、以大学为主）和企业（行业规模化进行临近下、参与者增加），看好特斯拉及引领行业发展，国内宇树科技、智元、星动纪元等人形机器人本体厂及灵巧手、灵巧智能等灵巧手企业虽起步较晚，但未来在规模化进程中或将扮演重要角色。

**2、产品维度：**综合价值量、国产化率及市场规模三维度，建议重点 1) 电机：灵巧手的“动力心脏”，为灵巧手提供直接驱动；2) 丝杠，技术壁垒高且国产替代空间大；3) 腱绳：技术壁垒高且应用场景广泛；4) 传感器，柔性化趋势下的技术升级方向。当前细分赛道普遍呈现价值量大、高成长性特征，具备产业链卡位优势的企业有望率先受益于人形机器人产业化放量。

**建议关注：**汽车零部件公司具有强客户卡位优势、强批量化生产能力，且主业产品与机器人具有高度相通性；主机厂纷纷入局人形机器人赛道，机器人供应链与车端将有较高重合度。推荐汽配机器人布局灵巧手的公司【拓普集团、均胜电子、德昌电机控股、恒帅股份、福达股份、凌云股份、嵘泰股份】，建议关注【浙江荣泰、福莱新材、岱美股份、日盈电子、雷迪克、新坐标、信质集团、安培龙、征和工业、明新旭腾、南山智尚、恒辉安防、太力科技】。

➤ **风险提示：**AI 技术发展不及预期、机器人量产进度不及预期、硬件降本不及预期、市场需求不及预期、技术持续路线变化。

## 推荐

维持评级



分析师 崔琰

执业证书：S0590525110023

邮箱：cuiyan@glms.com.cn

分析师 白如

执业证书：S0590525110025

邮箱：bairu@glms.com.cn

## 相对走势



## 相关研究

1. 汽车和汽车零部件行业周报 20260301：静待板块需求好转 北美缺电链迎来高增-2026/03/01
2. 摩托车行业系列点评二十五：中大排增长稳健 出口表现亮眼-2026/02/27
3. 商用车行业 2026 年度投资策略：“以旧换新”政策延续 2026 置换+出口需求主导-2026/02/23
4. 汽车和汽车零部件行业周报 20260222：人形机器人春晚破圈 国产链+T 链齐飞-2026/02/23
5. 汽车和汽车零部件行业周报 20260208：地补出台+需求见底 建议关注汽车板块-2026/02/08

## 投资聚焦

本篇报告为《人形机器人系列报告五》，详细解读人形机器人实现精细化操作的核心执行终端——灵巧手。报告系统梳理了灵巧手的技术演进脉络、四大核心技术路线（自由度设计、驱动系统、传动方式、感知技术）。**基于“电机-传动-感知”三大核心环节的供应链图谱，量化分析千亿级市场空间与国产替代路径。我们认为，当前随着人形机器人产业化加快落地，看好灵巧手产业链长期增量空间。**

**灵巧手形成“国际龙头引领+国产新锐追赶”的竞争格局。**自 20 世纪 70 年代起步，1974 年日本 Okada 灵巧手开启先河；20 世纪 80 年代美、日推动技术集成化；21 世纪中国高校实现突破。近五年行业加速发展，特斯拉 Optimus 成为全球标杆，英国 Shadow Robot 保持技术领先，国内灵心巧手等高性价比产品快速崛起。当前灵巧手正向高自由度、触觉传感、绳驱传动方向持续进化。

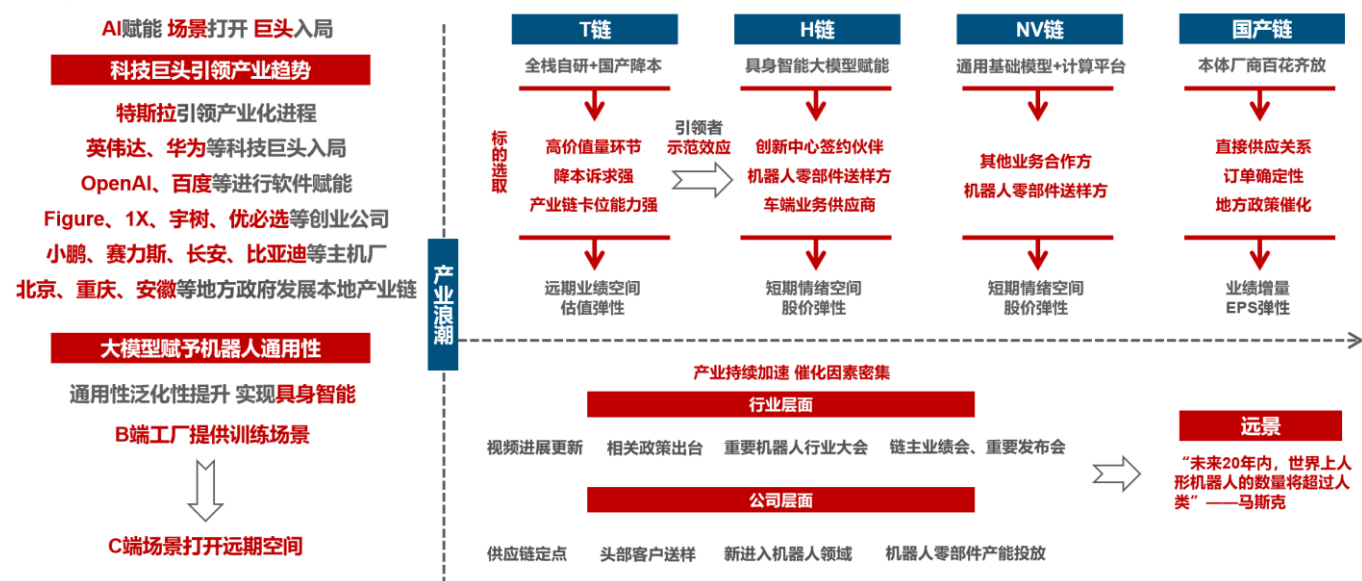
**灵巧手作为人形机器人的“终极执行器”，其技术突破依赖于机械结构、驱动效率、感知智能的协同发展。**自由度技术路线：全驱动方案与欠驱动方案的分野；驱动方式演进：电机驱动、液压驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动的适配选择；传动系统革新：绳驱传动、连杆传动、齿轮/蜗轮传动、新型丝杠-腱绳复合传动的性能博弈；感知技术跃迁：六维力传感器与电子皮肤赋予机器“拟人化”操作能力。

**人形机器人灵巧手有望成为千亿级市场。**2026Q1 预计特斯拉 Optimus 三代发布，我们预计 2026 年全年出货量有望持续提升，马斯克预计未来 4-5 年有望实现百万台级别量产，达到千亿元级别以上的市场规模，其中灵巧手是人形机器人上重要的末端执行器。当前国内上市公司在灵巧手核心零部件布局加深，主要集中在电机、腱绳、丝杠、传感器、覆盖件领域。

### 本篇报告与市场不同之处：

- 1) 详细梳理灵巧手发展历史、行业主要参与者及产品迭代情况，并分析灵巧手对于人形机器人的重要性；
- 2) 详细拆解灵巧手自由度、驱动系统、传动方式、传感器等环节的技术路线，并对不同环节的技术路线收敛方案做出分析及预测；
- 3) 详细分析灵巧手驱动、传动、感知等核心零部件的市场规模、竞争格局、主要参与者。

图1：国联民生汽车人形机器人板块研究框架



资料来源：国联民生证券研究所绘制

# 目录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1 机器人末端执行核心部件 特斯拉引领行业发展 .....</b> | <b>5</b>  |
| 1.1 灵巧手：人形机器人末端执行的核心部件 .....         | 5         |
| 1.2 发展史：更集成、更灵活、更智能 .....            | 6         |
| 1.3 重点公司：灵巧手产品持续迭代 特斯拉引领技术发展 .....   | 9         |
| 1.4 小结：海外研究引领 高自由度为主要路径 .....        | 12        |
| <b>2 灵巧手的技术路线多元 随行业发展逐渐收敛 .....</b>  | <b>13</b> |
| 2.1 自由度：单部位独立运动方向数 欠驱动或成为主流 .....    | 13        |
| 2.2 驱动系统：灵巧手的动力心脏 电机驱动为主流方式 .....    | 15        |
| 2.3 传动方式：动力转为关节运动 灵巧手精细操作的核心 .....   | 18        |
| 2.4 传感器：灵巧手拟人化的直接决定因素 .....          | 23        |
| 2.5 小结：未来将以欠驱动、电驱、绳驱及连杆传动为主 .....    | 25        |
| <b>3 灵巧手空间广阔 核心零部件量产降本 .....</b>     | <b>26</b> |
| 3.1 驱动零部件：灵巧手电机 灵巧手的“动力心脏” .....     | 26        |
| 3.2 传动零部件：实现路径多样化 技术逐渐收敛 .....       | 28        |
| 3.3 感知零部件：人形机器人精准控制的核心 .....         | 33        |
| 3.4 小结：全域感知 灵巧手开启人机协作新纪元 .....       | 42        |
| <b>4 行业投资建议 .....</b>                | <b>43</b> |
| 4.1 重点公司 .....                       | 46        |
| <b>5 风险提示 .....</b>                  | <b>60</b> |
| <b>插图目录 .....</b>                    | <b>66</b> |
| <b>表格目录 .....</b>                    | <b>66</b> |

# 1 机器人末端执行核心部件 特斯拉引领行业发展

## 1.1 灵巧手：人形机器人末端执行的核心部件

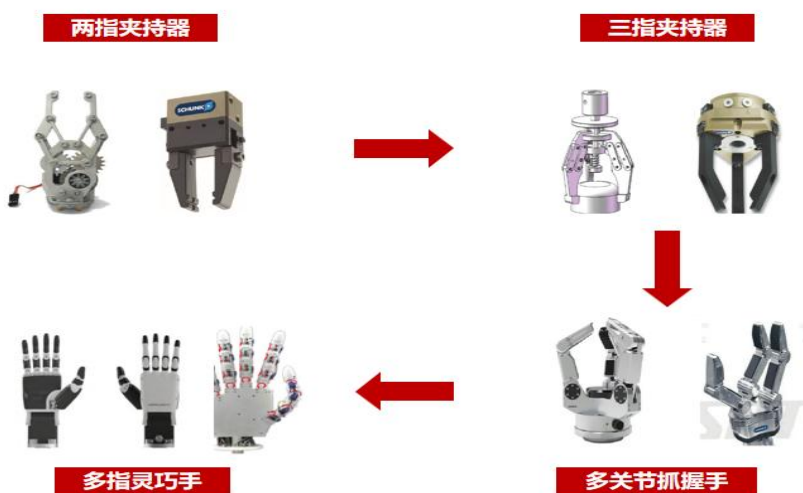
灵巧手作为人形机器人重要的末端执行器，直接决定机器人的工作效率和性能。末端执行器是机器人与环境交互的最终执行部件，其性能直接决定机器人的工作能力、柔性和易用性。

按照应用领域不同，末端执行器一般分为工业机械手和人形机器人灵巧手：

1) **工业机械手**，结构简单、控制边界清晰，但自由度有限（通常 $\leq 6$  自由度）且一般缺乏传感器配置，难以实现精确力控（力控精度 $> 0.5\text{N}$ ）与位置控制，多用于专业化产线的重复任务。工业机械手多为**两指夹持器**或**三指夹持器**，可用于部分指面抓取运动，但灵活性差、无法抓持复杂目标和对目标物体实施具体操作；

2) **人形机器人灵巧手**，通过多关节仿生设计（主流 12-22 个自由度）和全域感知系统，突破工业机械手的局限，可模拟人手完成强力抓取、精准拿捏（力控精度达 $0.01\text{N}$ ）等复杂动作，趋势是深度仿人，以适应类人工作环境。当前主流为多关节抓握手和多指灵巧手，其中**多关节抓握手**一般具有 3-4 个手指，且手指上设置多个被动关节，可执行部分依赖指面的指面抓取和强力抓取动作；**多指灵巧手**多为 3 个及以上手指和多个自由度，凭借多自由度手指以及拇指额外的内/外旋运动可以良好实现强力抓取、精准捏取、中间抓取，实现与环境的良好交互。

图2：末端执行器的演变历史



资料来源：《机器人多指灵巧手的研究现状、趋势与挑战》蔡世波等，国联民生证券研究所

## 1.2 发展史：更集成、更灵活、更智能

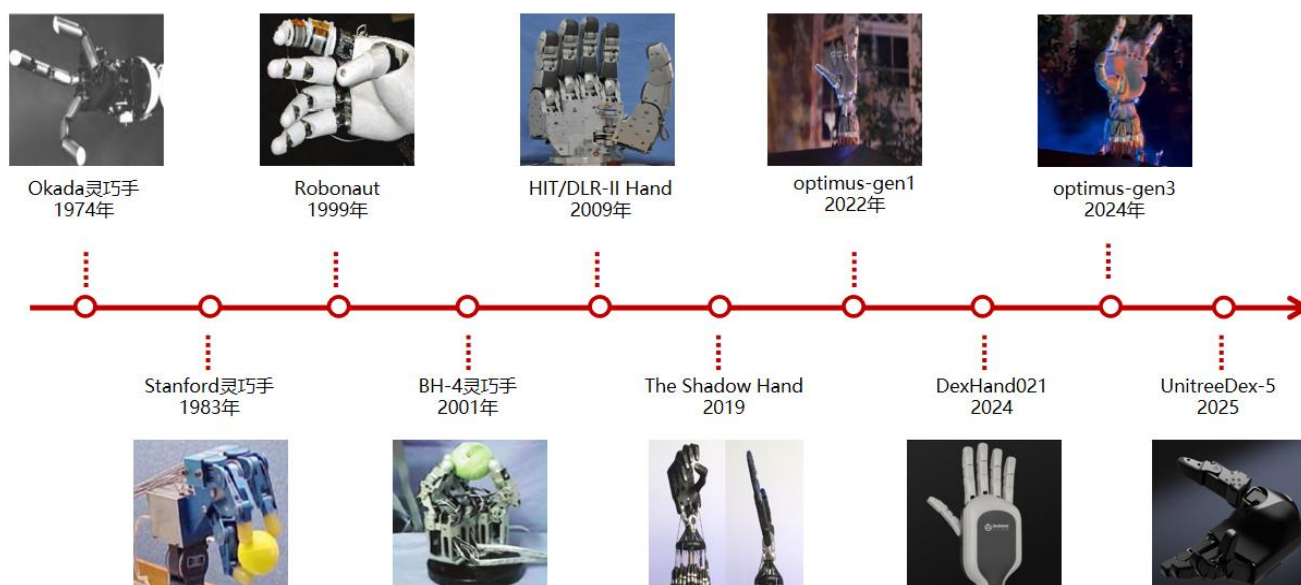
20 世纪 70 年代以来，灵巧手不断向更集成、更灵活、更智能方向发展。1974 年，日本电工实验室研发的 Okada 灵巧手是严格意义上的第一款灵巧手，该手为三指灵巧手，共有 11 个自由度，可以进行连续平滑的抓取运动；

20 世纪 80 年代以来，得益于计算基本技术的快速发展，灵巧手的设计也更加集成化，并配备了更复杂的驱动系统和更多自由度，如美国的 Robonaut 手与 Stanford 灵巧手，其中美国 NASA 研发的 NASA Robonaut 手具有 5 指，共 14 个自由度，控制性能较强。整手共有 43 个传感器，构型方面与人手相似，具有冗余关节，抓取适应性提高；

21 世纪以来，灵巧手的集成化、灵活度、智能化程度持续提升，同时国产灵巧手研究也开始发力，比较有代表性的有北航研制的 BH 系列灵巧手与哈工大的 HIT/DLR-II Han 灵巧手，其中 HIT/DLR II 手由哈尔滨工业大学联合德国宇航中心研制，采用体积小、重量轻的盘式电机驱动和谐波减速器 + 齿形皮带的传动方案，重量仅 1.5Kg；

近 5 年来，灵巧手研究速度大幅加快，特斯拉于 2022 年推出 Optimus 系列灵巧手，设计更加集成，后持续迭代并逐渐成为人形机器人行业标杆；国内如宇树科技、灵巧智能等也相继推出自己的灵巧手产品。

图3：重点灵巧手产品发展历史梳理



资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，《空间机器人多自由度灵巧手关键技术研究》吕博瀚等，《腱驱动灵巧手指结构设计及其运动分析与试验》孙成远等，特斯拉股东大会，宇树科技官网，国联民生证券研究所

**灵巧手研发持续提速，国内进展速度快于海外。**我们梳理 1974 年来全球机器人灵巧手的主要开发情况如下：

**1) 从参与者来看，**灵巧手开发商主要包括研究机构和企业两种类型，早期以研究机构（主要为大学）为主，近年来随产业需求提升及行业规模化进程临近，更多企业参与到灵巧手开发中；

**2) 从研发时间来看，**海外研究较早、参与者数量多，并于 2000-2010 年间海外迎来一轮灵巧手产品快速扩张，2022 年后特斯拉推出灵巧手产品并逐渐成为行业标杆，海外企业及机构技术能力积累实现较长，优势显著；中国灵巧手行业起步较晚，2020 年后才迎来行业小幅增长，但近 5 年来发展速度快于海外，随产业需求提升，中国灵巧手有望后来者居上、并有望在行业规模化进程中扮演重要角色；

**3) 从产品性能来看，**灵巧手手指多仿人手、以 5 个手指产品为主；关节数量与自由度相差较大，其中单手关节数量和自由度主要集中在 10-22 个，近年来随技术发展及需求丰富，关节数量和自由度整体呈现提升趋势；驱动和传动方式上技术类型多样，其中驱动方式主要集中在电机驱动和腱驱动，电机驱动有望成为主流驱动方式，传动方式多集中在连杆、齿轮、滑轮和腱绳驱动，技术路线尚未收敛。

展望未来，我们认为随人形机器人本体量产加速，灵巧手预计迎来新一轮产品扩张期，海外特斯拉及国内宇树科技等人形机器人本体厂、国内灵心巧手等灵巧手企业有望引领行业发展。**产品性能端，我们预计未来手指数量或以 5 个为主、关节数量及自由度数量或以 15 个及以上为主、驱动方式或以电驱为主、传动形式或以连杆及腱绳驱动为主、灵巧手承载重量逐渐提升。**

**表1：国内重点灵巧手产品梳理**

| 名称               | 厂商/机构    | 发布时间 | 手指数量 | 关节数量 | 自由度 | 驱动方式 | 传动形式 | 感知技术     | 自身重量   |
|------------------|----------|------|------|------|-----|------|------|----------|--------|
| BH985 Hand       | 北京航空航天大学 | 2005 | 5    | 20   | 11  | /    | 齿轮连杆 | /        | /      |
| HEU HandII       | 哈尔滨工程大学  | 2006 | 3    | 9    | 9   | /    | 齿轮   | /        | /      |
| Metamorphic Hand | 天津大学     | 2013 | 4    | 12   | 16  | /    | 连杆   | /        | /      |
| 软体灵巧手            | 上海交通大学   | 2020 | 5    | 15   | 15  | /    | 单腱   | /        | /      |
| 多指灵巧手            | 因时机器人    | 2022 | 5    | 12   | 6   | /    | 连杆   | /        | /      |
| 星动 XHAND1        | 星动纪元     | 2024 | 5    | 12   | 12  | 电机驱动 | 齿轮传动 | 触觉       | 1,100g |
| DexH13GEN2       | 帕西尼      | 2024 | 4    | 16   | 13  | 电机驱动 | /    | 触觉+视觉    | /      |
| DexHand 021 量产版  | 灵巧智能     | 2024 | 5    | 15   | 15  | 电机驱动 | 腱绳传动 | 位置+触觉+力控 | 1,000g |

|            |       |      |   |    |    |      |      |    |        |
|------------|-------|------|---|----|----|------|------|----|--------|
| RH56BFX-2L | 因时机器人 | 2025 | 5 | 12 | 6  | 电机驱动 | 连杆传动 | /  | 540g   |
| Dex5-1     | 宇树科技  | 2025 | 5 | 20 | 16 | 电机驱动 | 复合传动 | 力控 | 1,000g |

资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，《腱驱动灵巧手指结构设计及其运动分析与试验》孙成远等，宇树科技官网，星动纪元官网，帕西尼官网，灵巧智能官网，因时机器人官网，国联民生证券研究所

**表2：海外重点灵巧手产品梳理**

| 名称                    | 厂商/机构        | 发布时间 | 手指数量 | 关节数量 | 自由度 | 驱动方式      | 传动形式 | 感知技术     | 自身重量 |
|-----------------------|--------------|------|------|------|-----|-----------|------|----------|------|
| Okada Hand            | 日本电工实验室      | 1974 | 3    | 11   | 11  | 腱驱动       | 腱-滑轮 | /        | /    |
| SALISBURY Hand        | 斯坦福大学        | 1983 | 3    | 9    | 11  | 腱驱动       | 腱-滑轮 | /        | /    |
| Belgrade/US C Hand    | 贝尔格莱德大学      | 1988 | 5    | 15   | 15  | /         | 连杆   | /        | /    |
| UB Hand               | 博洛尼亚大学       | 1992 | 3    | 13   | 11  | /         | 腱-滑轮 | /        | /    |
| DIST Hand             | 热那亚大学        | 1998 | 4    | 16   | 16  | 腱驱动       | 腱-滑轮 | /        | /    |
| LMS Hand              | 普瓦提埃大学       | 1998 | 4    | 16   | 16  | /         | 腱-滑轮 | /        | /    |
| Robonaut Hand         | NASA         | 1999 | 5    | 22   | 14  | 腱绳驱动      | 腱-滑轮 | /        | /    |
| GIFU Hand             | 日本岐阜大学       | 2001 | 5    | 20   | 16  | 直接驱动      | 齿轮连杆 | /        | /    |
| DLR Hand              | 德国宇航中心       | 2001 | 4    | 17   | 13  | /         | 腱-滑轮 | /        | /    |
| High speed Hand       | 东京大学         | 2003 | 3    | 8    | 9   | /         | 齿轮   | /        | /    |
| Keio Hand             | 庆应义塾大学       | 2003 | 5    | 20   | 20  | /         | 腱-滑轮 | /        | /    |
| Yokoi Hand            | 东京大学         | 2004 | 5    | 15   | 11  | /         | 腱    | /        | /    |
| Robotie Hand MA-j     | 加泰罗尼亚理工大学    | 2004 | 4    | 16   | 16  | /         | 齿轮   | /        | /    |
| Shadow Dexterous Hand | Shadow Robot | 2004 | 5    | 24   | 20  | 电机驱动/气动驱动 | 肌腱传动 | 位置+力控+触觉 | /    |
| MAC-HAND              | 意大利热那亚大学     | 2005 | 4    | 12   | 12  | /         | 腱    | /        | /    |
| NAIST-HAND            | 日本奈良先端科学技术大学 | 2005 | 4    | 16   | 12  | /         | 齿轮连杆 | /        | /    |
| SKKU HandII           | 韩国成均馆大学      | 2006 | 4    | 13   | 10  | /         | 齿轮   | /        | /    |

|                    |               |      |   |    |    |      |           |   |   |
|--------------------|---------------|------|---|----|----|------|-----------|---|---|
| SAH                | Schunk 公司     | 2007 | 4 | 16 | 13 | /    | 齿轮连杆      | / | / |
| LARM Hand          | Cassino 大学    | 2010 | 3 | 9  | 12 | /    | 连杆        | / | / |
| KNTH               | K.N.Toos 科技大学 | 2011 | 3 | 6  | 9  | /    | 全柔性       | / | / |
| Barret Hands       | 巴雷特技术公司       | 2013 | 3 | 9  | 9  | /    | 连杆齿轮      | / | / |
| Ritsumeikan Hand   | 日本立命馆大学       | 2013 | 5 | 16 | 20 | /    | 连杆        | / | / |
| Pisa/IIT Soft Hand | 意大利           | 2014 | 5 | 19 | 21 | /    | 韧带        | / | / |
| ISR-Soft Hand      | 美国            | 2014 | 5 | 15 | 21 | /    | 腱         | / | / |
| Washington Hand    | 华盛顿大学         | 2016 | 5 | 15 | 21 | /    | 线绳        | / | / |
| Optimus gen3       | Tesla         | 2024 | 5 | 22 | 17 | 电机驱动 | 齿轮箱+丝杠+腱绳 | / | / |

资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，《腱驱动灵巧手指结构设计及其运动分析与试验》孙成远等，《高仿生性能假肢设计研发及应用研究》郑悦，Shadow Robot 官网，特斯拉股东大会，国联民生证券研究所

## 1.3 重点公司：灵巧手产品持续迭代 特斯拉引领技术发展

### 1.3.1 特斯拉：发布 3 年来多次迭代 逐渐成为行业标杆

特斯拉 Optimus 灵巧手原型机 2022 年首次发布，引领灵巧手行业发展，逐渐成为行业标杆。2022 年 9 月，特斯拉 AI Dday 正式推出人形机器人 Optimus，第一代灵巧手采用五指结构设计，通过电动驱动与金属腱绳传动实现自适应抓握功能，其手部共配备 11 个关节、6 个主动自由度；2023 年 12 月，马斯克发布 Optimus 第二代，每个手指均配备触觉传感器，能够完成捏鸡蛋、抓取细小物体等高精度操作，拓展应用场景边界；2024 年 10 月，特斯拉发布第三代灵巧手，其拥有 17 个主动自由度+5 个被动自由度，采用电机+丝杠+绳驱传动方案，是当前最先进的灵巧手产品之一。

表3：Optimus 灵巧手产品梳理

| 发布时间           | 传动方式    | 自由度-单手    | 驱动方式     | 性能表现                                        | 感知技术                                         |
|----------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 第一代 2022 年 9 月 | 蜗轮蜗杆+腱绳 | 6 主动+5 被动 | 6 个空心杯电机 | 1) 抓取：基础抓取和放置负载约 9 公斤；<br>2) 使用场景：仅供搬运等粗放动作 | 1) 位置传感器数量：单手 6 个；<br>2) 传感器类型：含位置传感器与一个力传感器 |
| 第二代 2023 年 5 月 | 蜗轮蜗杆+腱绳 | 6 主动+5 被动 | 6 个空心杯电机 | 1) 抓取：更加精细化操作如精准抓握鸡蛋；                       | 1) 位置传感器数量：单手 11 个；<br>2) 传感器类型：含位置传感器、力传    |

|                 |                 |            |                |                                                       |                                                                  |
|-----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |            |                | 2) 使用场景：工业场景中微小零件精准抓取；家庭场景中：递送、零食                     | 传感器与五套触觉传感器                                                      |
| 第三代 2024 年 10 月 | 行星齿轮箱+行星滚柱丝杠+腱绳 | 17 主动+5 被动 | 17 个电机（无刷有槽电机） | 1) 抓取：复杂工业操作如拧螺丝、线性装配；<br>2) 使用场景：拧螺丝、线性装配；康复训练、灾害救援等 | 1) 位置传感器数量：单手 22 个霍尔传感器；<br>2) 传感器类型：含位置、六维力传感器与 94 个触点的高密度触觉传感器 |

资料来源：特斯拉官网，国联民生证券研究所

图4：特斯拉的灵巧手变化史



资料来源：特斯拉官网，亿欧智库，tesla 官方账号，星河频率公众号，国联民生证券研究所

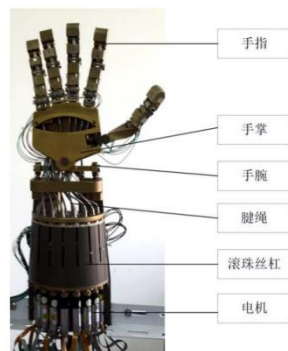
全新一代灵巧手拥有 22 个自由度，采用电机+丝杠+绳驱动方案。Optimus 副总裁 Milan Kovac 表示，全新灵巧手有 22 个自由度，手腕/前臂有 3 个，年底前新灵巧手仍需进行改进，方向包括扩展触觉传感集成（比之前的双手覆盖面积更大）、通过肌腱进行非常精细的控制、减轻前臂重量等。Optimus 新灵巧手具体传动方案尚未公开，参考外观类似的灵巧手方案，我们预计 Optimus 新灵巧手采用微型丝杠+腱绳进行传动，由微电机进行驱动。

图5：Optimus 全新灵巧手方案



资料来源：星河频率公众号，国联民生证券研究所

图6：空间五指灵巧手结构设计



资料来源：《空间五指灵巧手控制系统设计》韩运峥等，国联民生证券研究所

### 1.3.2 Shadow Robot: 灵巧手领域的先驱

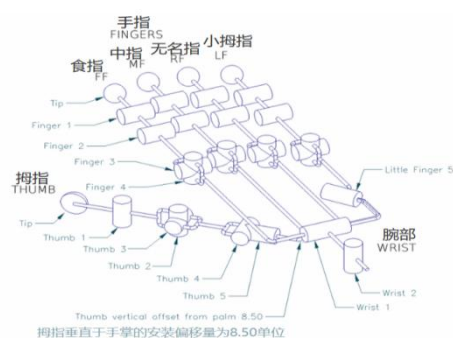
英国 Shadow Robot 公司早于 2004 年推出商用拟人手, 是现存企业中最早研发灵巧手的企业。Shadow hand 经过二十年的不断迭代升级, 当前最新版本的 Shadow Dexterous Hand 是世界上最先进的 5 指机械手之一。其拥有 24 个自由度, 其中 20 个由电机驱动, 4 个气驱动; 该手有电动机驱动和气动肌肉驱动两种型号; 每只手具备 129 个内置传感器, 手的每个关节都集成了霍尔效应传感器, 可实现与人手相当的力输出和运动精度。

图7: Shadow Dexterous Hand



资料来源: ShadowRobot 官网, 国联民生证券研究所

图8: Shadow Dexterous Hand 自由度分布图

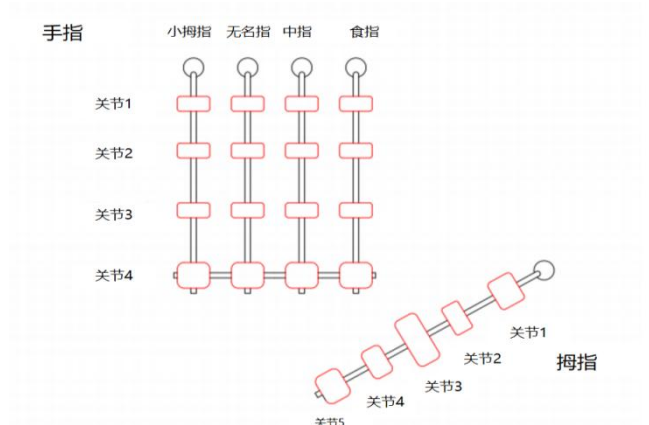


资料来源: ShadowRobot 官网, 国联民生证券研究所

### 1.3.3 灵心巧手: 专注于高自由度技术的国内公司

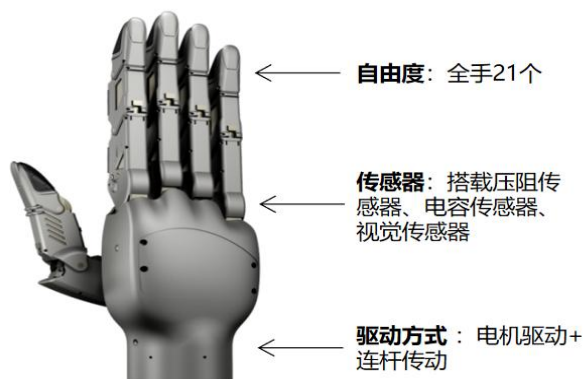
灵心巧手是一家专注于高自由度灵巧手技术的公司, 是国内最先进的灵巧手技术公司之一。公司 Linker Hand 系列产品主打高自由度与高性价比, 其最新产品 Linker Hand L30 直驱版是具备 22 个全主动自由度的高性能灵巧手, 拥有国内灵巧手最高的自由度, 可以模拟接近人手的自然抓取方式, 能够实现更丰富、更精细的操作。

图9: LinkerHand L30 直驱版自由度分布



资料来源: 灵心巧手官网, LinkerHand L30 直驱版产品手册, 国联民生证券研究所

图10: LinkerHand L30 直驱版实物图



资料来源: 灵心巧手官网, LinkerHand L30 直驱版产品手册, 国联民生证券研究所

## 1.4 小结: 海外研究引领 高自由度为主要路径

灵巧手是人形机器人末端执行核心部件, 通过多关节仿生设计与全域感知, 实现更高精度、更强适应性的抓取与操作。自 20 世纪 70 年代以来, 灵巧手朝更集成、灵活、智能方向发展, 相比于海外起步早、积累深, 国内近五年进步迅速。特斯拉 Optimus 灵巧手自 2022 年首发以来持续迭代, 至 2024 年已具备 22 个自由度, 引领行业技术标杆; ShadowRobot、灵心巧手等也在高自由度、高精度方面取得突破, 共同推动灵巧手向更智能、实用方向迈进。

## 2 灵巧手的技术路线多元 随行业发展逐渐收敛

灵巧手的技术路线主要从四个维度展开：

- 1) **自由度**，自由度是衡量灵巧手灵活性的核心指标，根据关节独立控制需求的不同，当前主流方案可分为全驱动结构和欠驱动结构两类；
- 2) **驱动方式**，驱动系统主要为机器人提供动力源，按照动力类型可分为液压驱动、电机驱动、气压驱动和形状记忆合金驱动方式；
- 3) **传动方式**，传动系统将动力转化为关节运动，决定了灵巧手的稳定性与灵活性，根据驱动方式不同，主流方案包括线绳传动、连杆传动或齿轮/蜗轮传动；
- 4) **感知技术**，感知系统主要为灵巧手提供环境交互反馈，分为监测自身状态的内部感知与感知环境的外部感知。这四个维度共同构成从机械结构到智能交互的完整技术链条。

图11：灵巧手技术路线分类



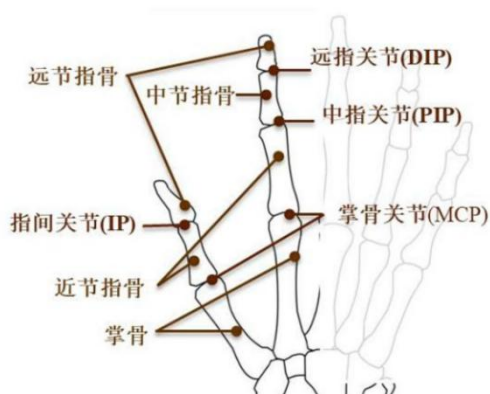
资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，国联民生证券研究所

### 2.1 自由度：单部位独立运动方向数 欠驱动或成为主流

**自由度是指一个部位可以独立运动的方向数。**人手（五指+手腕）共计具有 24 个自由度。其中**拇指端**具有 5 个自由度，包括指间关节（1 个）、掌骨关节（2 个）、掌骨和小腕骨指间关节（2 个）主要完成屈曲和对握功能；其他**手指**均具有 4 个自由度，包括远指关节（1 个）、中指关节（1 个）、掌骨关节（2 个）主要完成屈曲和伸展功能；**腕部** 3 个自由度，含腕的外展、腕的曲度、掌的弧度，可以实现伸展和侧摆动动作。全驱动灵巧手则是原动机数量与被控制灵巧手的自由度数量相等，欠驱动灵巧手驱动源的数量少于被控制的灵巧手自由度，没有驱动源的关节进行耦合随动，具备高实用性、高性价比的特点，**我们认为欠驱动或逐渐成为人形机器人灵巧手的主流方案。**

特斯拉最新一代 Optimus gen3 共配备 22 个自由度。其中大拇指配有 5 个自由度；食指、中指、无名指、小拇指分别配有 4 个自由度；手腕处再配有 1 个自由度，单个灵巧手合计配有 22 个自由度，仅比人手整体少 2 个自由度。

图12：人手掌自由度分布



资料来源：《高仿生性能假肢设计研发应用研究》郑悦等，国联民生证券研究所

图13：Optimus gen3 自由度分布



资料来源：NE 时代，国联民生证券研究所

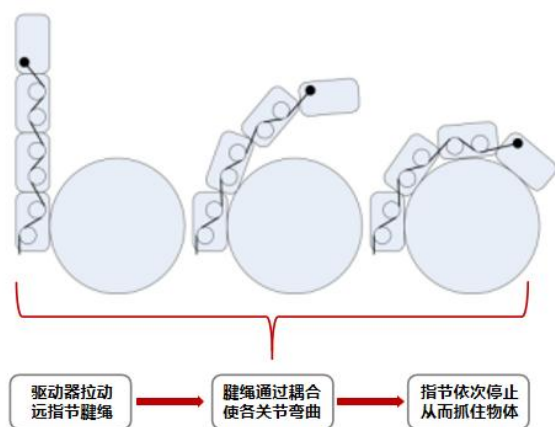
### 2.1.1 全驱动：高精度、高成本 商业应用广度较低

全驱动灵巧手的关键特征在于驱动源数量与自由度严格一一对应。全驱动灵巧手每个手指关节均配备一个驱动器，以实现每个手指的单独控制，从而能够精准复现多数的人类手部动作，其典型配置为 5 指、15 个及以上指关节。全驱动的优势显著，可高度适用于精密装配、微创手术器械操作等复杂场景；但同时，驱动单元的高集成度也导致手掌体积与重量增加，显著提升了设计难度及安装复杂性，并推高整体研发制造成本，一定程度上制约了其商业应用广度。

### 2.1.2 欠驱动：高实用性、低成本 或成为主流趋势

欠驱动灵巧手的核心特征是驱动源数量显著少于需控制的关节自由度，由于灵巧手驱动源数量少于自由度，因此趋势驱动源的自由度（即非直接驱动的关节）一般通过机构耦合实现被动驱动。欠驱动的核心优势体现在硬件集成度极高，整机零部件实现精简，可优化系统体积与重量，因此商业应用和推广度更高；但同时，其高集成性源于对高自由度独立控制能力的妥协，功能性短板突出，特别是在精密装配或需精细指尖操作的医疗辅助等场景中，难以胜任高要求的精控任务。

图14：欠驱动灵巧手技术原理



资料来源：《空间机器人多自由度灵巧手关键技术研究》吕博瀚等，国联民生证券研究所

表4：灵巧手自由度技术路线对比

|           | 技术路线/分类 | 定义                  | 优势                           | 劣势                         | 代表产品        |
|-----------|---------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| 自由度与驱动源数量 | 全驱动     | 驱动源的数量等于灵巧手的自由度数量   | 每个手指关节都有驱动器,使其能够实现更主动、精确控制   | 需要更多的驱动器,会使手掌体积变大、安装困难操作复杂 | 星动 XHAND1   |
|           | 欠驱动     | 驱动源的数量小于灵巧手的自由度数量相等 | 硬件集成度高,整体系统简洁高效、体积小、质量轻,成本低廉 | 功能性不足,对于精度要求高的手指控制无法胜任     | 特斯拉 Optimus |

资料来源：《机器人多指灵巧手的研究现状、趋势与挑战》蔡世波等，星动纪元官网，国联民生证券研究所

## 2.2 驱动系统：灵巧手的动力心脏 电机驱动为主流方式

驱动系统为灵巧手的动力心脏，电机驱动为当前主流方式。灵巧手驱动方式主要包括 4 种：液压驱动、电机驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动，四种驱动方式各有优缺点，适用于不同的使用场景。但是从商业化的角度来看，电机驱动凭借其体积小、效率高，调控方便、成本较低、精度高、响应迅速、输出力矩稳定等优点，我们认为电机驱动或逐渐成为人形机器人灵巧手的主流方案。

表5：灵巧手驱动方式对比

|      | 技术路线/分类 | 定义                        | 优势                       | 劣势                  |
|------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 驱动方式 | 电机驱动    | 通过无刷电机或空心杯电机，驱动灵巧手运动      | 输出力矩稳定、精度较高、响应迅速、体积较小    | 质量相对较大、成本较高         |
|      | 液压驱动    | 由液动机、伺服阀、油泵等组成，驱动灵巧手运动    | 输出力矩大，能够实现大力抓持           | 液压系统庞大，稳定性低，易发生液体泄漏 |
|      | 气压驱动    | 通过压缩空气驱动执行器或气缸，利用气压变化控制运动 | 操作方便、质量轻巧、动作迅速、价格适中、维护简便 | 可操作性不强，轨迹精度不够       |

|          |                            |                          |                  |
|----------|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 形状记忆合金驱动 | 通过对记忆合金通电或加热，改变其形状，驱动灵巧手运动 | 适合小型、高精度机器人装配作业，反应快速，位移大 | 无法长时间工作，并且疲劳强度较低 |
|----------|----------------------------|--------------------------|------------------|

资料来源：《机器人多指灵巧手的研究现状》蔡世波等，国联民生证券研究所

## 2.2.1 电机驱动：输出功率稳定 技术成熟的主流方案

灵巧手电机驱动可分为驱动器外置式、驱动器内置式与驱动器混合置式，外置或成为主流。电机驱动即通过电动机产生力或力矩，后直接或经过减速器减速后驱动多指灵巧手，具有控制方便、响应速度快、输出力矩稳定等优点。从运行原理看，电机主要输出力或力矩、一般无法直接调控位置，但可通过添加位置反馈系统实现高精度的位置控制，且可与减速器配合实现输出力矩的正大；

从设计方案来看，电机驱动包括外置、内置、混合置3种方式：

- 1) 内置即将电机置于灵巧手手掌内，但会导致手部体积、重量的提升，特斯拉早期灵巧手方案即采取驱动器内置的方式；
- 2) 外置即在手腕部或小臂初布置电机，可缩减手本体体积，使得自由度的布置更加灵活，特斯拉最新的灵巧手方案已从内置变为外置，我们分析有望成为主流；
- 3) 混合置即考虑将大功率驱动外置、仍保留部分驱动器于手心，此模式下能够结合内置、外置的优势，在提升手指输出扭矩的同时减少本体体积，预计未来逐渐有相关设计方案展示。

表6：电机驱动灵巧手位置对比

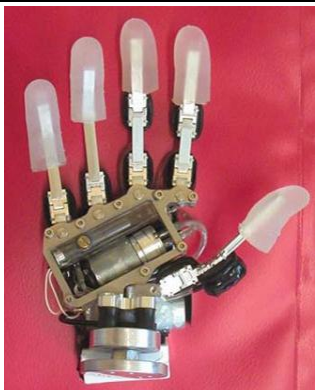
| 驱动位置        | 优势                                                                         | 劣势                                                                        | 代表产品                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外置式         | 1、机械手本体的设计空间广阔，灵巧手的外观设计更加拟人，手指设计更加纤细；<br>2、驱动器选型更加自由，更大驱动电机可被采用，增大手指的输出力   | 1、传感器获得信息不能反映灵巧手指关节位置和关节驱动力，增加控制器设计的难度；<br>2、外置式灵巧手手指的非模块化设计，使其可维护性和互换性较差 | <br>Shadow hand<br>特斯拉 Optimus gen3 |
| 电机驱动<br>内置式 | 1、近端驱动使得手指的传动系统柔性低，传感器直接测量，误差小；<br>2、手指的模块化设计使各手指之间的互换性和可维护性大大增强           | 1、手的大小和性能依赖于电机，手指部分。在当前的技术下，使得手的体积较大；<br>2、受限于空间，传感器的布置更加困难               | <br>因时 RH56DFX Optimus gen2         |
| 混合置式        | 1、可将大功率驱动外置，将高输出力矩的驱动器置于前臂，显著提升抓取力；<br>2、小型驱动器内置，用于精细姿态调整，既保证灵活性，又避免手指过度粗大 | 1、复杂结构降低系统鲁棒性，故障率高于单一布局设计；<br>2、外置与内置驱动器的协同控制困难，增加设计难度                    | <br>The iCub hand                   |

资料来源：Shadow hand 官网产品介绍，因时机器人官网，特斯拉官方账号，国联民生证券研究所

### 2.2.2 液压驱动：功率密度最高 需大功率输出场景的首选

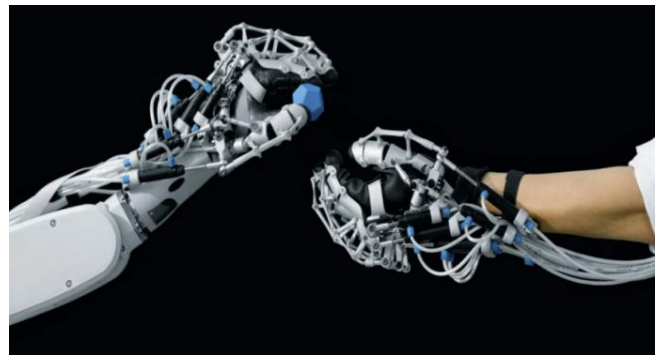
**液压驱动是指驱动器由液动机、伺服阀、油泵等组成，通过液压方式驱动灵巧手运动的驱动模式。**相较于电机驱动等驱动方案，液压系统具有较高的功率密度，其功率密度显著高于传统电驱方案，适用于大功率和大负载的应用，且液压系统可以承受较高的压力。就目前的各种驱动技术而言，液压驱动能够实现大力抓持的可能性最大，然而液压系统需要较多的液压元件和线路导致维护成本较电驱方案增加，极大限制了液压驱动的应用。

图15：液压驱动软体仿人灵巧手



资料来源：《全驱动五指灵巧手结构设计及控制系统的研究》马凝等，国联民生证券研究所

图16：Festo 气压驱动灵巧手



资料来源：FESTO 官网，国联民生证券研究所

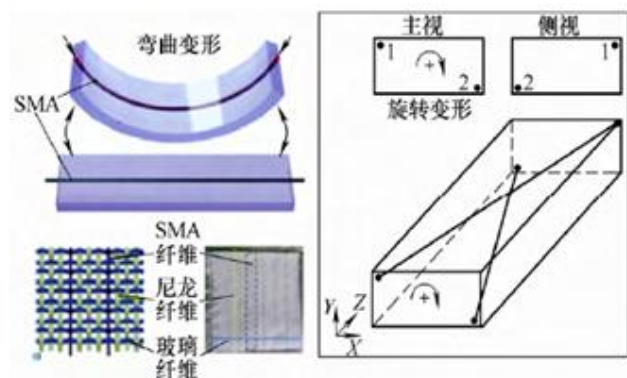
### 2.2.3 气压驱动：压缩空气完成驱动 更安全的驱动模式

**气压驱动是通过压缩空气驱动柔性执行器或活塞气缸，利用气压变化控制灵巧手的驱动方式。**气压系统动作迅速，常用于模仿章鱼、蠕虫等无骨骼生物的软体机器人，通过向空腔充放气来改变形状和运动，非常柔顺、安全。

### 2.2.4 形状记忆合金驱动：定位精准 适合高精度灵巧手

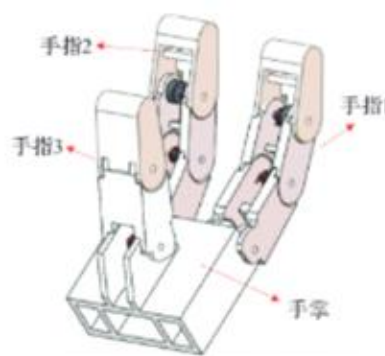
**形状记忆合金驱动是通过合金在受热时恢复初始形状的特性使其驱动灵巧手作业的一种驱动方式。**其核心优势在于高功重比——即单位重量输出功率高，然而合金在受热后热滞效应导致冷却时间需一定时间才可以实现下一次驱动，这对于驱动效率有一定影响。因其具备毫米级定位精度与毫秒级初始响应其适合小型、高精度机器人装配作业，但受限于材料疲劳强度暂适用重载或长时连续任务。

图17：典型形状记忆金属驱动结构



资料来源：《软体机械手研究综述》张进华等，国联民生证券研究所

图18：新型形状记忆金属驱动的灵巧手整体结构



资料来源：《新型形状记忆合金驱动器与三指灵巧手设计》李达宏等，国联民生证券研究所

## 2.3 传动方式：动力转为关节运动 灵巧手精细操作的核心

灵巧手传动系统连接驱动装置与手指关节，是灵巧手精细操作的核心。灵巧手通过内部的机械部件，将驱动力高效、精准地转化为关节的运动，从而完成抓取、捏合、旋转等精细动作。其设计需要在动力传递的高效性、灵活性与精准性之间达成平衡，同时还需兼顾体积、重量和成本的限制。传动系统是灵巧手实现复杂操作和仿生动作的核心技术之一，常见方案包括绳驱+丝杠传动、连杆传动、齿轮/蜗轮传动三种，我们认为绳驱及连杆传动或逐渐成为人形机器人灵巧手的主流方案。

表7：灵巧手传动方式对比

| 传动方式    | 基本原理                                       | 优势                                  | 劣势                            | 主要应用产品                                       | 灵巧手产品图例                                                                               |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 绳驱传动    | 模拟人手的肌腱结构，灵巧手的运动更加接近真实的人手                  | 抓取速度快、排布灵活，驱动自由度数目多、适合狭小场景          | 精度不足、控制难度大、耐久性较低              | Shadow Hand<br>Space Hand<br>Robonaut 2 手    |  |
| 连杆传动    | 手指的运动和动力由刚性连杆传递，能够抓取大型的物体且结构设计紧凑，可以完成包络抓取  | 传动效率高、控制精度高、刚度好、抓取力大、易于加工           | 结构冗杂笨重，柔性不足，抗冲击性能弱，对手内空间配置要求高 | Barret Hand<br>Metamorphic Hand<br>ILDA Hand |  |
| 齿轮/蜗轮传动 | 驱动器经齿轮或蜗轮蜗杆将旋转运动转为直线位移，牵引指间弹簧驱动手指独立动作，实现抓取 | 传动平稳、冲击及噪声小、单级传动即可获得较大减速比、增力和自锁性能良好 | 布局灵活性低、体积和质量大、易引发齿轮或蜗轮损坏      | SKKU Hand II<br>HEU Hand II<br>HIT/DLR 灵巧手   |  |

资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，小米技术公众号，国联民生证券研究所

当前灵巧手传动方式中，腱绳传动凭借轻量化、高自由度和灵活布局优势占据主流，代表方案如特斯拉 Optimus Gen-3 采用“行星滚柱丝杠+腱绳”三级传动结构；连杆传动因刚性强、成本低，适用于重型抓取；齿轮传动精密稳定但受限于复杂度使用较少。整体呈现“腱绳为主、刚柔并济”的技术格局，混合传动（如丝杠+腱绳）成为高端产品升级方向。

表8：重点灵巧手产品传动方式梳理

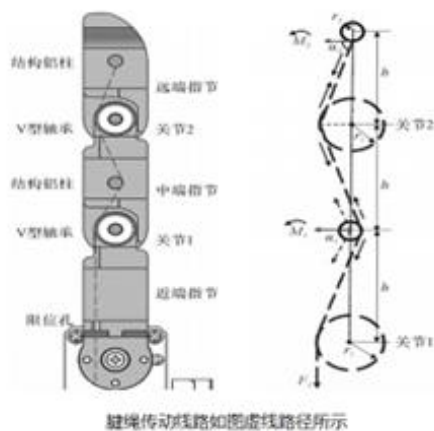
| 驱动方式 | 灵巧手名称             | 所属厂商/机构    | 发布时间 | 手指数量 | 关节数量 | 自由度 | 传动形式     |
|------|-------------------|------------|------|------|------|-----|----------|
| 腱-滑轮 | Okada Hand        | 日本电工实验室    | 1974 | 3    | 11   | 11  | 腱-滑轮     |
|      | SALISBURY Hand    | 斯坦福大学      | 1983 | 3    | 9    | 11  | 腱-滑轮     |
|      | UB Hand           | 博洛尼亚大学     | 1992 | 3    | 13   | 11  | 腱-滑轮     |
|      | DIST Hand         | 热那亚大学      | 1998 | 4    | 16   | 16  | 腱-滑轮     |
|      | LMS Hand          | 普瓦提埃大学     | 1998 | 4    | 16   | 16  | 腱-滑轮     |
|      | Robonaut Hand     | NASA       | 1999 | 5    | 22   | 14  | 腱-滑轮     |
|      | DLR Hand          | 德国宇航中心     | 2001 | 4    | 17   | 13  | 腱-滑轮     |
|      | Keio Hand         | 庆应义塾大学     | 2003 | 5    | 20   | 20  | 腱-滑轮     |
| 连杆   | Belgrade/USC Hand | 贝尔格莱德大学    | 1988 | 5    | 15   | 15  | 连杆       |
|      | LARM Hand         | Cassino 大学 | 2010 | 3    | 9    | 12  | 连杆       |
|      | Ritsumeikan Hand  | 日本立命馆大学    | 2013 | 5    | 16   | 20  | 连杆       |
|      | Metamorphic Hand  | 天津大学       | 2013 | 4    | 12   | 16  | 连杆       |
|      | 多指灵巧手             | 因时机器人      | 2022 | 5    | 12   | 6   | 连杆       |
|      | RH56BFX-2L        | 因时机器人      | 2025 | 5    | 12   | 6   | 连杆       |
| 齿轮连杆 | GIFU Hand         | 日本岐阜大学     | 2001 | 5    | 20   | 16  | 齿轮连杆     |
|      | NAIST-HAND        | 日本奈良先端科技大学 | 2005 | 4    | 16   | 12  | 齿轮连杆     |
|      | SAH               | Schunk 公司  | 2007 | 4    | 16   | 13  | 齿轮连杆     |
|      | BH985 Hand        | 北京航空航天大学   | 2005 | 5    | 20   | 11  | 齿轮连杆     |
|      | Barret Hands      | 巴雷特技术公司    | 2013 | 3    | 9    | 9   | 齿轮连杆     |
| 复合驱动 | Optimus gen3      | Tesla      | 2024 | 5    | 22   | 17  | 齿轮+丝杠+腱绳 |
| 齿轮   | 星动 XHAND1         | 星动纪元       | 2024 | 5    | 12   | 12  | 齿轮       |
|      | High speed Hand   | 东京大学       | 2003 | 3    | 8    | 9   | 齿轮       |
| 腱绳   | MAC-HAND          | 意大利热那亚大学   | 2005 | 4    | 12   | 12  | 腱        |
|      | ISR-Soft Hand     | 美国         | 2014 | 5    | 15   | 21  | 腱        |
|      | DexHand 021 量产版   | 灵巧智能       | 2024 | 5    | 15   | 15  | 腱绳传动     |

资料来源：《机器人灵巧手研究综述》刘伟等，《机器人多指灵巧手的研究现状》蔡世波等，《高仿生性能假肢设计研发及应用研究》郑悦，特斯拉股东大会，宇树科技官网，星动纪元官网，帕西尼官微及官网，因时机器人官网，灵巧智能官网，shadow Robot 官网，国联民生证券研究所

### 2.3.1 绳驱+丝杠传动：操作自由度高 未来或成主流

绳驱传动具备远距离传动、高操作灵活性的特点。绳驱传动即用钢丝或高分子绳等线缆牵引关节，模仿肌腱实现多关节协同弯曲，赋予手指仿生灵活性，实现灵巧手的高度拟人化动作。绳驱传动具有轻量化、操作自由度高及空间适应性等优势，适用于空间狭小且需要驱动自由度数目较多的传动场合，当前仍存在负载不足、精度不足和耐久度低等短板，尚存较大改善空间。

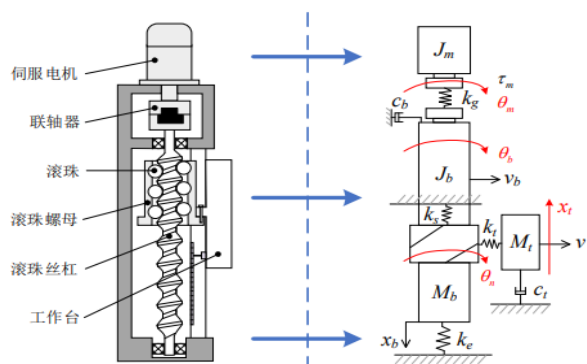
图19：绳驱传动结构图



资料来源：《腱绳驱动机械手的设计及其柔性抓取控制》徐光宇等，国联民生证券研究所

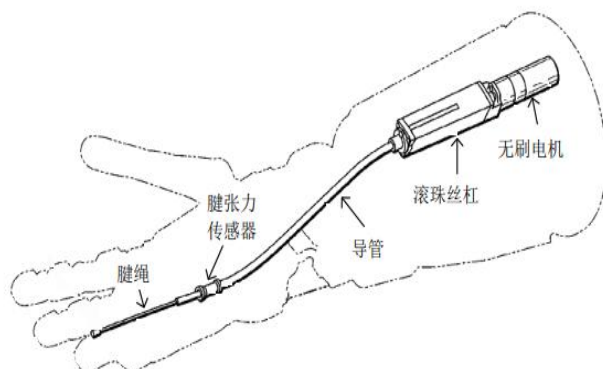
丝杠与腱绳复合，二者优势互补有望快速扩大应用领域。丝杠由螺杆、螺母、循环钢球、反向器等零部件构成，可将旋转运动高效转换为直线运动的精密传动部件，而在灵巧手的丝杠+腱绳复合模式下，丝杠一端连接电机，首先将电机旋转运动化为直线运动，另一端连接腱绳，通过拉动指骨关节的腱绳实现手指弯曲与活动。该传动方式下，丝杠的精准定位、高刚度与腱绳的低惯量、柔性的结合，可显著提升系统响应速度和效率。特斯拉 Optimus 最新一代灵巧手即采用该方案，未来或成为灵巧手传动的主流方案。

图20：滚珠丝杠结构图



资料来源：《基于多速率前馈的滚珠丝杠驱动系统重复控制策略研究》王乐寅等，国联民生证券研究所

图21：丝杠+腱绳驱动结构图

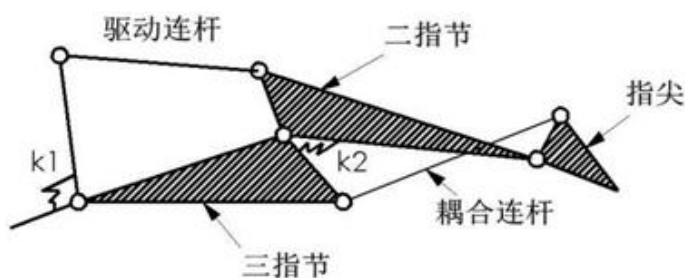


资料来源：《腱驱动空间多指灵巧手感知与控制关键技术研究》韩如雪等，国联民生证券研究所

### 2.3.2 连杆传动：结构坚固可靠 传动效率高

**连杆传动稳定高效，承载力更强。**连杆传动基于刚体运动学原理，利用铰链连接的多杆件系统，在动力源驱动下，通过连杆的几何运动轨迹将旋转力矩传递至输出端，完成特定机械动作。连杆结构**坚固可靠且抗干扰性及承载力更强，具备良好的运动可逆性和重复精度，传动效率高**，采用该方案的灵巧手包括 Barret Hand、ILDA Hand 等，但连杆传动面临冗杂笨重、自由度较低等挑战。未来优化方向在于轻量化材料，弹性连杆和传感器的融合。

图22：连杆传动原理图



资料来源：《并行连杆传动的机械手指结构设计及运动学分析》罗萍等，国联民生证券研究所

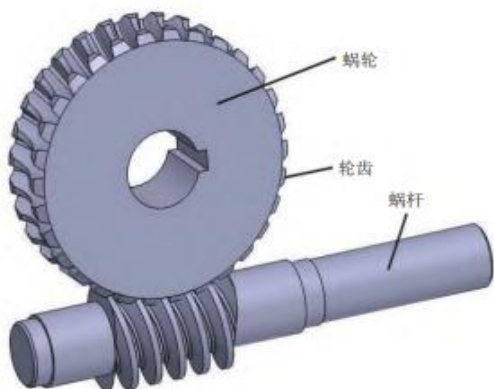
### 2.3.3 齿轮/蜗轮传动：控制精准稳定 结构紧凑高效

**齿轮/蜗轮传动具备效率高、控制精准等特点。**其原理是驱动器经齿轮或蜗轮蜗杆将旋转运动转为直线位移，牵引指间弹簧驱动金属连接的手指独立动作，实现多类抓取构形。这种传动方式**凭借稳定的传动比实现精准转速和力矩控制，结构紧凑高效，可以传递空间任意轴配置的运动**。采用该传动方式的代表产品有 HEU

Hand II、HIT/DLR 灵巧手等，但这种方式也存在布局灵活性受限，体积和质量大，过载时缺乏保护机制等明显局限。未来通过纳米复合材料、智能工艺、自锁强化与主动控制的结合，齿轮/蜗轮传动方式有望拓展市场空间。

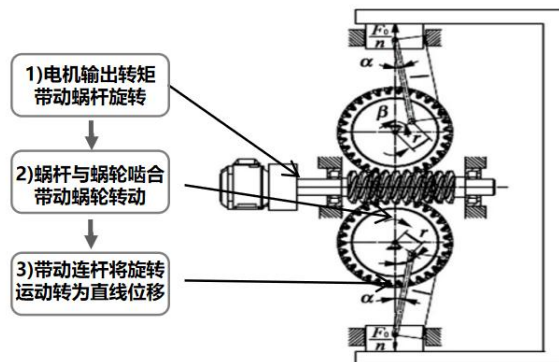
**蜗轮蜗杆基于螺旋啮合传动。**蜗杆是具有螺旋线的轴状零件，通常为单头或多头，通过螺旋面与蜗轮啮合；蜗轮是与蜗杆匹配的齿轮，分度圆柱面设计为圆弧形，以包覆蜗杆部分，实现线接触啮合。工作原理是基于螺旋啮合传动，蜗杆和蜗轮的两轴通常呈  $90^\circ$  交错，蜗杆作为主动件，当蜗杆旋转时，其螺旋齿面推动蜗轮沿轴向移动，同时驱动蜗轮绕轴旋转；蜗轮为从动件，蜗轮的圆周运动通过轴输出扭矩，实现减速增扭。

图23：蜗轮蜗杆结构图



资料来源：《基于油液检测技术的异步机减速箱蜗轮蜗杆磨损分析》郭竟尧等，国联民生证券研究所

图24：齿轮/蜗轮传动原理图



资料来源：《基于蜗杆蜗轮与曲柄连杆传动的机械手内抓取装置》夏春风等，国联民生证券研究所

**蜗轮蜗杆和丝杠功能相似，丝杠当前应用更广。**在灵巧手设计中，蜗轮蜗杆和丝杠均承担运动方向转换和动力传递的功能。蜗轮蜗杆通过大减速比和自锁特性，能够在低速大扭矩场景中实现紧凑结构与安全制动；丝杠凭借滚动摩擦、微米级定位精度和动态响应能力，成为高精度、高负载的精密传动首选。为满足灵巧手复杂的动作控制，滚珠丝杠和行星滚柱丝杠是最优方案，目前，Rollvis、GSA、舍弗勒等欧洲企业在丝杠领域处于领先水平。

表9：蜗轮蜗杆和丝杠的核心性能对比

| 维度   | 蜗轮蜗杆                  | 丝杠                   |
|------|-----------------------|----------------------|
| 行程范围 | $+10^\circ$ 左右        | $360^\circ$ 连续旋转     |
| 传动效率 | 90%以上                 | 50%-80%              |
| 负载能力 | 轴向负载强                 | 径向负载优异               |
| 定位精度 | $\pm 0.01\text{mm}$ 级 | $\pm 0.1\text{mm}$ 级 |

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 维护周期 | 6-12 个月  | 3-6 个月   |
| 使用寿命 | 5-8 年    | 3-5 年    |
| 典型应用 | 数控机床/机器人 | 起重机/升降平台 |

资料来源：维度科技灯塔实验室公众号，国联民生证券研究所

## 2.4 传感器：灵巧手拟人化的直接决定因素

**传感器是实现智能抓取与环境交互的关键。**传感器赋予灵巧手核心能力，助力其实现抓取力闭环控制，防止物体滑脱或过压损坏；识别物体形状、材质及接触状态，提升操作适应性；结合关节扭矩反馈，优化运动控制算法，显著提升抓取精度、操作柔顺性与环境交互安全性，是拟人化精细操作的核心保障。目前主要使用的传感器包括力传感器、柔性传感器、触觉传感器、视觉传感器（摄像头）、惯性测量单元（IMU）等。

**1) 力传感器：**由弹性体、敏感元件、信号处理电路、外壳与接口构成，将力转为电信号。力矩传感器测量并输出在笛卡尔直角坐标系中各个坐标上的力和力矩，按照测量的力/力矩数量进行维度上的分类，主要分一维、三维和六维传感器；

**2) 柔性传感器：**核心结构包含柔性基底、电极层和功能层。其原理是利用柔性材料的物理特性，将接触力、温度等外部刺激转换为电信号；

**3) 触觉传感器：**触觉传感器由电极、敏感材料和导电材料等构成，核心原理是利用不同物理效应将接触面的压力、形状、摩擦力、温度等物理信息转换为电信号。按工作原理主要分为压阻式、电容式、压电式、摩擦电式、电感式及光纤式等。

图25：力传感器、柔性传感器、触觉传感器原理图

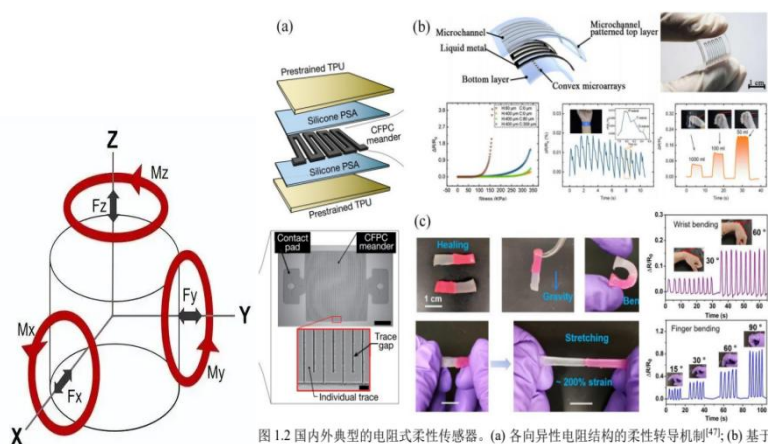


图 1.2 国内外典型的电阻式柔性传感器。(a) 各向异性电阻结构的柔性转导机制<sup>[47]</sup>；(b) 基于微凸阵列(CMs)的 LM 软体压阻力传感器<sup>[48]</sup>；(c) 水凝胶离子导体传感器<sup>[49]</sup>。

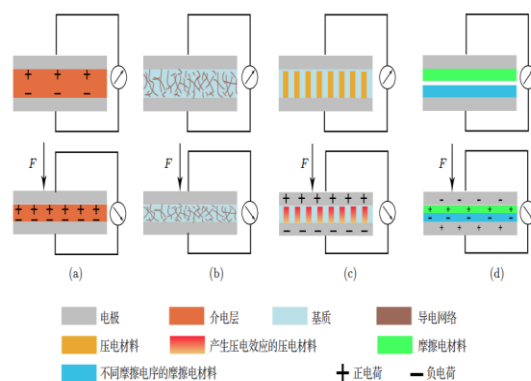


图 1 不同形式的压力传感器 (a) 电容型；(b) 电阻型；(c) 压电型；(d) 摩擦电型

资料来源：机械电子工程技术公众号，《水凝胶-光电集成的多模态柔性传感器研究》刘辉，《柔性压力传感器的原理及应用》侯星宇，中国机器视觉网，国联民生证券研究所

表10：主流灵巧手的传感器使用情况

| 灵巧手产品                    | 生产厂商   | 灵巧手简介                                                         | 传感器使用情况                                              | 灵巧手图示                                                                                 |
|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FTP 系列灵巧手                | 因时机器人  | 可实时获取 5 指受力情况和各个接触面的触觉信息，进一步优化抓握动作，提升操作精细度                    | (1) 力传感器<br>(2) 触觉传感器：12 个<br>(指尖、指腹和手掌)             |    |
| RH56BFX 系列<br>RH56DFX 系列 | 因时机器人  | 具有 6 个自由度和 12 个运动关节                                           | 力传感器                                                 |    |
| ROH-AP001                | 傲意科技   | 以 640 克轻量化设计结合工业级仿生结构，实现接近人类手指的灵活度与精准操控能力                     | (1) 力传感器<br>(2) 高密度点阵触觉传感器                           |    |
| DexHand 021              | 灵巧智能   | 19 个自由度、5 种感知、12 组驱动，可应用于多个场景                                 | (1) 力觉传感器<br>(2) 位置传感器<br>(3) 触觉传感器                  |    |
| Revo2 灵巧手                | 强脑科技   | 延续前代产品的稳定性和高性能，在仿生设计、轻量化、紧凑结构及运动控制等方面实现突破                     | (1) 力传感器<br>(2) 三维触觉传感器                              |   |
| ZW Hand                  | 兆威机电   | 通过精密微型驱动技术实现 17 个以上自由度的类人运动能力，结合独立关节控制与紧凑轻量化设计，在多领域提供复杂操作解决方案 | 触觉传感器                                                |  |
| Unitree Dex5             | 宇树科技   | 具备单手 20 自由度（16 主动+4 被动），能柔顺丝滑反向驱动（直接本体力控）                     | 触觉传感器：单手 94 个，<br>(掌心、指腹、指根、指尖)                      |  |
| Walker S1                | 优必选    | 具备全栈式灵巧操作策略库，可以根据工业场景的泛化能力需求训练，实现多种通用技能                       | (1) 六维力传感器<br>(2) 触觉压力传感器：6 个                        |  |
| DM-Hand1                 | 戴盟机器人  | 具有丰富自由度，结合力位混合控制算法，可模拟人手实现精准的抓取操作，采用了戴盟全球首款毫米级厚度的视觉触觉传感器      | 视觉触觉传感器 DM-Tac W：<br>相机分辨率 640×480，<br>感知分辨率 320×240 |  |
| NimberMaster             | 开普勒机器人 | 应用于全尺寸通用机器人先行者，拥有 22 个自由度，双手空心杯电机 12 个，能够精准感知力量并实现高度仿人类手部结构   | 柔性传感器：每个指尖配备 96 个触点                                  |  |
| DexH13                   | 帕西尼    | 业内首款多维触觉+AI 视觉双模态灵巧手                                          | (1) 1140 个 ITPU 触觉传感单元<br>(2) 视觉能力：800 万像素           |  |
| DH 系列灵巧手                 | 雷赛智能   | 具有“三高两强”五大优势：高速通讯、高可靠性、高质价比、强大负载能力、强大感知能力。                    | 触觉传感器：标配 6 个                                         |  |
| XHAND 1                  | 星动纪元   | 具备高自由度、高性能、高智能性的五指机器人灵巧手，拥有 12 个全主动、全直驱的自由度                   | 高分辨率触觉传感器：5 个（五指指尖 270°三维环绕触觉阵列传感）                   |  |

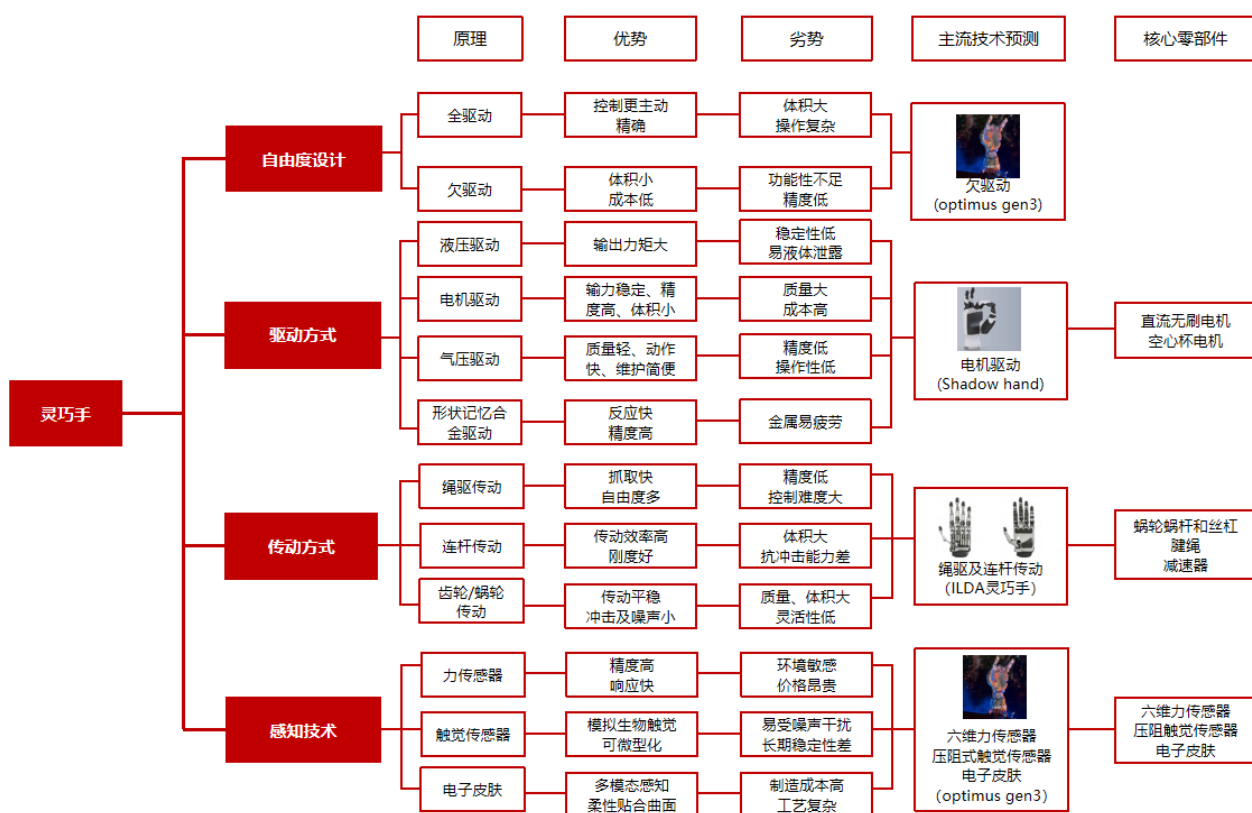
|              |     |                                                                         |                                 |                                                                                     |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LinkerHand   | 灵巧手 | 采用模块化单指设计和连杆驱动，具备 25-42 个自由度、5kg 负载及高灵活性，结合力位混合算法与多传感器系统，实现精准抓取和人类级视觉感知 | (1) 三维力传感器<br>(2) 视觉感知：摄像头、电子皮肤 |  |
| Optimus Gen3 | 特斯拉 | 22 自由度仿人设计，外置电机驱动+腱绳传动，支持精细操作，兼具灵活性与简洁外观                                | (1) 六维力传感器<br>(2) 触觉传感器         |  |

资料来源：机器人大学公众号，中国机器人网，各公司官网，国联民生证券研究所

## 2.5 小结：未来将以欠驱动、电驱、绳驱及连杆传动为主

灵巧手的未来将以欠驱动架构为核心自由度设计，结合高效电机驱动（直流无刷与空心杯电机为主导），并采用绳驱与连杆融合的传动方案，辅助力传感器、与触觉传感器提升感知能力。形成兼顾灵活性、响应速度与可靠性的技术体系——这一路径通过特斯拉 Optimus、Shadow Hand 等先进灵巧手验证其可行性，将推动人形机器人实现更自然的精细操作与广泛场景适配。

图26：灵巧手技术路线主流技术预测及核心零部件



资料来源：机械电子工程技术公众号，《水凝胶-光电集成的多模态柔性传感器研究》刘辉等，《柔性压力传感器的原理及应用》侯星宇等，国联民生证券研究所绘制

### 3 灵巧手空间广阔 核心零部件量产降本

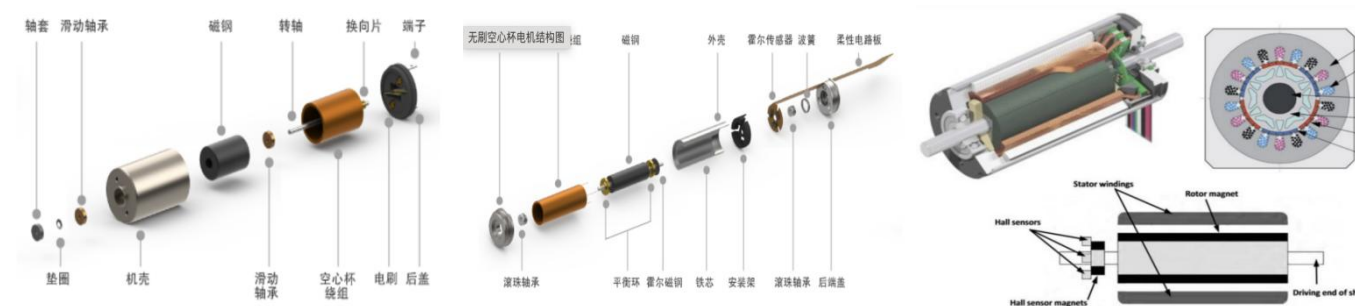
**千亿级别市场空间 核心零部件企业布局加深。**2026Q1 预计特斯拉 Optimus 三代发布，我们预计 2026 年全年出货量有望持续提升，马斯克预计未来 4-5 年有望实现百万台级别量产，特斯拉预计未来每台成本将控制在 2 万美元以内，其中灵巧手是人形机器人上重要的末端执行器。当前国内上市公司在灵巧手核心零部件布局加深，主要集中在电机、腱绳、丝杠、传感器领域。

#### 3.1 驱动零部件：灵巧手电机 灵巧手的“动力心脏”

**电机作为人形机器人的核心动力源，犹如其“动力心脏”，为灵巧手提供精准可控的运动能力。**当前主流的电机驱动方案主要包含三大类型：

- 1) 空心杯电机凭借无铁芯设计实现 90%以上的高能效和低于 40 分贝的低噪音特性，成为高精度控制场景的首选；
- 2) 无刷直流电机通过电子换向技术可达 10 万 RPM 高转速，效率提升 30% 以上，特别适合高速运转需求；
- 3) 无刷有齿槽电机兼具高转矩密度、高抗冲击性、低成本等优势，适用于高扭矩场景。

图27：有刷空心杯电机结构图、无刷空心杯电机结构图、无刷有齿槽电机结构图



资料来源：鸣志电器官网，国联民生证券研究所

**灵巧手对电机性能有着严苛要求，其紧凑的机械结构需要高功率密度的驱动解决方案。**由于需要在有限空间内集成多个驱动单元以实现多关节灵活运动，同时保证足够的抓握扭矩，功率密度（单位体积输出功率）成为电机选型的决定性指标。

**空心杯电机凭借其卓越的功率密度表现，已成为人形机器人灵巧手的首选驱动方案。**该技术路线主要分为两类：有刷型采用定子（永磁体）+转子（线圈）+电刷的经典结构，通过机械接触实现换向，但存在电火花和磨损问题；无刷型创新性地采用定子（线圈）+转子（永磁体）设计，利用霍尔传感器实现电子换向，彻

底消除了机械磨损，在可靠性和寿命方面更具优势。

**无刷有齿槽电机正逐步取代空心杯电机成为灵巧手驱动的主流选择。**从技术指标来看，其在功率密度、寿命、维护需求方面优势显著，随着人形机器人进入量产阶段，无刷有齿槽电机凭借更优的性价比和更成熟的产业生态，正在快速替代传统空心杯电机方案。

表11：普通直流电机和空心杯电机对比图

| 对比项  | 普通直流电机           | 空心杯电机               | 无刷有齿槽电机             |
|------|------------------|---------------------|---------------------|
| 结构特点 | 含铁芯转子，传统电刷/换向器结构 | 无铁芯转子，空心杯形绕组设计      | 硅钢片定子齿槽，永磁体转子，无电刷结构 |
| 响应速度 | 较慢（典型 10-100ms）  | 极快（可达 0.1ms 级）      | 快（1-5ms，受齿槽效应影响）    |
| 能量效率 | 较低（70%-85%）      | 更高（90%以上）           | 高（85%-93%）          |
| 功率密度 | 一般               | 更高（体积更小，重量更轻）       | 最高（齿槽结构提升磁通利用率）     |
| 寿命   | 较短（电刷磨损）         | 更长（无刷设计减少磨损）        | 最长（无接触磨损）           |
| 成本   | 较低               | 较高（工艺复杂）            | 最高（精密齿槽加工）          |
| 典型应用 | 家用电器、普通工业设备      | 机器人关节、医疗设备、精密仪器     | 工业伺服系统、电动汽车驱动       |
| 维护需求 | 需定期维护（如更换电刷）     | 基本免维护               | 完全免维护               |
| 转速范围 | 中等（通常几千 RPM）     | 超高（部分型号可达 10 万 RPM） | 中高（通常<50,000RPM）    |
| 控制精度 | 一般               | 极高                  | 高（齿槽效应需补偿）          |
| 核心优势 | 成本低，技术成熟         | 高性能，精密控制            | 高扭矩密度，长寿命           |
| 主要缺点 | 效率低，维护需求高        | 价格昂贵                | 成本极高，控制算法复杂         |

资料来源：鸣志电器官网，国联民生证券研究所

**空心杯电机市场持续扩张，技术迭代推动行业升级。**全球空心杯电机市场呈现"金字塔"式竞争格局，瑞士 maxon、德国 FAULHABER 等国际巨头凭借百年技术积淀垄断医疗和航天高端市场，而兆威机电、鸣志电器等国内厂商正通过差异化创新实现快速追赶。

表12：空心杯主要厂商及产品对比

| 厂商        | 国家 | 代表产品            | 技术优势                                                                             | 机器人领域进展                  |
|-----------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| maxon     | 瑞士 | ECX Flat 22 系列  | <ul style="list-style-type: none"> <li>零背隙设计</li> <li>100,000RPM 超高转速</li> </ul> | 已供货 Tesla Optimus--灵巧手模块 |
| FAULHABER | 德国 | 2668W CR 系列     | <ul style="list-style-type: none"> <li>0.1mNm 超低扭矩波动</li> <li>IP68 防护</li> </ul> | 适配波士顿动力--Atlas 关节        |
| 兆威机电      | 中国 | ZWBPD060040 空心杯 | <ul style="list-style-type: none"> <li>斜绕工艺突破</li> <li>成本控制优异</li> </ul>         | 小鹏 PX5 人形机器人--手指驱动（验证阶段） |
| 鸣志电器      | 中国 | AMC12 空心杯伺服系统   | <ul style="list-style-type: none"> <li>集成编码器</li> <li>支持 CAN 总线</li> </ul>       | 优必选 Walker X--腿部备用驱动方案   |
| 常州富兴      | 中国 | FX-EC30 无刷空心杯   | <ul style="list-style-type: none"> <li>军工级可靠性</li> <li>-40°C 低温启动</li> </ul>     | 航天科工特种--机器人关节（量产）        |

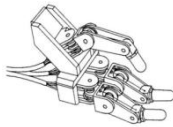
资料来源：QY Research，中商产业研究院，国联民生证券研究所

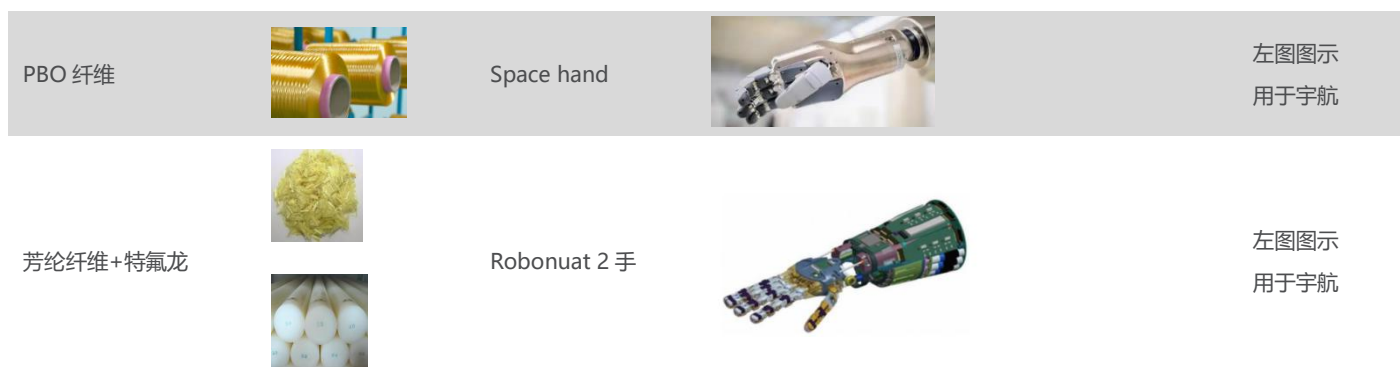
## 3.2 传动零部件：实现路径多样化 技术逐渐收敛

### 3.2.1 腱绳：材料以 UHMWPE 为主 全球头部厂商领跑

腱绳材料是腱绳传动能力的重要影响因素。超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)、Zylon 纤维、芳纶纤维、特氟龙和钢丝绳等材料成为主要解决方案,综合物理性能、机械性能、环境适应性和经济性因素考虑, UHMWPE 和钢丝绳是当前的主流选择,其中 UHMWPE 使用场景更加广泛。

表13：灵巧手腱绳主要材料

| 腱绳材料       | 材料图示                                                                                | 灵巧手产品名称           | 灵巧手图示                                                                               | 使用用途         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 超高分子量聚乙烯纤维 |  | Dexhand           |  | 左图图示<br>用于宇航 |
| 高强度聚乙烯纤维   |  | Shadow hand       |  | 左图图示<br>用于工业 |
| 钢丝绳        |  | Stanford/JPL Hand |  | 左图图示<br>用于科研 |



资料来源：《腱驱动空间多指灵巧手感知与控制关键技术研究》韩如雪，金融界，GW 官网，新浪财经，财联社，国联民生证券研究所

**1) 超高分子量聚乙烯：**与其他材料相比，UHMWPE 具有显著优势，其拉伸强度是钢丝绳的 15 倍，具备良好的耐冲击、耐磨、耐化学腐蚀和耐光性能，密度低，适合高负载、频繁摩擦或化学环境复杂的场景，同时有助于设备轻量化设计。但是 UHMWPE 熔点低导致加工温度受限，抗蠕变性能差易在持续应力下变形，限制了其在高温、高应力或需要表面处理领域的应用。目前，Dyneema 和 Spectra 品牌的 UHMWPE 是最主流的选择；

**2) 钢丝绳：**由钢丝、绳芯及润滑介质组成，能够提供更大的承载力，在传动效率、强度、摩擦系数等方面有一定优势。同时其缺点也较为明显，自重大、寿命相对较短、容易出现疲劳断裂，并且在安全性、耐化学性、耐疲劳性、耐水性和耐温性等方面表现相对较差，导致维护成本可能较高。

表14：UHMWPE 纤维与钢丝绳对比

| 一级指标  | 二级指标    | UHMWPE                                                                        | 钢丝绳                                                      |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 物理性能  | 密度与轻量化  | 密度仅 0.97 g/cm <sup>3</sup> ，是目前主流高性能纤维中最轻的材料，比强度(强度/密度)是优质钢材的 15 倍，碳纤维的 2.6 倍 | 密度约为 7.8 g/cm <sup>3</sup> ，重量显著高于 UHMWPE 纤维，导致机器人整体能耗增加 |
|       | 强度与模量   | 断裂强度可达 36-46.4 cN/dtex，模量达 897-1773 cN/dtex，在相同线径下强度是钢丝的 15 倍                 | 强度虽高，但单位质量下的比强度远低于 UHMWPE，且模量受金属特性限制，难以满足轻量化需求           |
| 机械性能  | 抗冲击与耐磨性 | 抗冲击能量吸收能力是碳纤维的 1.8 倍、芳纶的 2.6 倍，耐磨性优异，弯曲疲劳寿命达 10 <sup>8</sup> 次循环              | 抗冲击性较差，长期弯折易出现金属疲劳                                       |
|       | 抗蠕变性    | 存在持续受力下易蠕变的缺陷                                                                 | 抗蠕变性优于未改进的 UHMWPE，但重量劣势限制了其在灵巧手中的应用                      |
| 环境适应性 | 耐温性     | 使用温度低于 90℃，高温下易软化，限制了其在高温场景的应用                                                | 耐高温性能优异，适用于高温场景                                          |
|       | 耐腐蚀与耐候性 | 耐酸、碱、盐腐蚀，耐紫外线性能                                                               | 易受潮湿和化学介质腐蚀，需额外                                          |

|     |         |                                        |                                         |
|-----|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 经济性 |         | 优异，长期户外使用强度保留率高                        | 涂层防护，增加维护成本                             |
|     | 成本与更换周期 | 吨价约 8-20 万元，但其轻量化优势可降低机器人整体能耗，长期使用成本更低 | 单价较低（约 0.4-0.5 万元/吨），但更换周期仅 0.5 年，综合成本高 |
|     | 维护      | 几乎无需维护                                 | 需定期润滑、检测内部断裂和腐蚀                         |

资料来源：机械工程材料官微，证券之星，金融界，国联民生证券研究所

目前腱绳材料市场集中度高，国产以中低端为主。在全球范围内，高端 UHMWPE 纤维市场主要由荷兰帝斯曼（Dyneema）、美国霍尼韦尔（Spectra）和日本东洋纺（Tsunooga）等海外龙头企业垄断，其产品性能、技术门槛及高端应用领域占据主导地位。国产 UHMWPE 纤维集中于中低端市场，形成规模化生产的企业相对较少，主要企业有北京同益中新材料、江苏恒辉安防、山东南山智尚等公司。

表15：国内腱绳材料主要生产企业

| 公司   | 材料     | 断裂强度 (cN/dtex) | 产能 (吨/年) | 简介                                                                                                      |
|------|--------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 九州星际 | UHMWPE | 40-50          | 32,000   | 九州星际是中国超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）领域的龙头企业，年产能达 3.2 万吨且仍在扩产，位居全球第一，其产品覆盖机器人灵巧手腕绳等高端传动场景，并持续推动产能扩张以应对人形机器人等新兴市场需求。 |
| 同益中  | UHMWPE | 42             | 7,960    | 国内 UHMWPE 纤维全产业链龙头，产能近 8000 吨且满产，产品性能对标国际水平，积极布局机器人腱绳定制化解决方案，并与下游厂商联合测试，技术优势显著。                         |
| 南山智尚 | UHMWPE | 42             | 3,600    | 高端 UHMWPE 纤维核心供应商，已建成 3600 吨高端产能，纤维强度比肩海外龙头，产品覆盖 400D-800D 纤度，适配灵巧手传动需求，正与多家机器人厂商接洽合作。                  |
| 恒辉安防 | UHMWPE | >35            | 3,000    | UHMWPE 纤维技术新锐，现有产能 3000 吨，一期 4800 吨扩产项目即将投产，产品线径低至 0.2mm、抗疲劳性达 10^8 次循环，机器人用纤维研发中，未来弹性较大。               |
| 联泓新科 | UHMWPE | \              | 20,000   | 高端 UHMWPE 材料生产商，2024 年投产 2 万吨/年装置，定位纤维料与隔膜料，产品可用于人形机器人腱绳部位，技术储备覆盖多类高分子材料。                               |
| 仪征化纤 | UHMWPE | \              | 3,300    | 中国石化旗下 UHMWPE 纤维主力生产商，年产能 3300 吨，技术对标国内主流水平，应用场景以工业领域为主。                                                |
| 湖南中泰 | UHMWPE | >43            | 3,000    | 防弹防护领域 UHMWPE 纤维供应商，产品包括防弹衣、缆绳等，目前未明确涉及机器人腱绳应用，但具备纤维研发基础。                                               |
| 千禧龙纤 | UHMWPE | >43            | 8,000    | 国内 UHMWPE 纤维出口导向型企业，常规细丝生产规模领先，产品一致性突出，覆盖北美、欧洲等市场，机器人领域布局尚处早期。                                          |
| 大业股份 | 钢丝绳    | \              | \        | 国内金属骨架材料（胎圈钢丝、钢帘线）领域的龙头企业，其高强度钢丝绳产品已切入灵巧手腕绳领域。                                                          |

资料来源：iFinD，新浪财经等，国联民生证券研究所

### 3.2.2 蜗轮蜗杆和丝杠：用途相似 丝杠性能更优

行星滚柱丝杠优势大，结合腱绳复合传动或成主流。丝杠分为滑动丝杠、滚动丝杠以及静压丝杠，其中滚动丝杠在人形机器人灵巧手领域适配性更高，包含滚珠丝杠和行星滚柱丝杠。随着技术进步和成本下降，行星滚柱丝杠有望逐步取代滚珠丝杠成为主流传动方案。在行星滚柱丝杠领域，因磨削等加工工艺和设备的技术限制，国外企业占据绝大部分市场份额。

表16：滚柱丝杠全球份额情况

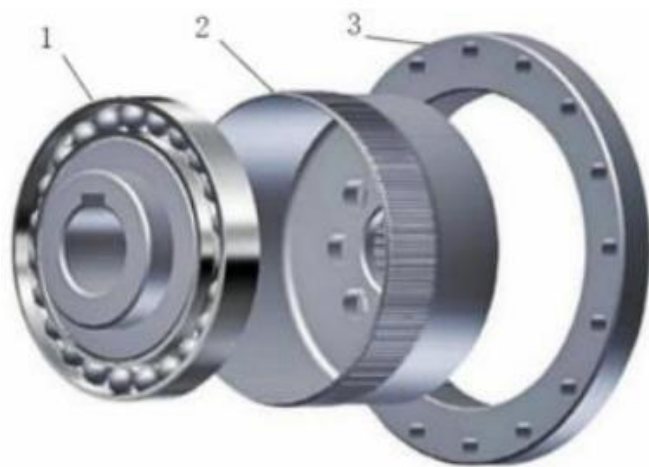
| 企业      | 2021 年国内销售额<br>(万元) | 2021 年国内市场份额 | 2025 年国内销售额预测<br>(万元) | 2025 年国内市场份额预测 |
|---------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Rollvis | 3,000               | 28.0%        | 4,500                 | 18.0%          |
| GSA     | 3,000               | 28.0%        | 4,500                 | 18.0%          |
| Rexroth | 1,500               | 14.0%        | 3,000                 | 12.0%          |
| E 公司    | 1,000               | 9.4%         | 5,000                 | 20.0%          |
| 南京工艺    | 1,000               | 9.4%         | 2,000                 | 8.0%           |
| 济宁博特    | 1,000               | 9.4%         | 2,000                 | 8.0%           |
| CMC     | 100                 | 0.9%         | 500                   | 2.0%           |
| 恒力      | 0                   | 0.0%         | 3,000                 | 12.0%          |

资料来源：《E 公司滚柱丝杠产品营销策略研究》王有雪，国联民生证券研究所

### 3.2.3 减速器：两类产品为主流 各有核心优势

谐波减速器精度与成本双高，是一种基于弹性变形原理的精密传动装置。其核心结构由波发生器、柔轮和刚轮构成，工作原理是波发生器旋转时迫使柔轮发生周期性弹性变形，柔轮齿在椭圆长轴处与刚轮完全啮合，短轴处完全脱开，通过齿数差实现减速。谐波减速器兼具体积小重量轻、高精度与传动比、传动平稳等优势，但是精密加工和特殊材料推高制造成本，使其仅适用于高精度场景。特斯拉 Optimus 灵巧手的部分关节采用谐波减速器实现高精度手指动作。

图28：谐波减速器结构图

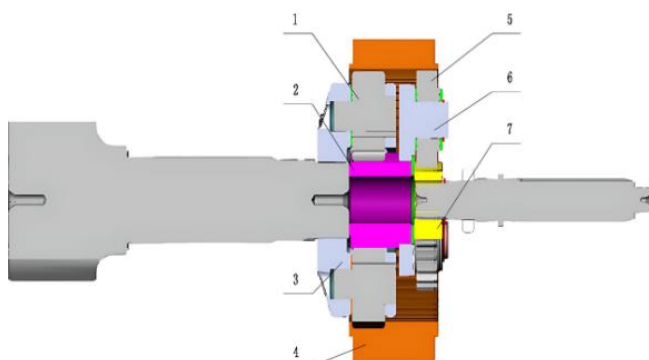


1-波发生器 2-柔轮 3-刚轮

资料来源：《短筒礼帽型谐波减速器及寿命测试系统的研制》程畅等，国联民生证券研究所

**行星减速器精度较低，具备价格优势，是一种紧凑型精密传动装置。**其核心结构由太阳轮、行星轮、行星架及内齿圈构成，工作原理是电机驱动太阳轮旋转，带动行星轮自转；同时，行星轮与内齿圈啮合，迫使行星轮沿内齿圈内壁公转，通过行星架将复合运动转化为低速高扭矩输出，实现减速增矩效果。行星减速器成本低廉，具有高承载能力和高传动效率，但是存在一定的传动误差积累，传动精度较低。

图29：行星齿轮减速器的主要零部件示意图



1-第二级行星轮，2-第二级太阳轮，3-第二级行星架，4-外齿圈，5-第一级行星轮，6-第一级行星架，7-第一级太阳轮

资料来源：《工程机械用轴向柱塞马达行星减速器降噪的研究与结构优化》李杰等，国联民生证券研究所

从市场格局看，谐波减速器国产替代成效显著，行星减速器仍由外资主导：

**1) 谐波减速器：**龙头企业日本哈默纳科，长期垄断 80% 份额的全球市场，在高端领域优势明显。以绿的谐波为首的中国企业打破垄断，来福谐波、中大力德等二线企业份额也在快速上升。微型化、智能化将成为未来发展方向，国内外竞争持续加剧，国产企业技术差距逐渐缩小，我们预计国产化率将持续提升。

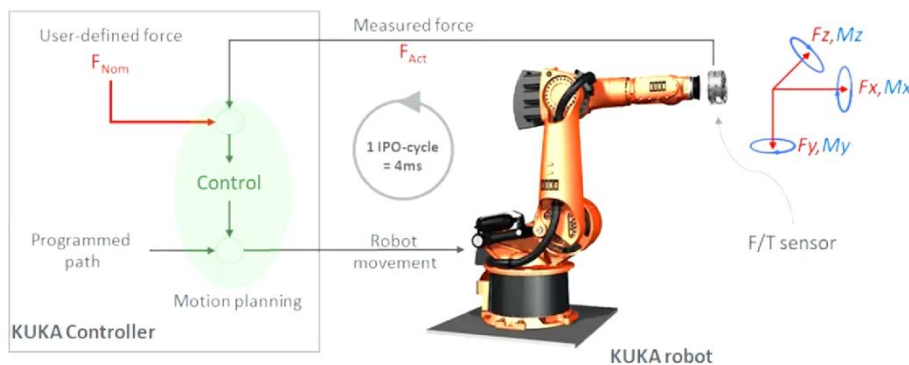
**2) 行星减速器：**龙头企业日本新宝、德国威腾斯坦、德国纽卡特份额较高，高端领域技术积累深厚。纽氏达特、兆威机电等企业在中高端市场逐步突破，但核心工艺仍落后于国际水平，国产化率较低。当前竞争格局较为分散，国内企业通过轻量化设计、多级集成等技术创新形成差异化竞争，我们预计国产化率会持续向上。

### 3.3 感知零部件：人形机器人精准控制的核心

#### 3.3.1 力/力矩传感器：实现机器人精准力控 六维力传感器价格高昂

力传感器可将力转换成相关电信号，以此控制机器人所产生的力。力传感器的一般工作原理是对所施加的力作出响应，并将力值转换成可测量的量。机器人作业时可用机器人位置来补偿接触力，当机器人可通过力传感器感知到外部作用力时，通过度量力值输出电信号，以控制末端位移或速度。在灵巧手中，力传感器可以提供实时力反馈调节和柔顺操作支持。

图30：机器人通过力传感器感知外部作用力以控制末端位移



资料来源：堂博士，ATI 公开教学视频，国联民生证券研究所

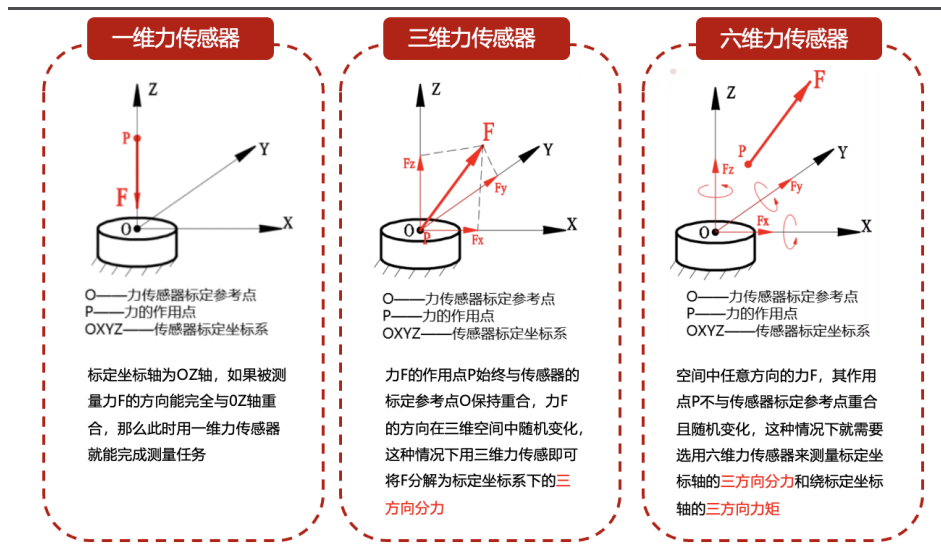
按照测量维度不同，力传感器可分为一维/三维/六维三大类型：

- 1) **一维力传感器：**若力的方向和作用点是固定的，则可选用一维力传感器进行测量；
- 2) **三维力传感器：**若力的方向在三维空间内随机变化，但力的作用点保持不

变, 且与传感器的标定参考点重合, 则可用三维力传感器测量标定坐标系下三方向分力;

3) **六维力传感器**: 若力的方向在三维空间内随机变化, 且力的作用点不与标定参考点重合, 此时需选择用六维力传感器进行测量, 将力分解为沿标定坐标轴的三方向分力和绕标定坐标轴的三方向力矩。

图31: 六维力矩传感器能够测量笛卡尔坐标系上任意方向的力



资料来源: 坤维科技官微, 东方财富网, 国联民生证券研究所

**六维力传感器能够测量物体在三维空间内所有受力情况, 适用于需要精确控制和感知复杂交互力的应用。**六维力传感器可以感受六维的力和力矩而非一维的数据, 它可测量任何方向、任何轴上的应用负载。相较于一维力与三维力传感器, 六维力传感器拥有更多的测量维度。六维力/力矩传感器主要应用于机器人、汽车、航空航天等行业, 涵盖打磨、精密装配、医疗、特种作业、测试等涉及接触操作、需要多维力感知的场景。

#### 灵巧手手腕处适用六维力传感器, 以实现力控、摆动稳定控制和安全控制:

1) **力控**: 机器人手臂需用于进行复杂的力控操作, 比如对物品的抓取、装配或拍打等操作, 六维力传感器可以感知机器人手臂施加在物品上的力和扭矩, 以便机器人控制系统进行精密控制;

2) **摆动稳定控制**: 人形机器人在行走过程中需要保持平衡, 此时需要到六维力传感器感测机器人脚下地面反作用力, 以便机器人控制系统调整人形机器人手臂和身体的姿态;

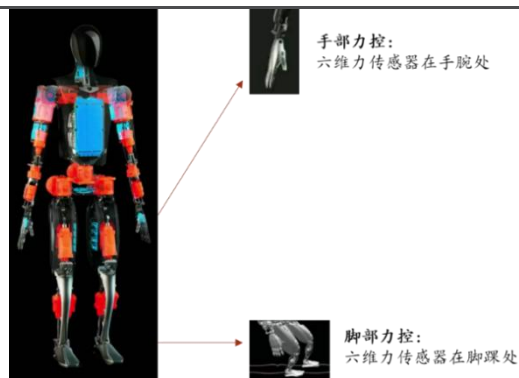
3) **安全控制**: 六维力传感器可以用于安全控制系统, 以实现机器人在进行危险操作之前或者人类接近机器人时的自动停止, 避免对人体造成伤害。

图32：六维力可安装在协作臂末端，用于精准力控场景



资料来源：MIR 睿工业，国联民生证券研究所

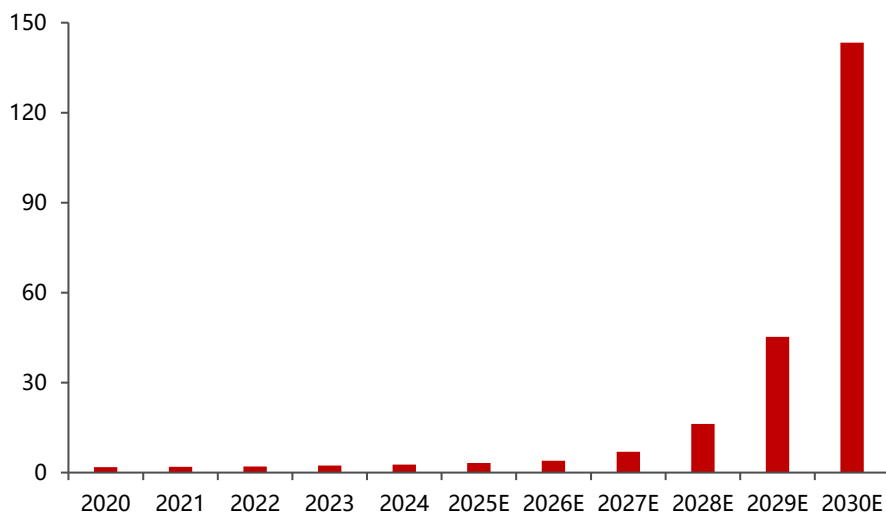
图33：六维力传感器适用于人形机器人手腕、脚踝



资料来源：光维智能，国联民生证券研究所

**六维力传感器当前市场规模较小，2026 年后或出现快速增长。**根据 MIR 睿工业数据,2023 年我国六维力传感器的市场规模仅为 2.35 亿元,根据 MIR 预测,六维力传感器的发展将分为两个阶段。2020-2026 年:六维力传感器应用场景少,价格昂贵,市场规模增速呈稳定增长状态期间复合增长率小于 20%; 2027-2030 年:随着人形机器人规模化量产落地,六维力传感器的出货量和市场规模将快速增加,期间复合增长率超过 100%。

图34：六维力传感器的中国市场规模（亿元）



资料来源：MIR 睿工业，国联民生证券研究所

**六维力传感器市场集中度较高。**根据 MIR 数据,2023 年我国六维力传感器市场集中度较高, TOP8 占据超 60%的份额,国内厂商宇立仪器、蓝点触控分居第二第四位,两家公司在国内厂商中的合计市占率超过 50%。行业整体目前仍以外资品牌为主,市占率前十其中有 7 家属于外资品牌,外资品牌在产品和应用上

占有较大先发优势。随着人形机器人技术不断成熟，逐步实现批量化生产，头部厂商有望占据优势，凭借领先的产品性能率先获得应用机会。

**表17：2023 年我国六维力传感器整体市场份额**

| 排名 | 公司       | 所属国家/地区 | 市场份额 (%) |
|----|----------|---------|----------|
| 1  | ATI      | 美国      | 22.4%    |
| 2  | 宇立仪器     | 中国      | 12.2%    |
| 3  | Epson    | 日本      | 6.4%     |
| 4  | 蓝点触控     | 中国      | 4.8%     |
| 5  | 坤为科技     | 中国      | 4.7%     |
| 6  | Robotiq  | 加拿大     | 4.1%     |
| 7  | AMTI     | 美国      | 4.0%     |
| 8  | Robotous | 韩国      | 3.8%     |

资料来源：MIR 睿工业，国联民生证券研究所

### 3.3.2 触觉传感器：以接触实现环境感知 Optimus 搭载阵列式方案

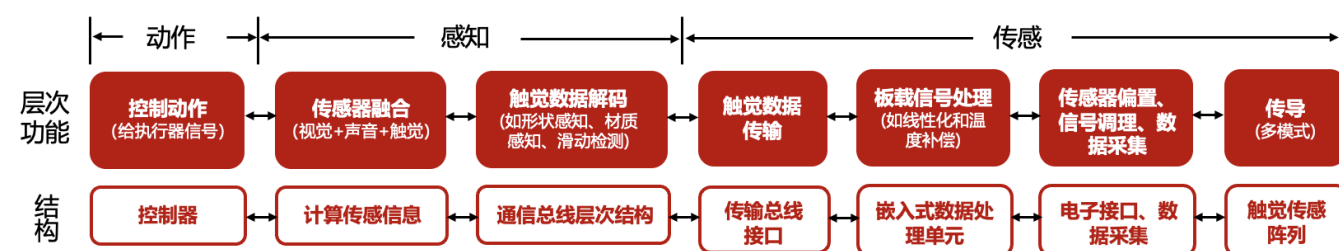
**触觉传感器通过接触来测量物体的物理特征，以实现机器人对周围环境的感知。**触觉传感器通常基于触摸/压力检测，实现对外部刺激的反应，如压力、弯曲、拉伸和温度变化，从而识别接触的物体。对应人类触觉传感系统，机器人的触觉感知系统可以分为三个模块：

**1) 传感：**整个系统最基本的、最底层的结构，主要由传感器和传感器信息的偏置、调理、数据采集系统构成；

**2) 感知：**主要将物理信号转化为数字信号，并传输到数据分析程序，这个过程与神经中枢传递动作电位信号的逻辑相似。传感器直观数据为温度、电压等模拟数据，为了对数据进行更好的传输，需要对模拟数据进行解码、融合，使模拟信号变为数字信号，以传输到数据分析的“大脑”；

**3) 动作：**机器人的“大脑”通过数据分析工具和算法，数字信号经过分析&计算，系统会构建用于感知交互对象的数据模型和特性模型，并控制机器人发出操作命令，完成相应的抓夹、避障、工具操作等动作。

图35：机器人触觉感知系统层次与功能结构



资料来源：《Robotic Tactile Perception of Object Properties: a Review》Shan Luo 等，国联民生证券研究所

### 特斯拉 Optimus Gen 2 指尖搭载阵列式触觉传感器, 可实现手指精准力控。

2023 年 12 月 12 日, 特斯拉 Optimus 官方发布视频显示, Optimus Gen2 能精准地抓握鸡蛋, 并完成抓取、传递等动作。抓取鸡蛋过程拆解:

- 1) Optimus 通过视觉系统, 探知到待抓取的物体的位置、大小;
- 2) Optimus 开始进行抓取, 左手缓慢抓握鸡蛋, 手指之间开始产生压力感应, 感知抓握过程中的压力大小, 并将压力信息传递给处理器, 形成合适的抓握力度以抓起鸡蛋;
- 3) Optimus 右手从左手接起鸡蛋, 右手手指之间开始产生压力感应, 逐步以合适力度握紧鸡蛋, 同时左手握力减小, 逐步释放鸡蛋;
- 4) Optimus 放置鸡蛋, 通过视觉系统判断放置位置后, 右手逐步松开鸡蛋, 直至指尖的压力感应消失。

图36：Optimus Gen 2 抓取鸡蛋过程



资料来源：Tesla Optimus 官网，国联民生证券研究所

从原理上，触觉传感器可分为压阻式、电容式、电感式、压电式、光电式等类别，其中电阻式、电容式最为常见：

**1) 压阻式：**根据半导体材料的压阻效应而制成的器件，其基片可直接作为测量传感元件，扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时，各电阻值将发生变化，电桥就会产生相应的不平衡输出。优势是有较高的灵敏度，过载承受能力强；劣势是压敏电阻漏电流稳定性差。同时体积大，不易实现微型化；

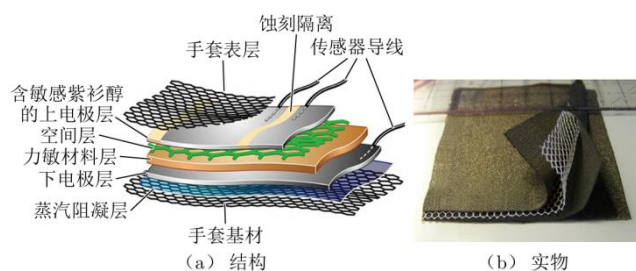
**2) 电容式：**在外力作用下使两极板间的相对位置发生变化，从而导致两级间电容变化，通过检测电容的变化量实现检测。优势是测量量程大，线性度好，制造成本低，实时性高；劣势是物理尺寸大，不易集成化，易受噪声影响，稳定性差；

**3) 电感式：**利用电磁感应原理将压力作用转换为线圈的自感系数和互感系数的变化，并将磁场的变化通过磁路系统转化为电信号，从而检测接触面上的压力信号。优势是制造成本低，测试量程范围大；劣势是磁场分布难以控制，分辨率低、一致性差；

**4) 压电式：**基于压电效应的传感器，是一种自发电式和机电转换式传感器。优势是动态范围宽，有较好的耐用性；劣势是易受热响效应影响；

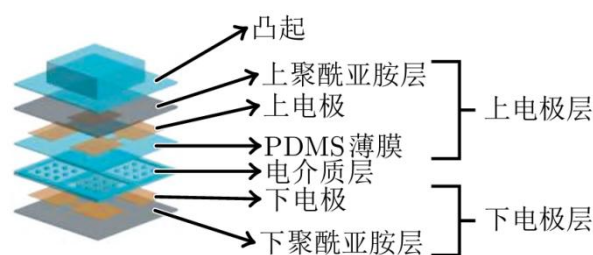
**5) 光电式：**基于全内反射原理进行研制的，通常由光源和光电探测器构成。当施加在界面上的压力发生变化时，传感器敏感元件的反射强度和光源频率也会相应发生变化。优势是灵敏度高，响应快，有较高的空间分辨率，且受电磁干扰影响较小；劣势是多力共同作用时线性较差，数据实时性差以及标定困难。

图37：压阻式触觉传感器结构与实物图



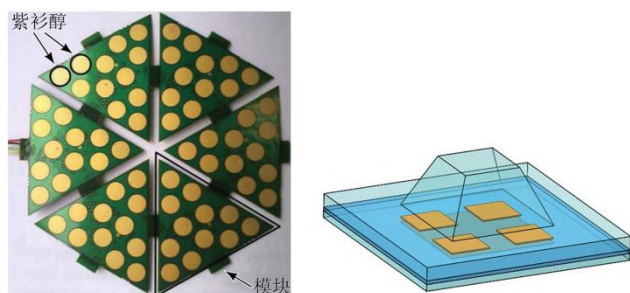
资料来源：《触觉传感器与电子皮肤研究进展》朱盛鼎等，国联民生证券研究所

图38：电容式触觉传感器结构图



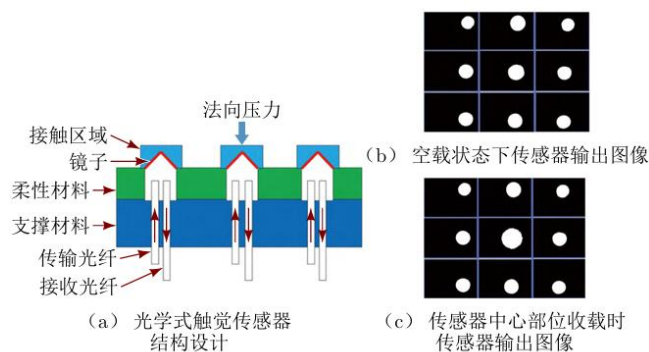
资料来源：《触觉传感器与电子皮肤研究进展》朱盛鼎等，国联民生证券研究所

图39：压电式触觉传感器结构图



资料来源：《触觉传感器与电子皮肤研究进展》朱盛鼎等，国联民生证券研究所

图40：光电式触觉传感器结构图



资料来源：《触觉传感器与电子皮肤研究进展》朱盛鼎等，国联民生证券研究所

国内外触觉传感器市场仍以海外龙头企业主导，TE Connectivity 和德州仪器等美国公司已成为市场领先企业。全球触觉传感器市场中，美国企业拥有绝对的垄断优势。韩国等市场的公司，例如 LG Innotek 有限公司正利用政府举措稳步扩大市场份额。此外，中国大陆如他山科技（柯力传感投资）、墨现科技、帕西尼感知等，也在积极研发国产触觉传感器，在中端市场和新兴应用场景中快速扩张，形成差异化竞争态势。

表18：2024 年全球触觉传感器整体市场份额

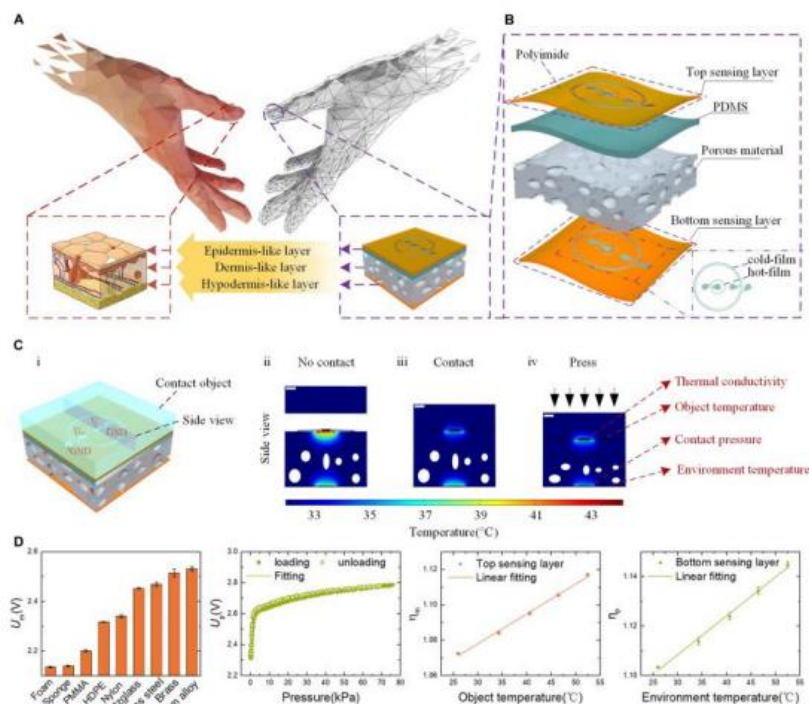
| 排名 | 公司                       | 所属国家/地区 | 全球市场份额 |
|----|--------------------------|---------|--------|
| 1  | TE Connectivity Ltd.     | 美国      | 8.5%   |
| 2  | 德州仪器公司                   | 美国      | 7.7%   |
| 3  | Synaptics 公司             | 美国      | 6.4%   |
| 4  | Pressure Profile Systems | 美国      | 4.6%   |
| 5  | 苹果公司                     | 美国      | 4.1%   |
| 6  | TouchNetix Ltd           | 英国      | /      |
| 7  | 英飞凌科技股份有限公司              | 德国      | /      |
| 8  | Ultraleap Ltd.           | 英国      | /      |
| 9  | LG Innotek 有限公司          | 韩国      | /      |

资料来源：Research Nester，国联民生证券研究所

### 3.3.3 电子皮肤：机器人的感知外衣 多传感器的融合

**电子皮肤赋予灵巧手多维感知能力。**电子皮肤通过集成多种传感器，获取目标物外表面压力、目标物与电子皮肤之间的距离、目标物体的温度和磁场分布等信息，并转化为电阻或电容等物理量的变化，从而实现对目标物体曲率、形变和硬度等高维度信息的感知。电子皮肤作为灵巧手的关键外部传感器，通过模拟人类皮肤的触觉感知能力，赋予机器人对压力、温度、材质等多维信息的感知功能。

图41：电子皮肤示意图

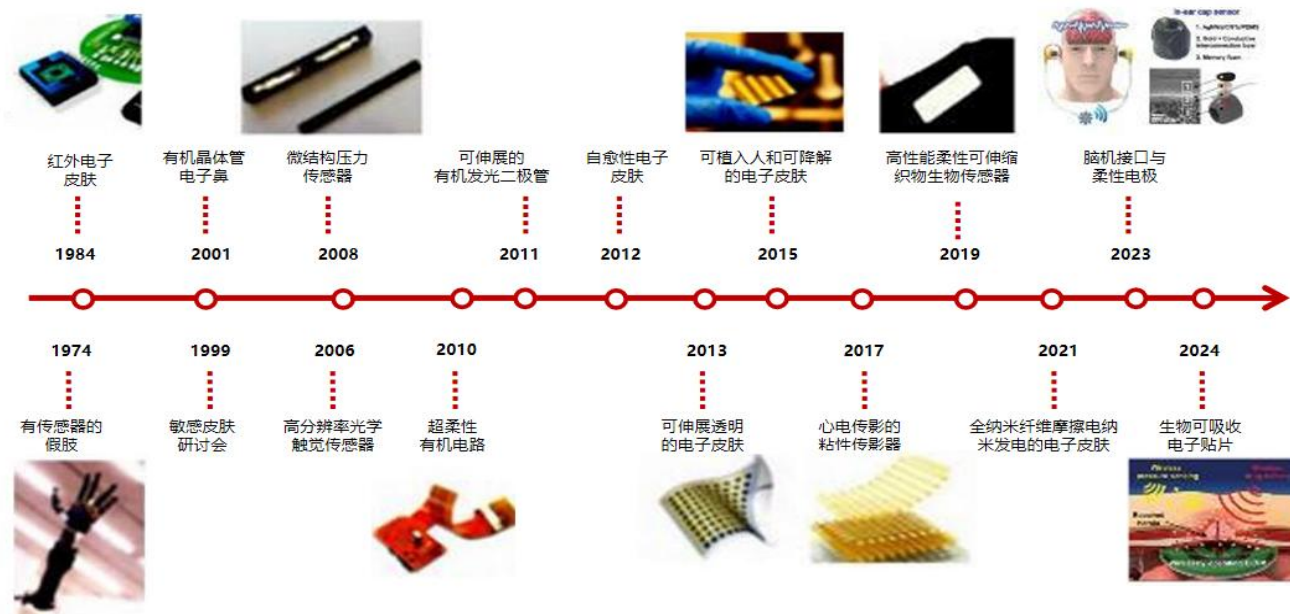


资料来源：《机器人非接触目标物形状感知柔性电子皮肤研究》林世杰，国联民生证券研究所

电子皮肤历经半世纪发展，从假肢传感器演进为高分辨率仿生触觉系统。电子皮肤的研究始于 80 年代。**2004 年首款实用型电子皮肤问世**，日本东京大学团队利用并五苯分子薄膜制成首款可感知压力与温度的电子皮肤，开启技术实用化进程。**2010 年至 2015 年成为突破期**：可伸缩电池、自愈性电子皮肤及透明可伸展电子皮肤相继问世。**2025 年全球首款高密度可拉伸触觉传感器亮相**，每平方厘米嵌入 400 个微传感器，标志着电子皮肤在机器人触觉领域迈向成熟应用。

电子皮肤一般集成压力、温度、代谢物及心电机电等传感器。**压阻式/电容式压力传感器**通过活性功能层将机械形变转为电信号，实现触觉与硬度识别；**温度传感器**基于热敏材料的电导率变化监测环境或体温；**代谢物传感器**通过电化学反应分析体液生化指标；心电机电传感器是通过体表电极采集心电和肌电信号用于生理监测的传感器。这些传感器协同集成于柔性基底，通过蛇形或岛状结构设计平衡拉伸性与稳定性，最终构建出仿生感知网络。

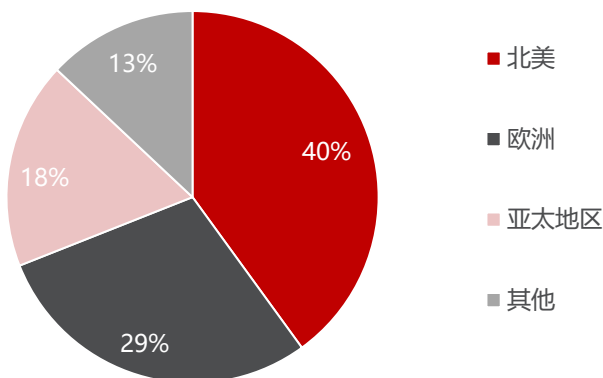
图42：电子皮肤发展历程



资料来源：《基于 PVA 电子皮肤的柔性分布式力传感器研究》王彦云，国联民生证券研究所

**全球电子皮肤市场规模 2034 年有望达 300 亿美元，北美占主要份额，中国市场潜力较大。**根据 Precedence Research 数据：2024 年全球电子皮肤市场规模为 63 亿美元，预计到 2034 年有望达 300 亿美元，年复合增速将达到 17%。**北美是全球最大的电子皮肤市场**，2023 年市场份额约 40%，占据主导地位。**中国市场潜力较大，当前占比约 10%**，政府政策大力支持、人形机器人产业快速发展、以及庞大的消费电子和医疗健康市场，都为中国电子皮肤产业的崛起提供了有利条件。

图43：2023 年全球电子皮肤市场份额 (%)



资料来源：Precedence Research，国联民生证券研究所

**电子皮肤行业集中度高，外国企业主导市场。**行业龙头为美国 PPS、日本欧姆龙和美国霍尼韦尔，掌握核心技术并具备先发优势。中国从事电子皮肤研发和生产的厂商有所增加，第一梯队有汉威科技、安培龙、奥迪威等企业。未来，多模态传感、自愈材料与算法优化是技术制高点，国产企业若能突破行业壁垒，或将凭借成本优势逐渐提升市场份额。

### 3.4 小结：全域感知 灵巧手开启人机协作新纪元

灵巧手的未来将主要以**空心杯电机**为动力源，采用**绳驱，丝杆融合谐波减速器**的精密传动方案，辅**以力传感器、与触觉传感器和电子皮肤**提升感知能力。形成兼顾灵活性、响应速度与可靠性的技术体系——这一路径通过特斯拉 Optimus、Shadow Hand 等先进灵巧手验证其可行性，将推动人形机器人实现更自然的精细操作与广泛场景适配，并有望推动未来十年电机、传感器、腱绳等市场规模快速上升。

## 4 行业投资建议

人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。

人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎。

我们认为，当前人形机器人产业奇点已至，应用端、成本端、软件端迎来三重突破，产业化关键瓶颈正在打开：

**应用端：特斯拉自带产业化应用场景，人形机器人有望率先应用于全球超级工厂。**全球范围内，有多家厂商推出过人形机器人产品，但应用场景仍处于非常早期的阶段，导致产品升级迭代进展缓慢。特斯拉Optimus在设计之初便针对工业制造场景，并计划首先应用于特斯拉超级工厂，自带机器人工厂应用场景。

**成本端：特斯拉具备强大降本能力，车端降本经验有望复用于人形机器人。**已发布的人形机器人中，大部分产品价格高昂，本田ASIMO的单台成本达到250万美元，波士顿动力Atlas的成本为200万美元，小米机器人CyberOne的成本大约在60-70万人民币。人形机器人的价格远超大眾消费承受能力，导致需求端难以打开。特斯拉在车端具备强大降本能力，有望进行复用，推动人形机器人的产业化降本。

**软件端：大模型赋能泛化能力，具身智能浪潮已至。**传统的机器人控制系统与计算机操作系统类似，扮演最基础的软件平台角色，通过编程调用自带基本功能、特定行业应用软件包以满足工作要求，缺乏场景泛化能力。大模型使人形机器人具备了自然语言和视觉、触觉的多模态交互能力，以及适应多场景的泛化能力，同时大模型的“通用认知性”将提升人形机器人的智能化水平，使其拥有感知、认知、决策和行动的全面能力，为具身智能提供落地可能性。

**海内外龙头加速入局，开启具身智能新纪元。**特斯拉Optimus研发迭代进展迅猛，产能即将快速爬坡；英伟达全面布局通用基础模型、仿真训练平台和机器人芯片三大领域，为人形机器人开发者提供强大支持框架；华为积极推进人形机器人外部合作，聚焦大模型与具身智能解决方案。特斯拉、英伟达、华为等海内外龙头正在加速入局，人形机器人产业合力正在形成，产业化奇点已至，2025年有望成为人形机器人量产元年。

灵巧手作为人形机器人重要的末端执行器，直接决定机器人的工作效率和性能，在人形机器人的发展浪潮下，作为“肢体”的关键部分，灵巧手也有望迎来规模化放量。灵巧手的核心技术路线集中在自由度设计、驱动系统、传动方式、

感知技术四个方向，随行业发展加速，各技术路线或逐渐收敛：

**自由度：单部位独立运动方向数，欠驱动或为主流。**自由度指一个部位可以独立运动的方向数，当前特斯拉最新一代Optimus gen3共配备22个自由度、仅比人手少2个自由度，引领行业发展。从技术路线看，自由度设计包括欠驱动和全驱动两种，其中欠驱动的核心特征是驱动源数量显著少于需控制的关节自由度，硬件集成度更高、整机零部件精简约40%以上，可极大优化系统体积与重量，我们判断欠驱动或成为主流技术路线。

**驱动系统：灵巧手的动力心脏，电机驱动优势显著。**驱动系统为灵巧手的动力心脏，主要包括液压驱动、电机驱动、气压驱动、形状记忆合金驱动四种驱动方式，其中电机驱动具备体积小、效率高，调控方便、成本较低、精度高、响应迅速、输出力矩稳定等优势，我们判断电机驱动或成为灵巧手驱动的主流路线。

**传动方式：动力转为关节运动，灵巧手精细操作的核心。**灵巧手通过内部的机械部件，将驱动力高效、精准地转化为关节的运动，从而完成抓取、捏合、旋转等精细动作，常见方案包括绳驱+丝杠传动、连杆传动、齿轮/蜗轮传动。特斯拉Optimus最新一代灵巧手采取绳驱+丝杠的复合传动方式，其中丝杠具备精准定位、高刚度的优势，绳驱具备低惯量、柔性的特性，为行业主流方案之一。

**传感器：灵巧手拟人化的直接决定因素。**传感器可助力灵巧手实现抓取力闭环控制，防止物体滑脱或过压损坏，且辅助识别物体形状、材质及接触状态，提升操作适应性，是灵巧手实现智能抓取与环境交互的关键。当前灵巧手上使用的传感器含力传感器、柔性传感器、触觉传感器、视觉传感器（摄像头）、惯性测量单元（IMU），其中力传感器、柔性传感器、触觉传感器（含电子皮肤）使用较多。

#### 投资建议：

**1、参与者维度：**灵巧手起源于1970s，近5年来行业进展加快，行业参与者主要包括研究机构（行业早期、以大学为主）和企业（行业规模化进行临近下、参与者扩张）两种，看好特斯拉及引领行业发展，国内宇树科技、智元、星动纪元等人形机器人本体厂及灵巧手、灵巧智能等灵巧手企业虽起步较晚，但未来在规模化进程中或将扮演重要角色。

**2、产品维度：综合价值量、国产化率及市场规模三维度，建议重点关注：**1) 电机：灵巧手的“动力心脏”，为灵巧手提供直接驱动；2) 丝杠，技术壁垒高且国产替代空间大；3) 腱绳：技术壁垒高且应用场景广泛；4) 传感器，柔性化趋势下的技术升级方向。当前细分赛道普遍呈现价值量大、高成长性特征，具备产业链卡位优势的企业有望率先受益于人形机器人产业化放量。

**建议关注：**汽车零部件公司具有强客户卡位优势、强批量化生产能力，且主业产品与机器人具有高度相通性；汽车主机厂纷纷入局人形机器人赛道，机器人供应链与车端将有较高重合度。推荐汽配机器人布局灵巧手的公司【拓普集团、

均胜电子、德昌电机控股、恒帅股份、福达股份、凌云股份、嵘泰股份】，建议关注【浙江荣泰、福莱新材、岱美股份、日盈电子、雷迪克、新坐标、信质集团、安培龙、征和工业、明新旭腾、南山智尚、恒辉安防、太力科技】。

表19：灵巧手重点标的

| 证券代码      | 证券简称       | 产品   | 总市值<br>(亿元) | 股价<br>(元) | EPS (元) |       |       |       | PE (X) |       |       |       |
|-----------|------------|------|-------------|-----------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
|           |            |      |             |           | 2024A   | 2025E | 2026E | 2027E | 2024A  | 2025E | 2026E | 2027E |
| 601689.SH | 拓普集团       | 本体   | 1,097       | 64.41     | 1.73    | 1.75  | 2.16  | 2.69  | 37     | 37    | 30    | 24    |
| 600699.SH | 均胜电子       | 本体   | 377         | 26.00     | 0.69    | 1.16  | 1.42  | 1.64  | 38     | 22    | 18    | 16    |
| 0179.HK   | 德昌电机<br>控股 | 本体   | 281         | 23.55     | 2.04    | 2.04  | 2.32  | 2.60  | 7      | 12    | 10    | 9     |
| 300969.SZ | 恒帅股份       | 电机   | 153         | 136.89    | 1.91    | 1.78  | 2.07  | 2.52  | 72     | 77    | 66    | 54    |
| 603166.SH | 福达股份       | 丝杠   | 93          | 14.66     | 0.29    | 0.47  | 0.62  | 0.77  | 51     | 31    | 24    | 19    |
| 600480.SH | 凌云股份       | 力传感器 | 132         | 10.90     | 0.54    | 0.67  | 0.75  | 0.89  | 20     | 16    | 14    | 12    |
| 605133.SH | 嵘泰股份       | 丝杠   | 81          | 28.46     | 0.58    | 0.85  | 1.08  | 1.31  | 49     | 34    | 26    | 22    |
| 603119.SH | 浙江荣泰       | 本体   | 304         | 86.72     | 0.63    | 0.83  | 1.22  | 1.71  | 138    | 105   | 71    | 51    |
| 605488.SH | 福莱新材       | 电子皮肤 | 114         | 37.49     | 0.75    | 0.44  | 0.55  | 0.75  | 50     | 86    | 68    | 50    |
| 603730.SH | 岱美股份       | 电子皮肤 | 196         | 9.10      | 0.49    | 0.43  | 0.51  | 0.59  | 19     | 21    | 18    | 15    |
| 603286.SH | 日盈电子       | 电子皮肤 | 70          | 60.98     | 0.10    | 0.10  | 0.19  | 0.28  | 610    | 610   | 321   | 218   |
| 300652.SZ | 雷迪克        | 丝杠   | 61          | 46.26     | 1.17    | 1.33  | 1.74  | 2.09  | 40     | 35    | 27    | 22    |
| 603040.SH | 新坐标        | 丝杠   | 118         | 88.72     | 1.58    | 2.01  | 2.49  | 3.04  | 56     | 44    | 36    | 29    |
| 002664.SZ | 信质集团       | 电机   | 88          | 21.91     | 0.05    | 0.51  | 0.75  | 1.01  | 438    | 43    | 29    | 22    |
| 301413.SZ | 安培龙        | 力传感器 | 123         | 127.25    | 0.84    | 1.11  | 1.45  | 1.86  | 151    | 115   | 88    | 68    |
| 003033.SZ | 征和工业       | 本体   | 49          | 59.84     | 1.60    | 2.09  | 2.53  | 3.02  | 37     | 29    | 24    | 20    |
| 605068.SH | 明新旭腾       | 电子皮肤 | 46          | 28.10     | -1.06   | -0.10 | 1.09  | 0.71  | /      | /     | 26    | 40    |
| 300918.SZ | 南山智尚       | 腱绳   | 78          | 15.66     | 0.54    | 0.41  | 0.52  | 0.64  | 29     | 38    | 30    | 24    |
| 300952.SZ | 恒辉安防       | 覆盖件  | 67          | 40.06     | 0.80    | 0.79  | 1.02  | 1.27  | 50     | 51    | 39    | 32    |
| 301595.SZ | 太力科技       | 覆盖件  | 69          | 64.23     | 1.08    | 0.78  | 1.13  | 1.61  | 59     | 82    | 57    | 40    |

资料来源：iFind，国联民生证券研究所预测（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

注：征和工业、浙江荣泰、信质集团、雷迪克、新坐标、安培龙、日盈电子、明新旭腾、南山智尚、岱美股份、恒辉安防、太力科技、福莱新材为 iFind 一致预期，其他为国联民生证券研究所预测

德昌电机控股按照汇率 0.88 元测算；

## 4.1 重点公司

### 德昌电机控股：微电机领军企业 进军机器人带来第二曲线

**并购驱动持续扩张 全球化布局不断加速。**德昌电机控股成立于 1959 年，业务覆盖汽车、家电、工业自动化、智能家居等多个领域。公司发展历程包括三个阶段：1959-1981 年奠基，基于交流电机业务逐渐形成核心技术能力，后拓展业务至美国、进入汽车微电机市场；1982-1998 年国际化，此期间公司陆续布局中国大陆、日本、德国市场；1999 年至今并购驱动，此期间公司先后收购 Electric Motor Systems、Nanomotion、SaiaBurgess、世特科国际、AML Développement、汉拿世特科等多家企业，业务范围及客户进一步拓展；此外先后建立塞尔维亚、巴西等工厂，加速全球生产与供应链布局。

**深耕汽车及工商用市场 成长为全球微电机领军企业。**公司当前专注于汽车及工商业微电机领域，产品涉及驱动子系统、电动和执行器、阀门、柔性电路、开关螺线管和继电器、粉末金属和崩等多品类产品，当前可实现年产超 10 亿件电机产品，向 1,600 家客户提供运动控制解决方案。并在全球四大洲超过 20 个国家进行布局，覆盖主要市场，并依托中国市场的研发和供应链优势，持续推动汽车电气化及智能化发展，未来市场份额有望进一步提升。

**合资上海机电 进军人形机器人关节领域。**2025 年 7 月德昌电机控股与上海机电成立两个合资公司（设计制造公司与销售公司），其中设计制造公司由德昌电机控股 51%，销售公司由上海机电控股，德昌电机持股 49%。两个合资公司将专注于人行机器人全套关节模组的研发与制造，作为人形机器人的“筋骨”与“肌肉”，关节模组是实现灵活动作的核心硬件。德昌电机控股在电机设计制造领域积累深厚，本次合作有望发挥优势并拓展业务领域，带来第二增长曲线。

#### 分业务收入预测：

**1) 汽车产品业务：**公司深耕汽车业务多年，受益于国内电动化率持续提升，后续随公司全球化业务拓展，预计汽车产品业务未来将实现持续正增长。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 4.0%/8.5%/9.0%。

**2) 工商用业务：**公司产品主要应用于家电、工业自动化、智能家居等领域，受益于包括人形机器人等新业务的催化，预计工商用业务未来将跟随客户需求，获得持续正增长。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 4.0%/8.0%/8.0%。

#### 期间费用预测：

考虑公司收入规模持续增长，我们预测公司期间费用稳中有降，预计公司营业开支占比 2025-2027 年分别为 15.5%/14.9%/14.9%。

**表20：德昌电机控股分业务收入预测（百万美元）**

|       |      | 2023A    | 2024A    | 2025E    | 2026E    | 2027E    |
|-------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 合计    | 营收   | 3,814.21 | 3,647.61 | 3,793.50 | 4,112.96 | 4,476.67 |
|       | YOY  | 4.61%    | -4.37%   | 4.00%    | 8.42%    | 8.84%    |
|       | 毛利   | 850.72   | 843.33   | 879.33   | 962.43   | 1,056.49 |
|       | 毛利率  | 22.30%   | 23.12%   | 23.18%   | 23.40%   | 23.60%   |
| 汽车产品  | 营收   | 3,210.18 | 3,072.43 | 3,195.33 | 3,466.93 | 3,778.95 |
|       | YOY  | 10.17%   | -4.29%   | 4.00%    | 8.50%    | 9.00%    |
| 工商用产品 | 营收   | 604.04   | 575.17   | 598.18   | 646.03   | 697.71   |
|       | YOY  | -17.53%  | -4.78%   | 4.00%    | 8.00%    | 8.00%    |
| 期间费用  | 营业开支 | 15.28%   | 14.35%   | 15.54%   | 14.90%   | 14.90%   |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

**投资建议：**公司为全球微电机领域企业，全球化布局完善，受益于汽车电动化率的持续提升；近年来拓展业务至人形机器人领域，带来第二增长曲线。预计 2025-2027 年营收为 37.9/41.1/44.8 亿美元，归母净利为 2.7/3.1/3.5 亿美元，EPS 为 0.29/0.33/0.37 美元，对应 2026 年 3 月 12 日 3.41 美元/股收盘价，PE 为 12/109 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**客户销量不及预期的风险；原材料价格波动风险；规模扩大导致的管理风险；关税对海外客户需求影响的风险。

**表21：德昌电机控股盈利预测与财务指标**

| 项目/年度            | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万美元）       | 3,648 | 3,794 | 4,113 | 4,477 |
| 增长率（%）           | -4.4  | 4.0   | 8.4   | 8.8   |
| 归属母公司股东净利润（百万美元） | 263   | 274   | 307   | 347   |
| 增长率（%）           | 14.6  | 4.1   | 12.3  | 12.9  |
| 每股收益（美元）         | 0.29  | 0.29  | 0.33  | 0.37  |
| PE               | 7     | 12    | 10    | 9     |
| PB               | 1.2   | 1.1   | 1.0   | 0.9   |

资料来源：Ifind，国联民生证券研究所预测；（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

## 恒帅股份：微电机业务量价齐升 ADAS 清洗星辰大海

**微电机细分领域龙头 清洗系统受益于智能化。**公司 2001 年成立至今，深耕微电机及清洗系统领域二十余年，已形成两大技术品类、四大业务单元：电机技术领域+流体技术领域，其中电机技术包括电机业务和电动模块业务，流体技术包括热管理系统级驾驶视觉清洗系统。未来展望微电机业务将持续受益于品类扩张、应用领域拓展、平台化建设及新技术研发，清洗系统业务受益于智能化渗透率提升，公司把握先发优势有望成为细分行业龙头，催化业绩持续增长。

**L3+智驾加速落地 ADAS 主动清洗系统带来新增量。**公司清洗系统总成及清洗泵客户遍布主机厂、tier1 及后市场。受益于汽车智能化渗透率提升，单车传感器数量增加，而为了保证 L3+级别自动驾驶的安全性，ADAS 主动感知清洗系统或将成为刚需。公司相关产品已于 2023 年陆续结束路试并接到客户定点，先发优势显著，为公司清洗系统业务带来新增量。

**新技术陆续推进 全球化产能持续完善。**技术端，公司自研谐波磁场驱动技术，实现电机功率密度更高/体积更小/成本更低，同时公司布局电机核心材料磁性材料，且已完成磁性材料中试线搭建、推进纵向一体化战略，可显著提高技术及成本竞争力。产能端，公司 2023 年来陆续于美国、泰国建设产能，以解决可能存在的贸易壁垒、运输成本等问题，为未来的全球化发展奠定基础。

### 分业务收入预测：

**1) 微电机业务：**公司微电机业务主要覆盖斯泰必鲁斯、麦格纳等 tier1 客户，近年来在现有客户中提升份额并拓展新客户，产品端一方面从四门两盖产品拓展至座椅电机等更多品类、另一方面从单一电机业务拓展至小总成类产品实现价值量提升。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 10%/20%/25%，毛利率分别为 36.0%/37.0%/38.0%。

**2) 清洗系统业务：**公司清洗系统业务主要包括清洗系统总成及核心零部件，客户以广汽本田、吉利汽车等整车厂为主，主要跟随客户销量增长而增长；随智能驾驶渗透率提升，公司在清洗系统业务领域拓展主动感知清洗系统新产品，预计未来公司主动感知清洗系统业务带来较大增量，从而促进清洗系统业务持续向上。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 -6%/0%/5%，毛利率分别为 24.0%/25.0%/25.0%。

**3) 高压清洗泵业务：**公司高压清洗泵业务客户以庆博雨刮、三花智控、拓普集团等 Tier1 为主，未来主要跟随客户销量增长获得小幅增量。我们预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 2%/10%/15%，毛利率分别为 36.0%/37.0%/38.0%。

**4) 其他产品及其他业务：**公司其他产品含热管理系统及开发费、人形机器人业务等，随新业务逐渐上量，我们预计公司其他收入 2025-2027 年营收增速分别为

2%/5%/5%，毛利率分别为 40.0%/40.0%/40.0%；其他业务 2025-2027 年营收增速分别为 0%/0%/0%，毛利率分别为 80.0%/80.0%/80.0%；

#### 期间费用预测：

考虑公司传统业务收入维稳，新业务持续上量，我们预测公司期间费用维持相对稳定，预计公司销售费用率 2025-2027 年分别为 1.8%/1.8%/1.8%，管理费用率 2025-2027 年分别为 6.2%/6.2%/6.2%，研发费用率 2025-2027 年分别为 3.5%/3.5%/3.5%，财务费用率 2025-2027 年分别为-0.9%/-0.6%/-0.6%。

**表22：恒帅股份分业务收入预测（百万元）**

|       |       | 2024A   | 2025E  | 2026E    | 2027E    |
|-------|-------|---------|--------|----------|----------|
| 合计    | 营收    | 962.29  | 996.89 | 1,116.74 | 1,309.03 |
|       | YOY   | 4.22%   | 3.60%  | 12.02%   | 17.22%   |
|       | 毛利    | 334.76  | 340.33 | 393.85   | 473.54   |
|       | 毛利率   | 34.79%  | 34.14% | 35.27%   | 36.17%   |
| 高压清洗泵 | 营收    | 202.15  | 206.19 | 226.81   | 260.83   |
|       | YOY   | 0.95%   | 2.00%  | 10.00%   | 15.00%   |
|       | 毛利    | 74.53   | 74.23  | 83.92    | 99.12    |
|       | 毛利率   | 36.87%  | 36.00% | 37.00%   | 38.00%   |
| 微电机   | 营收    | 433.18  | 476.50 | 571.80   | 714.75   |
|       | YOY   | 17.26%  | 10.00% | 20.00%   | 25.00%   |
|       | 毛利    | 158.73  | 171.54 | 211.57   | 271.60   |
|       | 毛利率   | 36.64%  | 36.00% | 37.00%   | 38.00%   |
| 清洗系统  | 营收    | 238.24  | 223.95 | 223.95   | 235.15   |
|       | YOY   | -10.61% | -6.00% | 0.00%    | 5.00%    |
|       | 毛利    | 59.04   | 53.75  | 55.99    | 58.79    |
|       | 毛利率   | 24.78%  | 24.00% | 25.00%   | 25.00%   |
| 其他收入  | 营收    | 76.94   | 78.48  | 82.40    | 86.52    |
|       | YOY   | 2.52%   | 2.00%  | 5.00%    | 5.00%    |
|       | 毛利    | 32.66   | 31.39  | 32.96    | 34.61    |
|       | 毛利率   | 42.45%  | 40.00% | 40.00%   | 40.00%   |
| 其他业务  | 营收    | 11.78   | 11.78  | 11.78    | 11.78    |
|       | YOY   | -3.07%  | 0.00%  | 0.00%    | 0.00%    |
|       | 毛利    | 9.81    | 9.42   | 9.42     | 9.42     |
|       | 毛利率   | 83.26%  | 80.00% | 80.00%   | 80.00%   |
| 期间费用  | 销售费用率 | 1.70%   | 1.80%  | 1.80%    | 1.80%    |
|       | 管理费用率 | 6.15%   | 6.15%  | 6.15%    | 6.15%    |
|       | 研发费用率 | 3.51%   | 3.51%  | 3.51%    | 3.51%    |
|       | 财务费用率 | -1.62%  | -0.86% | -0.61%   | -0.55%   |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

**投资建议：**公司为汽车微电机龙头，持续拓展新客户、新品类带来份额及 ASP 提

升，未来有望进入人形机器人领域带来更高增量；公司于 ADAS 主动清洗系统领域先发优势显著，受益于智能化率提升带来高增长。预计 2025-2027 年营收为 10.0/11.2/13.1 亿元，归母净利为 2.0/2.3/2.8 亿元，EPS 为 1.78/2.07/2.52 元，对应 2026 年 3 月 12 日 136.89 元/股收盘价，PE 为 77/66/54 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**客户销量不及预期的风险；原材料价格波动风险；海外产能进展不及预期；关税对海外客户需求影响；ADAS 业务开拓不及预期的风险。

**表23：恒帅股份盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 962   | 997   | 1,117 | 1,309 |
| 增长率（%）          | 4.2   | 3.6   | 12.0  | 17.2  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 214   | 199   | 232   | 282   |
| 增长率（%）          | 5.7   | -6.7  | 16.5  | 21.3  |
| 每股收益（元）         | 1.91  | 1.78  | 2.07  | 2.52  |
| PE              | 72    | 77    | 66    | 54    |
| PB              | 12.0  | 10.5  | 9.3   | 8.1   |

资料来源：Iifind，国联民生证券研究所预测；（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

## 福达股份：30 年曲轴龙头 新能源、机器人领域打开成长空间

**30 年曲轴龙头新能源 机器人转型进行时。**福达股份成立于 1995 年，主要业务覆盖曲轴、离合器、齿轮等。公司于 2014 年上市，已逐步成长为国内曲轴的龙头企业。公司 2018 年与德国阿尔芬成立大型曲轴合资公司，2022 年拓展新能源齿轮业务，并在 2024 年进一步布局机器人减速器产品，新能源、机器人业务有望在未来为公司带来新的成长驱动力。

**新能源齿轮拓宽成长空间 公司在螺旋锥齿轮深耕多年。**2022 年 4 月，公司投资 4.08 亿元开拓新能源电驱动精密齿轮业务，该项目于 2024 年 7 月正式投产，当前处于运营初期，预计在 2025-2026 年为公司实现营收突破。同时，公司将股权激励与新能源电驱齿轮营收挂钩，彰显公司决心。2023 年公司已获比亚迪、联电、吉利等客户的多个项目定点，部分已量产，叠加后续尚处前期的新项目的期权兑现，公司新能源齿轮有望在 2025-2026 年迎来大规模放量。

**深度布局机器人赛道 带来第二增长曲线。**公司于 2024 年布局机器人业务板块，2025 年 3 月通过增资收购获长坂（扬州）机器人科技 35% 股权，正式进军机器人领域。作为传统汽配企业，公司入局人形机器人有以下优势：1) 客户协同：在当前车企入局机器人赛道的背景下，公司主业客户和机器人客户具有较强的协同性；2) 技术层面，公司的精密齿轮产品与机器人减速器具备产品协同性；自动化产线、检测中心、磨床等设备与机器人所需具备协同性；自制毛坯锻件+磨具与机器人的工艺协同。客户基础带来的开拓业务优势叠加技术基础带来的降本能力有望助力公司在机器人领域站稳脚跟。

### 分业务收入预测：

**1) 曲轴业务：**公司曲轴业务深耕燃油车曲轴，并受益于新能源插混车渗透率的提高，2025H1 商用车曲轴新产品开发供给 23 个，新能源业务领域完成理想、东风乘用车、小康动力、比亚迪等客户的 9 个新品开发，新项目的持续落地带动公司业绩高增。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 35%/30%/25%，毛利率分别为 32.0%/32.0%/32.0%。

**2) 曲轴毛坯业务：**公司曲轴毛坯业务作为曲轴的上游产品，部分用于内部供给使用、同时也为其他客户提供毛坯产品，收入波动与曲轴业务存在区别，但整体受益于比亚迪等客户销量增长。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 33%/20%/11%，毛利率分别为 22.5%/22.5%/22.5%。

**3) 离合器业务：**离合器作为燃油车的重要组成部分，未来受新能源渗透率不断上升的影响，该业务预计将保持小幅下滑趋势。我们预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为-5%/-5%/-5%，毛利率分别为 20.0%/20.0%/20.0%。

**4) 齿轮业务：**新能源电动化的发展重塑了齿轮供应的格局，同时双电机的发展更是会给齿轮业务带来量价齐升的发展机遇，受益于与比亚迪等客户的深度合作，我

们预计公司齿轮业务未来实现持续增长。我们预计公司其他产品 2025-2027 年营收增速分别为 40%/30%/25%，毛利率分别为 15.0%/15.0%/15.0%。

**5) 螺栓及其他业务：**我们预计公司螺栓业务 2025-2027 年营收增速分别为-5%/-5%/-5%，毛利率分别为 16.0%/16.0%/16.0%；我们预计其他业务 2025-2027 年营收增速分别为 0%/0%/0%，毛利率分别为 2.7%/2.7%/2.7%。

#### 期间费用预测：

考虑公司传统业务收入稳中略降，曲轴、齿轮业务快速增长，我们预测公司期间费用维持相对稳定，预计公司销售费用率 2025-2027 年分别为 1.2%/1.1%/1.1%，管理费用率 2025-2027 年分别为 5.3%/4.3%/4.3%，研发费用率 2025-2027 年分别为 5.8%/5.5%/5.5%，财务费用率 2025-2027 年分别为 1.1%/1.7%/1.4%。

**表24：福达股份分业务收入预测（百万元）**

|      |     | 2024A    | 2025E    | 2026E    | 2027E    |
|------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 合计   | 营收  | 1,647.57 | 2,101.32 | 2,601.73 | 3,122.86 |
|      | YOY | 32.07%   | 27.54%   | 23.81%   | 20.03%   |
|      | 毛利  | 412.66   | 571.04   | 720.94   | 878.56   |
|      | 毛利率 | 25.05%   | 27.18%   | 27.71%   | 28.13%   |
| 曲轴   | 营收  | 1,035.90 | 1,398.46 | 1,818.00 | 2,272.50 |
|      | YOY | 41.32%   | 35.00%   | 30.00%   | 25.00%   |
|      | 毛利  | 313.37   | 447.51   | 581.76   | 727.20   |
|      | 毛利率 | 30.25%   | 32.00%   | 32.00%   | 32.00%   |
| 曲轴毛坯 | 营收  | 199.28   | 265.04   | 318.05   | 353.04   |
|      | YOY | 24.86%   | 33.00%   | 20.00%   | 11.00%   |
|      | 毛利  | 42.95    | 59.63    | 71.56    | 79.43    |
|      | 毛利率 | 21.55%   | 22.50%   | 22.50%   | 22.50%   |
| 离合器  | 营收  | 182.85   | 173.70   | 165.02   | 156.77   |
|      | YOY | -12.30%  | -5.00%   | -5.00%   | -5.00%   |
|      | 毛利  | 32.92    | 34.74    | 33.00    | 31.35    |
|      | 毛利率 | 18.00%   | 20.00%   | 20.00%   | 20.00%   |
| 齿轮   | 营收  | 92.47    | 129.45   | 168.29   | 210.36   |
|      | YOY | -7.46%   | 40.00%   | 30.00%   | 25.00%   |
|      | 毛利  | 13.35    | 19.42    | 25.24    | 31.55    |
|      | 毛利率 | 14.44%   | 15.00%   | 15.00%   | 15.00%   |
| 螺栓   | 营收  | 48.27    | 45.86    | 43.57    | 41.39    |
|      | YOY | 4.01%    | -5.00%   | -5.00%   | -5.00%   |
|      | 毛利  | 7.67     | 7.34     | 6.97     | 6.62     |
|      | 毛利率 | 15.88%   | 16.00%   | 16.00%   | 16.00%   |
| 其他业务 | 营收  | 88.81    | 88.81    | 88.81    | 88.81    |
|      | YOY | -15.31%  | 0.00%    | 0.00%    | 0.00%    |
|      | 毛利  | 2.40     | 2.40     | 2.40     | 2.40     |
|      | 毛利率 | 2.70%    | 2.70%    | 2.70%    | 2.70%    |

|      |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 期间费用 | 销售费用率 | 1.35% | 1.22% | 1.10% | 1.10% |
|      | 管理费用率 | 4.99% | 5.32% | 4.30% | 4.30% |
|      | 研发费用率 | 6.46% | 5.84% | 5.50% | 5.50% |
|      | 财务费用率 | 1.03% | 1.08% | 1.66% | 1.44% |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

**投资建议：**公司为汽车曲轴龙头，受益于比亚迪、理想、赛力斯等客户销量提升；2022 年布局新能源齿轮业务带来新增量，2024 年布局机器人业务板块，有望借助汽车零部件领域的技术基础和规模化能力、实现机器人业务的快速增长。预计 2025-2027 年营收为 21.0/26.0/31.2 亿元，归母净利为 3.1/4.0/5.0 亿元，EPS 为 0.47/0.62/0.77 元，对应 2026 年 3 月 12 日 14.66 元/股收盘价，PE 为 31/24/19 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**客户销量不及预期的风险；原材料价格波动风险；规模扩大导致的管理风险等。

**表25：福达股份盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 1,648 | 2,101 | 2,602 | 3,123 |
| 增长率（%）          | 21.8  | 27.5  | 23.8  | 20.0  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 185   | 307   | 399   | 499   |
| 增长率（%）          | 79.0  | 65.5  | 30.1  | 25.0  |
| 每股收益（元）         | 0.29  | 0.47  | 0.62  | 0.77  |
| PE              | 51    | 31    | 24    | 19    |
| PB              | 4.0   | 3.7   | 3.4   | 3.2   |

资料来源：Ifind，国联民生证券研究所预测；（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

## 嵘泰股份：铝合金压铸领军企业 机器人第二曲线加速成长

**转向器壳体全球领军企业 优质客户赋予成长动能。**嵘泰股份成立于 2000 年，主要产品为汽车转向、传动、制动等铝合金精密压铸件。2011 年公司与博世合作电动转向壳体，完成大众 EPS 首个国产化项目，逐渐与博世、采埃孚等全球知名汽车建立了持续稳定的合作关系。公司依托电动转向机壳体等新产品布局，新获/新增开发博世、采埃孚、蒂森克虏伯、蔚来等新项目。除通过原先 Tier1 客户进行配套外，公司新能源三电系统产品直接供应国内外头部新能源车企，实现从 Tier2 到 Tier1 的突破，相关产品已陆续量产，带动公司营收快速增长。

**墨西哥二期工厂产能逐步释放 对美贸易风险整体可控。**墨西哥工厂供应北美客户，今年爬产顺利有望扭亏。2016 年公司在墨西哥瓜纳华托州设立子公司莱昂嵘泰并于 2017 年投产，2022 年莱昂嵘泰首次扭亏为盈，2023 年墨西哥二期已完成厂房建设。公司主要通过墨西哥工厂将产品出口至美国，从国内出口至美国的产品占比较低，不足 1%，并且主要采用 FCA 贸易方式，对美贸易敞口较小。“墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目”已于 2022 年 12 月底达产，“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目”已于 2023 年底达产，有望大幅提升公司盈利水平。

**合作与外延并举 加码布局人形机器人核心零部件强强联合。**公司 2024 年起开始布局机器人零部件，并作为第二个主业的发展方向。1) 公司与国内几家头部机器人公司就机器人金属外壳由精雕转为压铸进行技术交流，已有了实质性合作进展；2) 2025 年，嵘泰股份与江苏润孚动力共同设立“江苏润泰机器人科技有限公司”，嵘泰股份持股 45%，子公司润泰将开展用于人形机器人和汽车底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的研发、生产业务；3) 2025 年 8 月披露了关于购买中山市澳多电子科技有限公司 51%股权的事项，标的公司从生产汽车电机过渡到开发机器人电机，机器人电机已对部分机器人和机器狗的主机厂进行了送样。目前公司已具备上述三大类机器人零部件的能力，为公司今后向机器人主机厂提供模组总成打下坚实的基础，形成汽车零部件和机器人零部件双主业。

### 分业务收入预测：

**1) 汽车零部件业务：**公司汽车零部件业务近年来在现有客户中提升份额并拓展新客户，同时拓展新产品实现 ASP 提升。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 35%/24%/18.5%，毛利率分别为 21.0%/21.5%/22.0%。

**2) 车用模具业务：**公司车用模具业务受益于汽车零部件业务增长及新产能释放。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 35%/15%/14%，毛利率分别为 47.0%/48.0%/48.0%。

**3) 摩托车零部件业务：**公司摩托车零部件业务主要跟随摩托车行业实现增长。我们预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 5.0%/5.0%/5.0%，毛利率分别为 1.6%/1.6%/1.6%。

**4)设备及其他业务:**公司其他产品含开发费等,我们预计公司设备业务 2025-2027 年营收增速分别为 13.0%/8.0%/5.0%,毛利率分别为 40.0%/40.0%/40.0%。其他业务 2025-2027 年营收增速分别为 10.0%/10.0%/10.0%,毛利率分别为 7.0%/7.0%/7.0%。

#### 期间费用预测:

考虑公司传统业务收入持续增长,机器人新业务尚未贡献规模化收入,我们预测公司期间费用维持相对稳定,预计公司销售费用率 2025-2027 年分别为 1.3%/1.3%/1.3%,管理费用率 2025-2027 年分别为 8.5%/8.5%/8.5%,研发费用率 2025-2027 年分别为 4.4%/4.4%/4.4%,财务费用率 2025-2027 年分别为 0.5%/0.5%/0.4%。

**表26: 嵘泰股份分业务收入预测 (百万元)**

|        |       | 2024A    | 2025E    | 2026E    | 2027E    |
|--------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 合计     | 营收    | 2,351.92 | 3,119.41 | 3,801.86 | 4,454.57 |
|        | YOY   | 16.42%   | 32.63%   | 21.88%   | 17.17%   |
|        | 毛利    | 563.46   | 747.84   | 922.46   | 1093.39  |
|        | 毛利率   | 23.96%   | 23.97%   | 24.26%   | 24.55%   |
| 汽车零部件  | 营收    | 1,908.44 | 2,576.39 | 3,194.72 | 3,785.75 |
|        | YOY   | 10.67%   | 35.00%   | 24.00%   | 18.50%   |
|        | 毛利    | 397.07   | 541.04   | 686.87   | 832.86   |
|        | 毛利率   | 20.81%   | 21.00%   | 21.50%   | 22.00%   |
| 车用模具   | 营收    | 202.49   | 273.36   | 314.37   | 356.81   |
|        | YOY   | 182.68%  | 35.00%   | 15.00%   | 13.50%   |
|        | 毛利    | 96.59    | 128.48   | 150.90   | 171.27   |
|        | 毛利率   | 47.70%   | 47.00%   | 48.00%   | 48.00%   |
| 摩托车零部件 | 营收    | 4.62     | 4.85     | 5.10     | 5.35     |
|        | YOY   | 0.24%    | 5.00%    | 5.00%    | 5.00%    |
|        | 毛利    | 0.07     | 0.08     | 0.08     | 0.09     |
|        | 毛利率   | 1.58%    | 1.60%    | 1.60%    | 1.60%    |
| 设备     | 营收    | 160.12   | 180.93   | 195.40   | 205.17   |
|        | YOY   | 6.77%    | 13.00%   | 8.00%    | 5.00%    |
|        | 毛利    | 64.66    | 72.37    | 78.16    | 82.07    |
|        | 毛利率   | 40.38%   | 40.00%   | 40.00%   | 40.00%   |
| 其他业务   | 营收    | 76.25    | 83.88    | 92.26    | 101.49   |
|        | YOY   | 9.79%    | 10.00%   | 10.00%   | 10.00%   |
|        | 毛利    | 5.07     | 5.87     | 6.46     | 7.10     |
|        | 毛利率   | 6.64%    | 7.00%    | 7.00%    | 7.00%    |
| 期间费用   | 销售费用率 | 1.28%    | 1.28%    | 1.28%    | 1.28%    |
|        | 管理费用率 | 8.45%    | 8.45%    | 8.45%    | 8.45%    |
|        | 研发费用率 | 4.39%    | 4.39%    | 4.39%    | 4.39%    |
|        | 财务费用率 | 1.67%    | 0.46%    | 0.46%    | 0.39%    |

资料来源:公司公告,国联民生证券研究所预测

**投资建议：**公司为汽车转向壳体头部企业，后于三电、传动、制动业务端持续拓展，实现份额及 ASP 提升，主业维持高增速；当前收购江苏润孚进入人形机器人业务领域开启第二增长曲线。预计 2025-2027 年营收为 31.2/38.0/44.6 亿元，归母净利润为 2.4/3.0/3.7 亿元，EPS 为 0.85/1.08/1.31 元，对应 2026 年 3 月 12 日 28.46 元/股收盘价，PE 为 34/26/22 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

**风险提示：**客户销量不及预期的风险；原材料价格波动风险；规模扩大导致的管理风险；关税对海外客户需求影响；新业务开拓不及预期的风险。

**表27：嵘泰股份盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入（百万元）       | 2,352 | 3,119 | 3,802 | 4,455 |
| 增长率（%）          | 16.4  | 32.6  | 21.9  | 17.2  |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 163   | 240   | 304   | 370   |
| 增长率（%）          | 11.9  | 46.6  | 27.1  | 21.7  |
| 每股收益（元）         | 0.58  | 0.85  | 1.08  | 1.31  |
| PE              | 49    | 34    | 26    | 22    |
| PB              | 3.0   | 2.1   | 2.0   | 1.8   |

资料来源：Ifind，国联民生证券研究所预测；（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

## 凌云股份：冲压、电池盒双轮驱动 力传感器打开新成长空间

**30 余年深耕主业 产业网络布局全球。**公司于 1995 年由中国兵器工业集团公司下属企业发起创立。2003 年于上交所上市，下辖 70 多家分子公司，分布于德国、墨西哥、北美、日本、印尼以及国内 30 多个省市和地区。公司主营汽车金属塑料零部件及智能市政管网系统两大业务板块，近年来在原有业务基础上积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程以及传感器、机器人智能关节及机械臂等关键部件研发，打造全新成长曲线。

**战略绑定头部车企 热冲压及电池盒双轮驱动。**2013 年-2021 年，公司通过收购 GNS 韩方全部股权，提升公司在热成型零部件领域的市场占有率，巩固公司在热成型零部件领域的市场地位。目前已配套特斯拉、比亚迪、上汽通用、北美通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽丰田、长城汽车等多家主机厂；2015 年，公司收购德国 WAG 公司，开展电池壳及其组件业务。客户包括宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等全球主流主机厂以及宁德时代等主流电池厂商，后续有望随全球新能源渗透率提升继续放量。

**力传感器加速研发 打开全新成长空间。**力传感器是人形机器人的力控核心，因其高精度感知被应用于人形机器人手腕、脚踝和足底。根据中商产业研究院数据，2024 年中国六维力市场空间约 2.7 亿元，伴随六维力传感器在机器人、工业自动化等场景的应用持续拓展，2030 年中国六维力传感器市场规模有望达到 144.4 亿元。根据公司投资者关系活动记录表，2024 年公司作为牵头单位，联合相关单位成立传感器项目工作组，组织制定项目计划，推进项目开发，现已生产出相关样件，会积极把握潜在市场机会。

### 分业务收入预测：

**1) 汽车金属及塑料零部件业务：**公司深耕主业多年，热冲压及电池盒业务受益于比亚迪、特斯拉、长城汽车等核心客户持续放量，预计收入端实现持续小幅增长。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 7%/8%/8%，毛利率分别为 18.1%/18.4%/19.0%。

**2) 塑料管道系统业务：**公司产品广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等市政民生领域，实现持续稳健增长。预计公司相关业务 2025-2027 年营收增速分别为 5%/0%/0%，毛利率分别为 15.0%/15.0%/15.0%。

**3) 其他及其他主营业务：**公司其他业务主要为开发费等。我们预计公司其他业务 2025-2027 年营收增速分别为 5%/5%/5%，毛利率分别为 14.7%/15.0%/15.0%。其他主营业务 2025-2027 年营收增速分别为 7%/7%/7%，毛利率分别为 15.0%/15.5%/15.5%。

### 期间费用预测：

考虑公司传统业务收入小幅增长，机器人新业务暂未贡献规模化收入，我们预测公司期间费用维持相对稳定，预计公司销售费用率 2025-2027 年分别为 1.9%/1.9%/1.9%，管理费用率 2025-2027 年分别为 5.4%/5.4%/5.4%，研发费用率 2025-2027 年分别为 4.3%/4.3%/4.3%，财务费用率 2025-2027 年分别为 -0.1%/-0.1%/-0.2%。

**表28：凌云股份分业务收入预测（百万元）**

|            |       | 2024A     | 2025E     | 2026E     | 2027E     |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 合计         | 营收    | 18,837.43 | 20,010.59 | 21,507.77 | 23,123.77 |
|            | YOY   | 0.72%     | 6.23%     | 7.48%     | 7.51%     |
|            | 毛利    | 3316.33   | 3,567.26  | 3,898.52  | 4,322.85  |
|            | 毛利率   | 17.60%    | 17.83%    | 18.13%    | 18.69%    |
| 汽车金属及塑料零部件 | 营收    | 17,111.73 | 18,309.55 | 19,774.31 | 21,356.26 |
|            | YOY   | 2.78%     | 7.00%     | 8.00%     | 8.00%     |
|            | 毛利    | 3059.95   | 3314.03   | 3638.47   | 4057.69   |
|            | 毛利率   | 17.88%    | 18.10%    | 18.40%    | 19.00%    |
| 塑料管道系统     | 营收    | 1,110.54  | 1,055.01  | 1,055.01  | 1,055.01  |
|            | YOY   | -15.13%   | -5.00%    | 0.00%     | 0.00%     |
|            | 毛利    | 166.28    | 158.25    | 158.25    | 158.25    |
|            | 毛利率   | 14.97%    | 15.00%    | 15.00%    | 15.00%    |
| 其他业务       | 营收    | 609.75    | 640.24    | 672.25    | 705.86    |
|            | YOY   | -13.49%   | 5.00%     | 5.00%     | 5.00%     |
|            | 毛利    | 89.27     | 94.11     | 100.84    | 105.88    |
|            | 毛利率   | 14.64%    | 14.70%    | 15.00%    | 15.00%    |
| 其他主营业务     | 营收    | 5.42      | 5.79      | 6.20      | 6.63      |
|            | YOY   | -86.39%   | 7.00%     | 7.00%     | 7.00%     |
|            | 毛利    | 0.82      | 0.87      | 0.96      | 1.03      |
|            | 毛利率   | 15.16%    | 15.00%    | 15.50%    | 15.50%    |
| 期间费用       | 销售费用率 | 1.87%     | 1.87%     | 1.87%     | 1.87%     |
|            | 管理费用率 | 5.36%     | 5.36%     | 5.36%     | 5.36%     |
|            | 研发费用率 | 4.26%     | 4.26%     | 4.26%     | 4.26%     |
|            | 财务费用率 | 1.10%     | -0.06%    | -0.12%    | -0.21%    |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

**投资建议：**公司于热冲压及电池盒双轮驱动且全球深耕多年，成长为细分赛道头部企业；近年来于力传感器领域开始布局，带来第二增长曲线。预计 2025-2027 年营收为 200.1/215.1/231.2 亿元，归母净利为 8.1/9.2/10.9 亿元，EPS 为 0.67/0.75/0.89 元，对应 2026 年 3 月 12 日 10.90 元/股收盘价，PE 为 16/14/12 倍，维持“推荐”评级。

**风险提示：**客户销量不及预期的风险；原材料价格波动风险；规模扩大导致的管理风险；关税对海外客户需求影响；新业务开拓不及预期的风险。

**表29：凌云股份盈利预测与财务指标**

| 项目/年度           | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 营业收入（百万元）       | 18,837 | 20,011 | 21,508 | 23,124 |
| 增长率（%）          | 0.7    | 6.2    | 7.5    | 7.5    |
| 归属母公司股东净利润（百万元） | 655    | 813    | 922    | 1,085  |
| 增长率（%）          | 3.8    | 24.1   | 13.4   | 17.7   |
| 每股收益（元）         | 0.54   | 0.67   | 0.75   | 0.89   |
| PE              | 20     | 16     | 14     | 12     |
| PB              | 1.8    | 1.7    | 1.6    | 1.5    |

资料来源：Ifind，国联民生证券研究所预测；（注：股价为 2026 年 3 月 12 日收盘价）

## 5 风险提示

**1) AI 技术发展不及预期。**具身智能与人形机器人依赖 AI 算法持续突破（如端到端 VLA 模型、多模态交互优化），若全球 AI 技术迭代速度放缓，可能导致感知决策能力停滞，延缓商业化进程。

**2) 机器人量产进度不及预期。**人形机器人行业处于发展初期，存在机器人量产进度不及预期的风险。

**3) 硬件降本不及预期。**人形机器人灵巧手零部件（如柔性电子皮肤、丝杠）规模化生产难度高，若良品率提升缓慢，将导致单位成本居高不下。

**4) 市场需求不及预期。**人形机器人应用场景（工业、医疗、家庭）渗透率受用户接受度、经济性制约，若实际需求增速低于测算，将导致产能过剩。

**5) 技术持续路线变化。**人形机器人灵巧手的技术路线尚未完全定型，预计技术路线会持续变化。

**德昌电机控股财务报表数据预测汇总**

| 资产负债表 (百万美元)     | 2024A        | 2025E        | 2026E        | 2027E        |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产合计</b>    | <b>2,232</b> | <b>2,420</b> | <b>2,867</b> | <b>3,355</b> |
| 现金及现金等价物         | 791          | 998          | 1,365        | 1,751        |
| 应收账款及票据          | 704          | 685          | 720          | 771          |
| 存货               | 532          | 526          | 560          | 599          |
| 其他               | 206          | 211          | 222          | 235          |
| <b>非流动资产合计</b>   | <b>1,832</b> | <b>1,887</b> | <b>1,829</b> | <b>1,780</b> |
| 固定资产             | 1,369        | 1,441        | 1,410        | 1,383        |
| 商誉及无形资产          | 211          | 179          | 152          | 129          |
| 其他               | 253          | 267          | 267          | 267          |
| <b>资产合计</b>      | <b>4,064</b> | <b>4,307</b> | <b>4,696</b> | <b>5,134</b> |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>855</b>   | <b>882</b>   | <b>963</b>   | <b>1,056</b> |
| 短期借贷             | 58           | 58           | 58           | 58           |
| 应付账款及票据          | 374          | 380          | 420          | 466          |
| 其他               | 424          | 444          | 485          | 533          |
| <b>非流动负债合计</b>   | <b>501</b>   | <b>496</b>   | <b>496</b>   | <b>496</b>   |
| <b>负债合计</b>      | <b>1,356</b> | <b>1,378</b> | <b>1,459</b> | <b>1,552</b> |
| 普通股股本            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 储备               | 2,660        | 2,879        | 3,184        | 3,527        |
| <b>归属母公司股东权益</b> | <b>2,666</b> | <b>2,885</b> | <b>3,190</b> | <b>3,533</b> |
| 少数股东权益           | 42           | 44           | 47           | 50           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>2,708</b> | <b>2,929</b> | <b>3,237</b> | <b>3,583</b> |
| <b>负债和股东权益合计</b> | <b>4,064</b> | <b>4,307</b> | <b>4,696</b> | <b>5,134</b> |

| 现金流量表 (百万美元)   | 2024A       | 2025E       | 2026E       | 2027E       |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>经营活动现金流</b> | <b>448</b>  | <b>593</b>  | <b>581</b>  | <b>601</b>  |
| 净利润            | 263         | 274         | 307         | 347         |
| 少数股东权益         | 2           | 2           | 3           | 3           |
| 折旧摊销           | 263         | 259         | 258         | 249         |
| 营运资金变动及其他      | -80         | 57          | 13          | 2           |
| <b>投资活动现金流</b> | <b>-94</b>  | <b>-322</b> | <b>-202</b> | <b>-202</b> |
| 资本支出           | -197        | -300        | -200        | -200        |
| 其他投资           | 103         | -22         | -2          | -2          |
| <b>筹资活动现金流</b> | <b>-305</b> | <b>-82</b>  | <b>-29</b>  | <b>-32</b>  |
| 借款增加           | -221        | 0           | 0           | 0           |
| 普通股增加          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 已付股利           | -72         | -73         | -20         | -23         |
| 其他             | -12         | -9          | -9          | -9          |
| <b>现金净增加额</b>  | <b>41</b>   | <b>207</b>  | <b>367</b>  | <b>385</b>  |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

| 利润表 (百万美元)      | 2024A        | 2025E        | 2026E        | 2027E        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>营业收入</b>     | <b>3,648</b> | <b>3,794</b> | <b>4,113</b> | <b>4,477</b> |
| 其他收入            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 营业成本            | 2,804        | 2,914        | 3,151        | 3,420        |
| 营业开支            | 545          | 565          | 613          | 667          |
| 财务费用            | 1            | -4           | -7           | -13          |
| 权益性投资损益         | -3           | 0            | 0            | 0            |
| 其他损益            | 29           | -2           | -2           | -2           |
| 除税前利润           | 301          | 316          | 354          | 400          |
| 所得税             | 36           | 39           | 44           | 50           |
| 净利润             | 265          | 276          | 310          | 350          |
| 少数股东损益          | 2            | 2            | 3            | 3            |
| <b>归属母公司净利润</b> | <b>263</b>   | <b>274</b>   | <b>307</b>   | <b>347</b>   |
| EBIT            | 302          | 312          | 347          | 387          |
| EBITDA          | 565          | 571          | 605          | 636          |
| EPS (元)         | 0.28         | 0.29         | 0.33         | 0.37         |

| 主要财务比率          | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>成长能力(%)</b>  |        |        |        |        |
| 营业收入            | -4.37  | 4.00   | 8.42   | 8.84   |
| 归属母公司净利润        | 14.65  | 4.12   | 12.30  | 12.91  |
| <b>盈利能力(%)</b>  |        |        |        |        |
| 毛利率             | 23.12  | 23.18  | 23.40  | 23.60  |
| 净利率             | 7.20   | 7.21   | 7.47   | 7.75   |
| ROE             | 9.86   | 9.48   | 9.63   | 9.82   |
| ROIC            | 8.67   | 8.29   | 8.44   | 8.59   |
| <b>偿债能力</b>     |        |        |        |        |
| 资产负债率(%)        | 33.37  | 31.99  | 31.06  | 30.22  |
| 净负债比率(%)        | -15.93 | -21.79 | -31.07 | -38.83 |
| 流动比率            | 2.61   | 2.74   | 2.98   | 3.18   |
| 速动比率            | 1.92   | 2.09   | 2.34   | 2.56   |
| <b>营运能力</b>     |        |        |        |        |
| 总资产周转率          | 0.88   | 0.91   | 0.91   | 0.91   |
| 应收账款周转率         | 5.37   | 5.46   | 5.86   | 6.01   |
| 应付账款周转率         | 7.40   | 7.73   | 7.87   | 7.72   |
| <b>每股指标 (元)</b> |        |        |        |        |
| 每股收益            | 0.29   | 0.29   | 0.33   | 0.37   |
| 每股经营现金流         | 0.48   | 0.63   | 0.62   | 0.64   |
| 每股净资产           | 2.85   | 3.09   | 3.41   | 3.78   |
| <b>估值比率</b>     |        |        |        |        |
| P/E             | 7      | 12     | 10     | 9      |
| P/B             | 1.2    | 1.1    | 1.0    | 0.9    |
| EV/EBITDA       | 4.62   | 4.58   | 4.32   | 4.11   |

### 恒帅股份财务报表数据预测汇总

| 利润表 (百万元)  | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入      | 962   | 997   | 1,117 | 1,309 |
| 营业总收入增长率   | 4.2%  | 3.6%  | 12.0% | 17.2% |
| 营业成本       | 628   | 657   | 723   | 835   |
| 毛利         | 335   | 340   | 394   | 474   |
| 毛利率        | 34.8% | 34.1% | 35.3% | 36.2% |
| 营业税金及附加    | 9     | 10    | 11    | 13    |
| 销售费用       | 16    | 18    | 20    | 24    |
| 管理费用       | 59    | 61    | 69    | 80    |
| 研发费用       | 34    | 35    | 39    | 46    |
| 财务费用       | -16   | -9    | -7    | -7    |
| 投资收益       | 5     | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失     | -0    | -0    | -0    | -0    |
| 信用减值损失     | 0     | -0    | -1    | -1    |
| 公允价值变动损益   | 4     | 0     | 0     | 0     |
| 其他收益       | 8     | 8     | 9     | 10    |
| 资产处置收益     | -0    | -0    | 0     | 0     |
| 营业利润       | 248   | 232   | 270   | 328   |
| 营业外收支      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额       | 248   | 232   | 270   | 328   |
| 所得税        | 34    | 32    | 38    | 46    |
| 净利润        | 214   | 199   | 232   | 282   |
| 少数股东损益     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 归属于母公司净利润  | 214   | 199   | 232   | 282   |
| 归母净利润率     | 22.2% | 20.0% | 20.8% | 21.5% |
| 归母净利润增长率   | 5.7%  | -6.7% | 16.5% | 21.3% |
| EBIT       | 224   | 224   | 263   | 321   |
| EBITDA     | 262   | 265   | 311   | 378   |
| EBITDA 增长率 | 4.4%  | 1.1%  | 17.6% | 21.6% |
| 每股收益 (元)   | 1.91  | 1.78  | 2.07  | 2.52  |

| 现金流量表 (百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润         | 214   | 199   | 232   | 282   |
| 折旧和摊销       | 38    | 41    | 48    | 58    |
| 营运资金变动      | -10   | -70   | 5     | 12    |
| 经营活动现金流     | 230   | 173   | 287   | 354   |
| 资本开支        | -96   | -101  | -147  | -197  |
| 投资          | -80   | -461  | 0     | 0     |
| 投资活动现金流     | -170  | -564  | -147  | -197  |
| 股权募资        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 债务募资        | 0     | 328   | 0     | 0     |
| 支付股利和利息     | -32   | -32   | -31   | -37   |
| 筹资活动现金流     | -33   | 297   | -31   | -37   |
| 现金净流量       | 33    | -93   | 109   | 120   |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

| 资产负债表 (百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金        | 337   | 244   | 352   | 472   |
| 应收账款及票据     | 254   | 231   | 262   | 307   |
| 存货          | 111   | 109   | 110   | 125   |
| 其他流动资产      | 350   | 936   | 937   | 940   |
| 流动资产合计      | 1,052 | 1,520 | 1,662 | 1,844 |
| 长期股权投资      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 固定资产        | 366   | 420   | 503   | 619   |
| 使用权资产       | 3     | 3     | 3     | 3     |
| 无形资产        | 86    | 86    | 86    | 86    |
| 在建工程        | 43    | 49    | 66    | 91    |
| 其他非流动资产     | 26    | 29    | 29    | 29    |
| 非流动资产合计     | 523   | 586   | 686   | 826   |
| 资产合计        | 1,576 | 2,106 | 2,348 | 2,670 |
| 短期借款        | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 应付账款及票据     | 215   | 246   | 281   | 348   |
| 其他流动负债      | 47    | 46    | 50    | 58    |
| 流动负债合计      | 261   | 292   | 331   | 406   |
| 长期借款及应付债券   | 0     | 328   | 328   | 328   |
| 其他长期负债      | 31    | 33    | 33    | 33    |
| 非流动负债合计     | 31    | 361   | 361   | 361   |
| 负债合计        | 293   | 653   | 693   | 767   |
| 股本          | 80    | 112   | 112   | 112   |
| 少数股东权益      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 股东权益合计      | 1,283 | 1,453 | 1,656 | 1,903 |
| 负债和股东权益合计   | 1,576 | 2,106 | 2,348 | 2,670 |

| 主要财务指标     | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 回报率 (%)    |       |       |       |       |
| 总资产收益率 ROA | 14.28 | 10.83 | 10.43 | 11.23 |
| 净资产收益率 ROE | 16.66 | 13.72 | 14.03 | 14.81 |
| 偿债能力 (%)   |       |       |       |       |
| 付息债务率      | 0.17  | 15.70 | 14.08 | 12.38 |
| 资产负债率      | 18.57 | 31.00 | 29.49 | 28.74 |
| 经营效率       |       |       |       |       |
| 应收账款周转天数   | 94.21 | 85.96 | 78.10 | 76.90 |
| 存货周转天数     | 64.25 | 60.54 | 54.75 | 50.79 |
| 应付账款周转天数   | 78.56 | 76.00 | 78.83 | 81.77 |
| 总资产周转率     | 0.64  | 0.54  | 0.50  | 0.52  |
| 估值分析 (倍)   |       |       |       |       |
| P/E        | 72    | 77    | 66    | 54    |
| P/S        | 15.9  | 15.4  | 13.7  | 11.7  |
| P/B        | 12.0  | 10.5  | 9.3   | 8.1   |
| EV/EBITDA  | 59    | 59    | 50    | 41    |
| 分红水平       |       |       |       |       |
| 每股股利 (元)   | 0.29  | 0.27  | 0.31  | 0.38  |
| 股利支付率 (%)  | 14.97 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |
| 股息收益率 (%)  | 0.21  | 0.19  | 0.23  | 0.28  |

**福达股份财务报表数据预测汇总**

| 利润表 (百万元)  | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入      | 1,648 | 2,101 | 2,602 | 3,123 |
| 营业总收入增长率   | 21.8% | 27.5% | 23.8% | 20.0% |
| 营业成本       | 1,235 | 1,530 | 1,881 | 2,244 |
| 毛利         | 413   | 571   | 721   | 879   |
| 毛利率        | 25.0% | 27.2% | 27.7% | 28.1% |
| 营业税金及附加    | 14    | 18    | 22    | 27    |
| 销售费用       | 20    | 23    | 29    | 34    |
| 管理费用       | 88    | 90    | 112   | 134   |
| 研发费用       | 96    | 116   | 143   | 172   |
| 财务费用       | 18    | 35    | 38    | 38    |
| 投资收益       | -1    | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失     | -11   | -8    | -8    | -9    |
| 信用减值损失     | -4    | 0     | 0     | 0     |
| 公允价值变动损益   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 其他收益       | 38    | 49    | 60    | 72    |
| 资产处置收益     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 营业利润       | 200   | 330   | 430   | 537   |
| 营业外收支      | -1    | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额       | 200   | 330   | 430   | 537   |
| 所得税        | 14    | 24    | 31    | 39    |
| 净利润        | 185   | 307   | 399   | 499   |
| 少数股东损益     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 归属于母公司净利润  | 185   | 307   | 399   | 499   |
| 归母净利润率     | 11.2% | 14.6% | 15.3% | 16.0% |
| 归母净利润增长率   | 79.0% | 65.5% | 30.1% | 25.0% |
| EBIT       | 219   | 373   | 476   | 584   |
| EBITDA     | 408   | 577   | 713   | 855   |
| EBITDA 增长率 | 35.0% | 41.3% | 23.6% | 20.0% |
| 每股收益 (元)   | 0.29  | 0.47  | 0.62  | 0.77  |

| 现金流量表 (百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 净利润         | 185   | 307   | 399   | 499   |
| 折旧和摊销       | 190   | 204   | 237   | 271   |
| 营运资金变动      | 73    | 12    | 111   | 120   |
| 经营活动现金流     | 473   | 576   | 798   | 941   |
| 资本开支        | -550  | -504  | -587  | -621  |
| 投资          | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 投资活动现金流     | -547  | -444  | -587  | -621  |
| 股权募资        | 16    | 0     | 0     | 0     |
| 债务募资        | 288   | 240   | 0     | 0     |
| 支付股利和利息     | -132  | -164  | -252  | -315  |
| 筹资活动现金流     | 122   | 66    | -252  | -315  |
| 现金净流量       | 48    | 198   | -41   | 5     |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

| 资产负债表 (百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金        | 216   | 413   | 372   | 377   |
| 应收账款及票据     | 560   | 671   | 752   | 876   |
| 存货          | 340   | 383   | 418   | 436   |
| 其他流动资产      | 257   | 302   | 335   | 360   |
| 流动资产合计      | 1,372 | 1,769 | 1,876 | 2,049 |
| 长期股权投资      | 68    | 68    | 68    | 68    |
| 固定资产        | 1,827 | 2,156 | 2,491 | 2,832 |
| 使用权资产       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 无形资产        | 187   | 187   | 187   | 187   |
| 在建工程        | 286   | 257   | 271   | 281   |
| 其他非流动资产     | 348   | 280   | 280   | 280   |
| 非流动资产合计     | 2,716 | 2,948 | 3,298 | 3,648 |
| 资产合计        | 4,089 | 4,717 | 5,174 | 5,697 |
| 短期借款        | 523   | 582   | 582   | 582   |
| 应付账款及票据     | 650   | 850   | 1,097 | 1,372 |
| 其他流动负债      | 174   | 192   | 213   | 236   |
| 流动负债合计      | 1,347 | 1,624 | 1,893 | 2,189 |
| 长期借款及应付债券   | 231   | 412   | 412   | 412   |
| 其他长期负债      | 117   | 109   | 109   | 109   |
| 非流动负债合计     | 349   | 521   | 521   | 521   |
| 负债合计        | 1,696 | 2,145 | 2,413 | 2,710 |
| 股本          | 646   | 646   | 646   | 646   |
| 少数股东权益      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 股东权益合计      | 2,393 | 2,572 | 2,761 | 2,987 |
| 负债和股东权益合计   | 4,089 | 4,717 | 5,174 | 5,697 |

| 主要财务指标     | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 回报率 (%)    |       |       |       |       |
| 总资产收益率 ROA | 4.93  | 6.96  | 8.06  | 9.17  |
| 净资产收益率 ROE | 7.74  | 11.92 | 14.44 | 16.69 |
| 偿债能力 (%)   |       |       |       |       |
| 付息债务率      | 20.90 | 23.20 | 21.15 | 19.21 |
| 资产负债率      | 41.48 | 45.48 | 46.64 | 47.57 |
| 经营效率       |       |       |       |       |
| 应收账款周转天数   | 93.91 | 90.22 | 85.38 | 81.49 |
| 存货周转天数     | 97.13 | 84.95 | 76.61 | 68.52 |
| 应付账款周转天数   | 54.80 | 63.34 | 63.48 | 64.33 |
| 总资产周转率     | 0.44  | 0.48  | 0.53  | 0.57  |
| 估值分析 (倍)   |       |       |       |       |
| P/E        | 51    | 31    | 24    | 19    |
| P/S        | 5.7   | 4.5   | 3.6   | 3.0   |
| P/B        | 4.0   | 3.7   | 3.4   | 3.2   |
| EV/EBITDA  | 25    | 18    | 14    | 12    |
| 分红水平       |       |       |       |       |
| 每股股利 (元)   | 0.20  | 0.32  | 0.42  | 0.53  |
| 股利支付率 (%)  | 68.34 | 68.37 | 68.37 | 68.37 |
| 股息收益率 (%)  | 1.34  | 2.21  | 2.88  | 3.60  |

**嵘泰股份财务报表数据预测汇总**

| 利润表 (百万元)  | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 营业总收入      | 2,352 | 3,119 | 3,802 | 4,455 |
| 营业总收入增长率   | 16.4% | 32.6% | 21.9% | 17.2% |
| 营业成本       | 1,788 | 2,372 | 2,879 | 3,361 |
| 毛利         | 563   | 748   | 922   | 1,093 |
| 毛利率        | 24.0% | 24.0% | 24.3% | 24.5% |
| 营业税金及附加    | 12    | 16    | 20    | 23    |
| 销售费用       | 30    | 40    | 49    | 57    |
| 管理费用       | 199   | 264   | 321   | 376   |
| 研发费用       | 103   | 137   | 167   | 195   |
| 财务费用       | 39    | 14    | 18    | 17    |
| 投资收益       | 3     | 0     | 0     | 0     |
| 资产减值损失     | -16   | -13   | -10   | -11   |
| 信用减值损失     | -13   | -6    | -7    | -7    |
| 公允价值变动损益   | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 其他收益       | 45    | 34    | 42    | 49    |
| 资产处置收益     | 1     | 2     | 0     | 0     |
| 营业利润       | 202   | 294   | 374   | 455   |
| 营业外收支      | -1    | 0     | 0     | 0     |
| 利润总额       | 201   | 294   | 374   | 455   |
| 所得税        | 18    | 27    | 34    | 42    |
| 净利润        | 182   | 267   | 340   | 413   |
| 少数股东损益     | 19    | 28    | 35    | 43    |
| 归属于母公司净利润  | 163   | 240   | 304   | 370   |
| 归母净利润率     | 6.9%  | 7.7%  | 8.0%  | 8.3%  |
| 归母净利润增长率   | 11.9% | 46.6% | 27.1% | 21.7% |
| EBIT       | 238   | 320   | 401   | 483   |
| EBITDA     | 461   | 562   | 682   | 802   |
| EBITDA 增长率 | 36.3% | 21.9% | 21.3% | 17.6% |
| 每股收益 (元)   | 0.58  | 0.85  | 1.08  | 1.31  |

| 现金流量表 (百万元) | 2024A | 2025E  | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|--------|-------|-------|
| 净利润         | 182   | 267    | 340   | 413   |
| 折旧和摊销       | 223   | 242    | 280   | 319   |
| 营运资金变动      | -82   | -152   | 5     | 72    |
| 经营活动现金流     | 383   | 393    | 663   | 843   |
| 资本开支        | -586  | -815   | -579  | -667  |
| 投资          | -47   | -867   | 0     | 0     |
| 投资活动现金流     | -472  | -1,672 | -579  | -667  |
| 股权募资        | 0     | 867    | 0     | 0     |
| 债务募资        | 101   | 462    | 0     | 0     |
| 支付股利和利息     | -53   | -49    | -69   | -82   |
| 筹资活动现金流     | 54    | 1,378  | -70   | -82   |
| 现金净流量       | -41   | 99     | 14    | 94    |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

| 资产负债表 (百万元) | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 货币资金        | 179   | 278   | 292   | 386   |
| 应收账款及票据     | 943   | 1,222 | 1,383 | 1,497 |
| 存货          | 656   | 856   | 1,000 | 1,120 |
| 其他流动资产      | 151   | 1,041 | 1,049 | 1,057 |
| 流动资产合计      | 1,929 | 3,397 | 3,725 | 4,061 |
| 长期股权投资      | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 固定资产        | 1,811 | 2,199 | 2,558 | 2,947 |
| 使用权资产       | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 无形资产        | 220   | 220   | 220   | 220   |
| 在建工程        | 364   | 376   | 317   | 278   |
| 其他非流动资产     | 266   | 434   | 433   | 432   |
| 非流动资产合计     | 2,666 | 3,234 | 3,533 | 3,882 |
| 资产合计        | 4,595 | 6,631 | 7,258 | 7,943 |
| 短期借款        | 770   | 1,122 | 1,122 | 1,122 |
| 应付账款及票据     | 819   | 1,120 | 1,400 | 1,681 |
| 其他流动负债      | 200   | 277   | 333   | 385   |
| 流动负债合计      | 1,790 | 2,519 | 2,855 | 3,187 |
| 长期借款及应付债券   | 0     | 101   | 101   | 101   |
| 其他长期负债      | 84    | 85    | 85    | 85    |
| 非流动负债合计     | 84    | 186   | 186   | 186   |
| 负债合计        | 1,873 | 2,705 | 3,041 | 3,373 |
| 股本          | 186   | 283   | 283   | 283   |
| 少数股东权益      | 78    | 105   | 140   | 183   |
| 股东权益合计      | 2,722 | 3,926 | 4,218 | 4,570 |
| 负债和股东权益合计   | 4,595 | 6,631 | 7,258 | 7,943 |

| 主要财务指标          | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>回报率 (%)</b>  |        |        |        |        |
| 总资产收益率 ROA      | 4.07   | 4.76   | 4.89   | 5.44   |
| 净资产收益率 ROE      | 6.18   | 6.27   | 7.47   | 8.44   |
| <b>偿债能力 (%)</b> |        |        |        |        |
| 付息债务率           | 16.85  | 18.64  | 17.03  | 15.56  |
| 资产负债率           | 40.77  | 40.79  | 41.89  | 42.47  |
| <b>经营效率</b>     |        |        |        |        |
| 应收账款周转天数        | 125.15 | 124.11 | 122.43 | 115.48 |
| 存货周转天数          | 122.78 | 114.81 | 116.04 | 113.54 |
| 应付账款周转天数        | 106.52 | 104.76 | 109.42 | 111.40 |
| 总资产周转率          | 0.53   | 0.56   | 0.55   | 0.59   |
| <b>估值分析 (倍)</b> |        |        |        |        |
| P/E             | 49     | 34     | 26     | 22     |
| P/S             | 3.4    | 2.6    | 2.1    | 1.8    |
| P/B             | 3.0    | 2.1    | 2.0    | 1.8    |
| EV/EBITDA       | 20     | 16     | 13     | 11     |
| <b>分红水平</b>     |        |        |        |        |
| 每股股利 (元)        | 0.12   | 0.17   | 0.21   | 0.26   |
| 股利支付率 (%)       | 19.97  | 19.97  | 19.97  | 19.97  |
| 股息收益率 (%)       | 0.41   | 0.59   | 0.76   | 0.92   |

**凌云股份财务报表数据预测汇总**

| 利润表 (百万元)  | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| 营业总收入      | 18,837 | 20,011 | 21,508 | 23,124 |
| 营业总收入增长率   | 0.7%   | 6.2%   | 7.5%   | 7.5%   |
| 营业成本       | 15,521 | 16,443 | 17,609 | 18,801 |
| 毛利         | 3,316  | 3,567  | 3,899  | 4,323  |
| 毛利率        | 17.6%  | 17.8%  | 18.1%  | 18.7%  |
| 营业税金及附加    | 84     | 89     | 96     | 103    |
| 销售费用       | 352    | 374    | 402    | 433    |
| 管理费用       | 1,009  | 1,072  | 1,152  | 1,239  |
| 研发费用       | 802    | 852    | 915    | 984    |
| 财务费用       | 208    | -11    | -26    | -49    |
| 投资收益       | 97     | 0      | 0      | 0      |
| 资产减值损失     | -36    | -11    | -7     | -7     |
| 信用减值损失     | -3     | -10    | -5     | -6     |
| 公允价值变动损益   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 其他收益       | 139    | 148    | 159    | 171    |
| 资产处置收益     | 10     | 11     | 0      | 0      |
| 营业利润       | 1,069  | 1,328  | 1,506  | 1,772  |
| 营业外收支      | 1      | 0      | 0      | 0      |
| 利润总额       | 1,070  | 1,328  | 1,506  | 1,772  |
| 所得税        | 120    | 149    | 169    | 199    |
| 净利润        | 950    | 1,179  | 1,337  | 1,573  |
| 少数股东损益     | 295    | 366    | 415    | 488    |
| 归属于母公司净利润  | 655    | 813    | 922    | 1,085  |
| 归母净利润率     | 3.5%   | 4.1%   | 4.3%   | 4.7%   |
| 归母净利润增长率   | 3.8%   | 24.1%  | 13.4%  | 17.7%  |
| EBIT       | 1,170  | 1,318  | 1,486  | 1,729  |
| EBITDA     | 2,429  | 2,625  | 2,874  | 3,250  |
| EBITDA 增长率 | 19.5%  | 8.1%   | 9.5%   | 13.1%  |
| 每股收益 (元)   | 0.54   | 0.67   | 0.75   | 0.89   |

| 现金流量表 (百万元) | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 净利润         | 950    | 1,179  | 1,337  | 1,573  |
| 折旧和摊销       | 1,259  | 1,307  | 1,388  | 1,521  |
| 营运资金变动      | 22     | -36    | 385    | 518    |
| 经营活动现金流     | 2,241  | 2,482  | 3,163  | 3,666  |
| 资本开支        | -601   | -999   | -1,044 | -1,667 |
| 投资          | -24    | 0      | 0      | 0      |
| 投资活动现金流     | -568   | -1,017 | -1,044 | -1,667 |
| 股权募资        | 12     | -0     | 0      | 0      |
| 债务募资        | -931   | -196   | 0      | 0      |
| 支付股利和利息     | -517   | -420   | -543   | -610   |
| 筹资活动现金流     | -1,581 | -710   | -672   | -739   |
| 现金净流量       | 179    | 754    | 1,446  | 1,259  |

资料来源：公司公告，国联民生证券研究所预测

| 资产负债表 (百万元) | 2024A  | 2025E  | 2026E  | 2027E  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| 货币资金        | 3,447  | 4,201  | 5,648  | 6,906  |
| 应收账款及票据     | 5,303  | 5,614  | 5,855  | 6,070  |
| 存货          | 2,073  | 2,192  | 2,201  | 2,246  |
| 其他流动资产      | 1,698  | 1,862  | 1,937  | 2,014  |
| 流动资产合计      | 12,521 | 13,870 | 15,641 | 17,236 |
| 长期股权投资      | 513    | 513    | 513    | 513    |
| 固定资产        | 3,989  | 4,072  | 4,252  | 4,531  |
| 使用权资产       | 560    | 560    | 560    | 560    |
| 无形资产        | 339    | 339    | 339    | 339    |
| 在建工程        | 344    | 331    | 321    | 313    |
| 其他非流动资产     | 1,113  | 916    | 532    | 538    |
| 非流动资产合计     | 6,858  | 6,732  | 6,518  | 6,793  |
| 资产合计        | 19,379 | 20,601 | 22,158 | 24,030 |
| 短期借款        | 817    | 1,332  | 1,332  | 1,332  |
| 应付账款及票据     | 5,769  | 6,258  | 6,897  | 7,677  |
| 其他流动负债      | 2,516  | 1,898  | 1,981  | 2,068  |
| 流动负债合计      | 9,101  | 9,488  | 10,210 | 11,077 |
| 长期借款及应付债券   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 其他长期负债      | 630    | 586    | 586    | 586    |
| 非流动负债合计     | 630    | 586    | 586    | 586    |
| 负债合计        | 9,731  | 10,073 | 10,795 | 11,663 |
| 股本          | 940    | 1,222  | 1,222  | 1,222  |
| 少数股东权益      | 2,179  | 2,545  | 2,959  | 3,447  |
| 股东权益合计      | 9,648  | 10,528 | 11,363 | 12,367 |
| 负债和股东权益合计   | 19,379 | 20,601 | 22,158 | 24,030 |

| 主要财务指标     | 2024A | 2025E | 2026E  | 2027E  |
|------------|-------|-------|--------|--------|
| 回报率 (%)    |       |       |        |        |
| 总资产收益率 ROA | 4.94  | 5.90  | 6.25   | 6.81   |
| 净资产收益率 ROE | 8.78  | 10.19 | 10.97  | 12.16  |
| 偿债能力 (%)   |       |       |        |        |
| 付息债务率      | 10.54 | 8.98  | 8.35   | 7.70   |
| 资产负债率      | 50.21 | 48.90 | 48.72  | 48.53  |
| 经营效率       |       |       |        |        |
| 应收账款周转天数   | 86.44 | 88.72 | 87.80  | 85.86  |
| 存货周转天数     | 48.69 | 46.69 | 44.91  | 42.57  |
| 应付账款周转天数   | 92.45 | 98.17 | 100.12 | 104.17 |
| 总资产周转率     | 0.98  | 1.00  | 1.01   | 1.00   |
| 估值分析 (倍)   |       |       |        |        |
| P/E        | 20    | 16    | 14     | 12     |
| P/S        | 0.7   | 0.7   | 0.6    | 0.6    |
| P/B        | 1.8   | 1.7   | 1.6    | 1.5    |
| EV/EBITDA  | 5     | 5     | 4      | 4      |
| 分红水平       |       |       |        |        |
| 每股股利 (元)   | 0.31  | 0.41  | 0.47   | 0.55   |
| 股利支付率 (%)  | 57.39 | 61.69 | 61.69  | 61.69  |
| 股息收益率 (%)  | 2.82  | 3.77  | 4.27   | 5.02   |

## 插图目录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图 1: 国联民生汽车人形机器人板块研究框架                 | 3  |
| 图 2: 末端执行器的演变历史                        | 5  |
| 图 3: 重点灵巧手产品发展历史梳理                     | 6  |
| 图 4: 特斯拉的灵巧手变化史                        | 10 |
| 图 5: Optimus 全新灵巧手方案                   | 10 |
| 图 6: 空间五指灵巧手结构设计                       | 10 |
| 图 7: Shadow Dexterous Hand             | 11 |
| 图 8: Shadow Dexterous Hand 自由度分布图      | 11 |
| 图 9: LinkerHand L30 直驱版自由度分布           | 12 |
| 图 10: LinkerHand L30 直驱版实物图            | 12 |
| 图 11: 灵巧手技术路线分类                        | 13 |
| 图 12: 人手掌自由度分布                         | 14 |
| 图 13: Optimus gen3 自由度分布               | 14 |
| 图 14: 欠驱动灵巧手技术原理                       | 15 |
| 图 15: 液压驱动软体仿人灵巧手                      | 17 |
| 图 16: Festo 气压驱动灵巧手                    | 17 |
| 图 17: 典型形状记忆金属驱动结构                     | 18 |
| 图 18: 新型形状记忆金属驱动的灵巧手整体结构               | 18 |
| 图 19: 绳驱动传动结构图                         | 20 |
| 图 20: 滚珠丝杠结构图                          | 21 |
| 图 21: 丝杠+腱绳驱动结构图                       | 21 |
| 图 22: 连杆传动原理图                          | 21 |
| 图 23: 蜗轮蜗杆结构图                          | 22 |
| 图 24: 齿轮/蜗轮传动原理图                       | 22 |
| 图 25: 力传感器、柔性传感器、触觉传感器原理图              | 23 |
| 图 26: 灵巧手技术路线主流技术预测及核心零部件              | 25 |
| 图 27: 有刷空心杯电机结构图、无刷空心杯电机结构图、无刷有齿槽电机结构图 | 26 |
| 图 28: 谐波减速器结构图                         | 32 |
| 图 29: 行星齿轮减速器的主要零部件示意图                 | 32 |
| 图 30: 机器人通过力传感器感知外部作用力以控制末端位移          | 33 |
| 图 31: 六维力矩传感器能够测量笛卡尔坐标系上任意方向的力         | 34 |
| 图 32: 六维力可安装在协作臂末端，用于精准力控场景            | 35 |
| 图 33: 六维力传感器适用于人形机器人手腕、脚踝              | 35 |
| 图 34: 六维力传感器的中国市场规模（亿元）                | 35 |
| 图 35: 机器人触觉感知系统层次与功能结构                 | 37 |
| 图 36: Optimus Gen 2 抓取鸡蛋过程             | 37 |
| 图 37: 压阻式触觉传感器结构与实物图                   | 38 |
| 图 38: 电容式触觉传感器结构图                      | 38 |
| 图 39: 压电式触觉传感器结构图                      | 39 |
| 图 40: 光电式触觉传感器结构图                      | 39 |
| 图 41: 电子皮肤示意图                          | 40 |
| 图 42: 电子皮肤发展历程                         | 41 |
| 图 43: 2023 年全球电子皮肤市场份额（%）              | 41 |

## 表格目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 表 1: 国内重点灵巧手产品梳理     | 7  |
| 表 2: 海外重点灵巧手产品梳理     | 8  |
| 表 3: Optimus 灵巧手产品梳理 | 9  |
| 表 4: 灵巧手自由度技术路线对比    | 15 |
| 表 5: 灵巧手驱动方式对比       | 15 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 表 6: 电机驱动灵巧手位置对比 .....           | 16 |
| 表 7: 灵巧手传动方式对比 .....             | 18 |
| 表 8: 重点灵巧手产品传动方式梳理 .....         | 19 |
| 表 9: 蜗轮蜗杆和丝杠的核心性能对比 .....        | 22 |
| 表 10: 主流灵巧手的传感器使用情况 .....        | 24 |
| 表 11: 普通直流电机和空心杯电机对比图 .....      | 27 |
| 表 12: 空心杯主要厂商及产品对比 .....         | 27 |
| 表 13: 灵巧手腱绳主要材料 .....            | 28 |
| 表 14: UHMWPE 纤维与钢丝绳对比 .....      | 29 |
| 表 15: 国内腱绳材料主要生产企业 .....         | 30 |
| 表 16: 滚柱丝杠全球份额情况 .....           | 31 |
| 表 17: 2023 年我国六维力传感器整体市场份额 ..... | 36 |
| 表 18: 2024 年全球触觉传感器整体市场份额 .....  | 39 |
| 表 19: 灵巧手重点标的 .....              | 45 |
| 表 20: 德昌电机控股分业务收入预测 (百万美元) ..... | 47 |
| 表 21: 德昌电机控股盈利预测与财务指标 .....      | 47 |
| 表 22: 恒帅股份分业务收入预测 (百万元) .....    | 49 |
| 表 23: 恒帅股份盈利预测与财务指标 .....        | 50 |
| 表 24: 福达股份分业务收入预测 (百万元) .....    | 52 |
| 表 25: 福达股份盈利预测与财务指标 .....        | 53 |
| 表 26: 嵘泰股份分业务收入预测 (百万元) .....    | 55 |
| 表 27: 嵘泰股份盈利预测与财务指标 .....        | 56 |
| 表 28: 凌云股份分业务收入预测 (百万元) .....    | 58 |
| 表 29: 凌云股份盈利预测与财务指标 .....        | 59 |
| 德昌电机控股财务报表数据预测汇总 .....           | 61 |
| 恒帅股份财务报表数据预测汇总 .....             | 62 |
| 福达股份财务报表数据预测汇总 .....             | 63 |
| 嵘泰股份财务报表数据预测汇总 .....             | 64 |
| 凌云股份财务报表数据预测汇总 .....             | 65 |

## 分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的利益。

## 评级说明

| 投资建议评级标准                                                                                                                              |      | 评级   | 说明                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|
| 以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；北交所以北证 50 指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。 | 公司评级 | 推荐   | 相对基准指数涨幅 15%以上      |
|                                                                                                                                       |      | 谨慎推荐 | 相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间 |
|                                                                                                                                       |      | 中性   | 相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间  |
|                                                                                                                                       |      | 回避   | 相对基准指数跌幅 5%以上       |
|                                                                                                                                       | 行业评级 | 推荐   | 相对基准指数涨幅 5%以上       |
|                                                                                                                                       |      | 中性   | 相对基准指数涨幅-5% ~ 5%之间  |
|                                                                                                                                       |      | 回避   | 相对基准指数跌幅 5%以上       |

## 免责声明

本报告由国联民生证券股份有限公司或其关联机构制作。国联民生证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由国联民生证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由国联证券国际金融有限公司在香港地区发行。国联证券国际金融有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的发行与分销。

本报告仅供本公司授权之机构及个人使用，本公司不会因任何人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对任何人的操作建议或任何保证，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑获取本报告的机构及个人的具体投资目的、财务状况、特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，进行独立评估，并应同时考量自身的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代自身的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事；本公司自营部门及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、公开传播、篡改或引用，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

 **无锡** 江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 8 楼

 **上海** 上海市虹口区杨树浦路 188 号星立方大厦 B 座 7 层

 **北京** 北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 5F

 **深圳** 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 1 座 10 层 01 室

